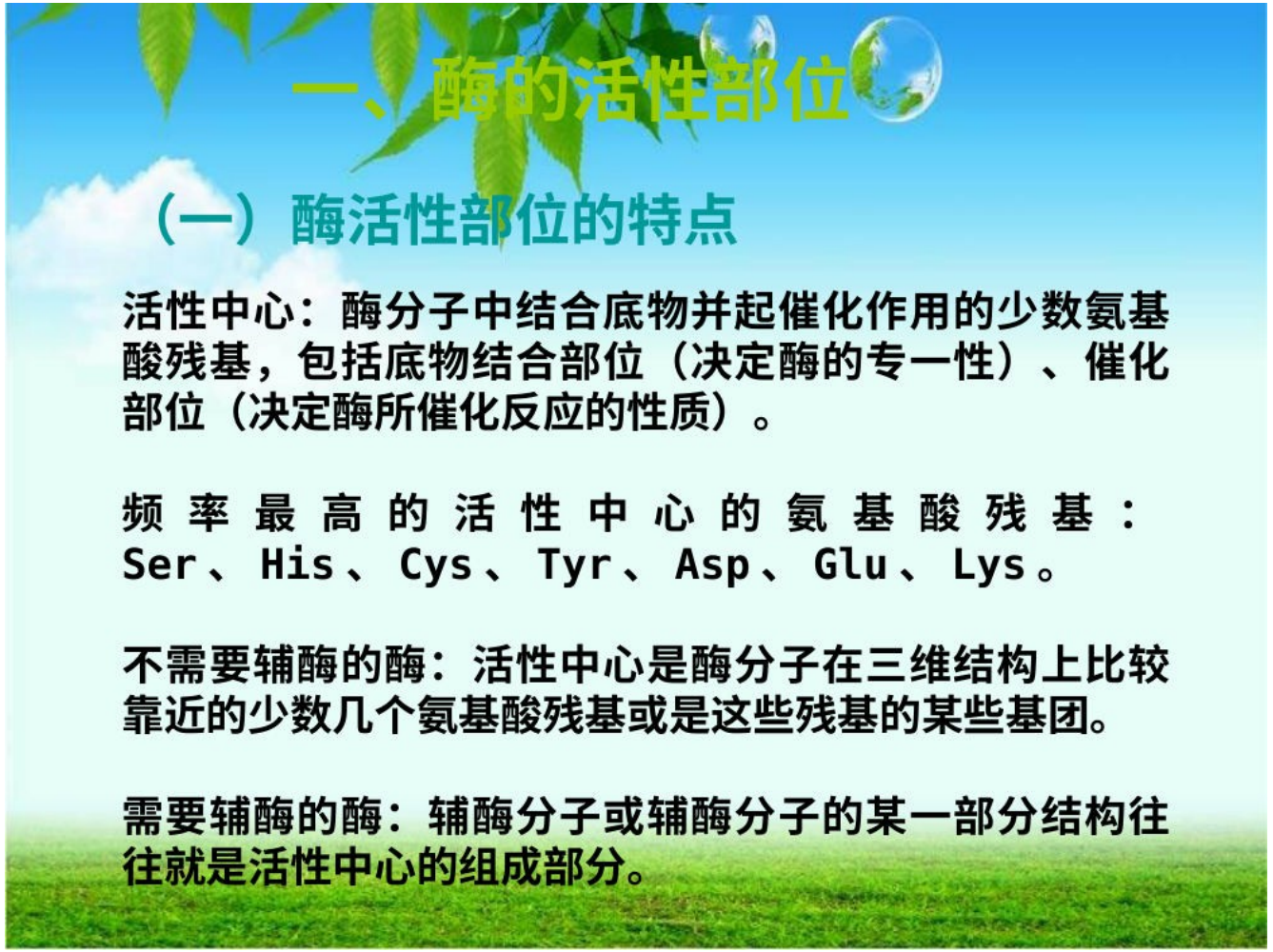
第 8 章 酶作用机制和酶活性调节（老师 PPT 原页）



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「第十章 酶的作用机制和酶的调节」。看图时先抓：第十章 酶的作用机制和酶的调节 一、酶的活性部位 二、酶催化反应的独特性质 三、影响酶催化效率的有关因素 四、酶催化反应机制的实例 五、酶活性的调节控制 六、同工酶。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
本章主线：活性部位→催化效率因素→机制实例→别构 / 共价 / 酶原调节→同工酶。老师 PPT 标“第十章”，原书是第 8 章。
【要点】
- 先看活性部位。
- 再看七大催化因素。
- 然后看四个机制实例。
- 最后看调节与同工酶。

一、酶的活性部位



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

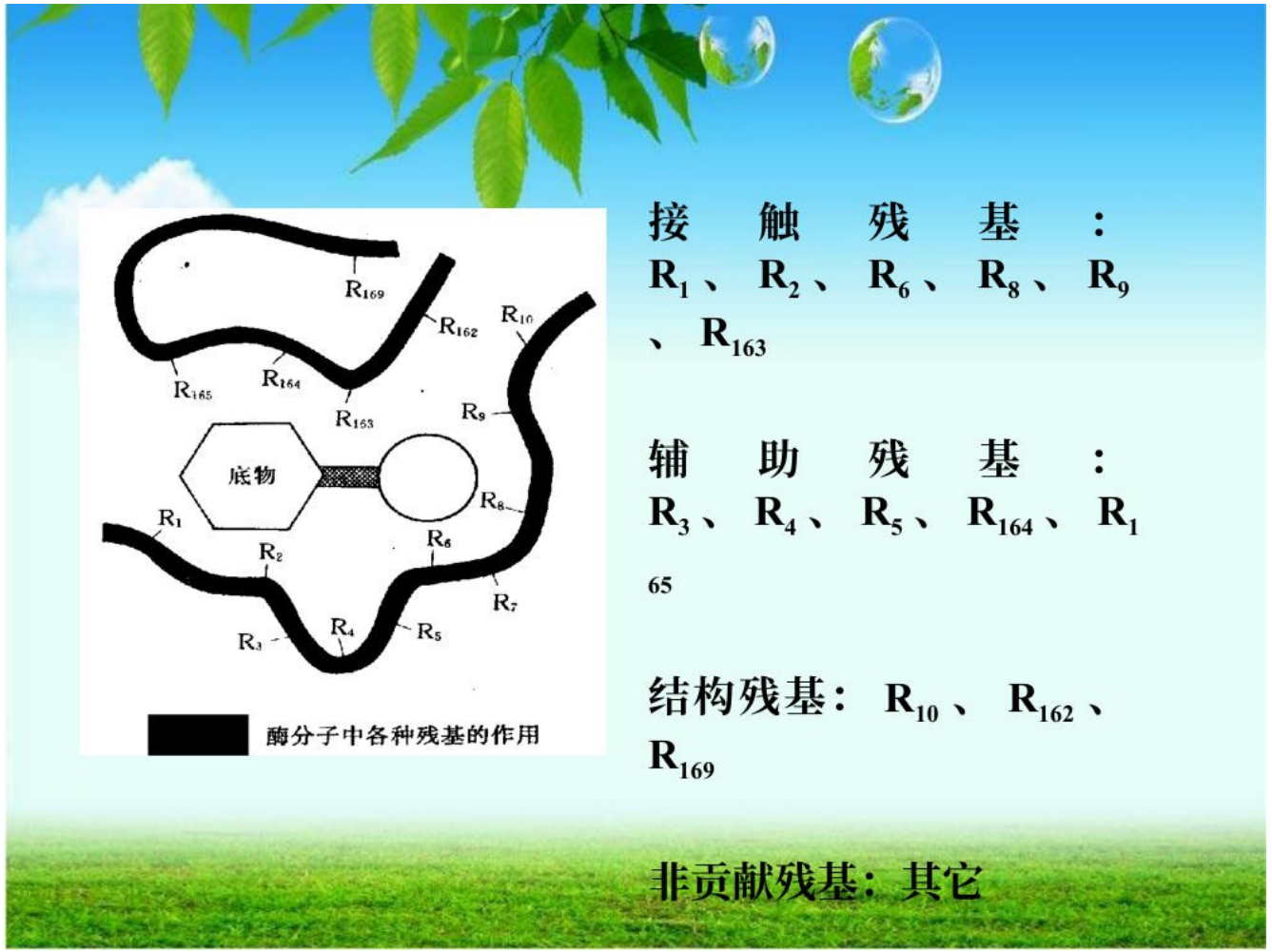
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「一、酶的活性部位」。看图时先抓：一、酶的活性部位 活性中心：酶分子中结合底物并起催化作用的少数氨基 酸残基，包括底物结合部位（决定酶的专一性）、催化 部位（决定酶所催化反应的性质）；频率最高的活性中心的氨基酸残基：Ser 、 His 、 Cys 、 Tyr 、 Asp 、 Glu 、 Lys ； 不需要辅酶的酶：活性中心是酶分子在三维结构上比较 靠近的少数几个氨基酸残基或是这些残基的某些基团。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

一、酶的活性部位 活性中心：酶分子中结合底物并起催化作用的少数氨基 酸残基，包括底物结合部位（决定酶的专一性）、催化 部位（决定酶所催化反应的性质）。 频率最高的活性中心的氨基酸残基：Ser 、 His 、 Cys 、 Tyr 、 Asp 、 Glu 、 Lys 。 不需要辅酶的酶：活性中心是酶分子在三维结构上比较 靠近的少数几个氨基酸残基或是这些残基的某些基团。 需要辅酶的酶：辅酶分子或辅酶分子的某一部分结构往 往就是活性中心的组成部分。 （一）酶活性部位的特点

【要点】

- 一、酶的活性部位 活性中心：酶分子中结合底物并起催化作用的少数氨基 酸残基，包括底物结合部位（决定酶的专一性）、催化 部位（决定酶所催化反应的性质）
- 频率最高的活性中心的氨基酸残基： Ser 、 His 、 Cys 、 Tyr 、 Asp 、 Glu 、 Lys
- 不需要辅酶的酶：活性中心是酶分子在三维结构上比较 靠近的少数几个氨基酸残基或是这些残基的某些基团

活性部位研究承接页



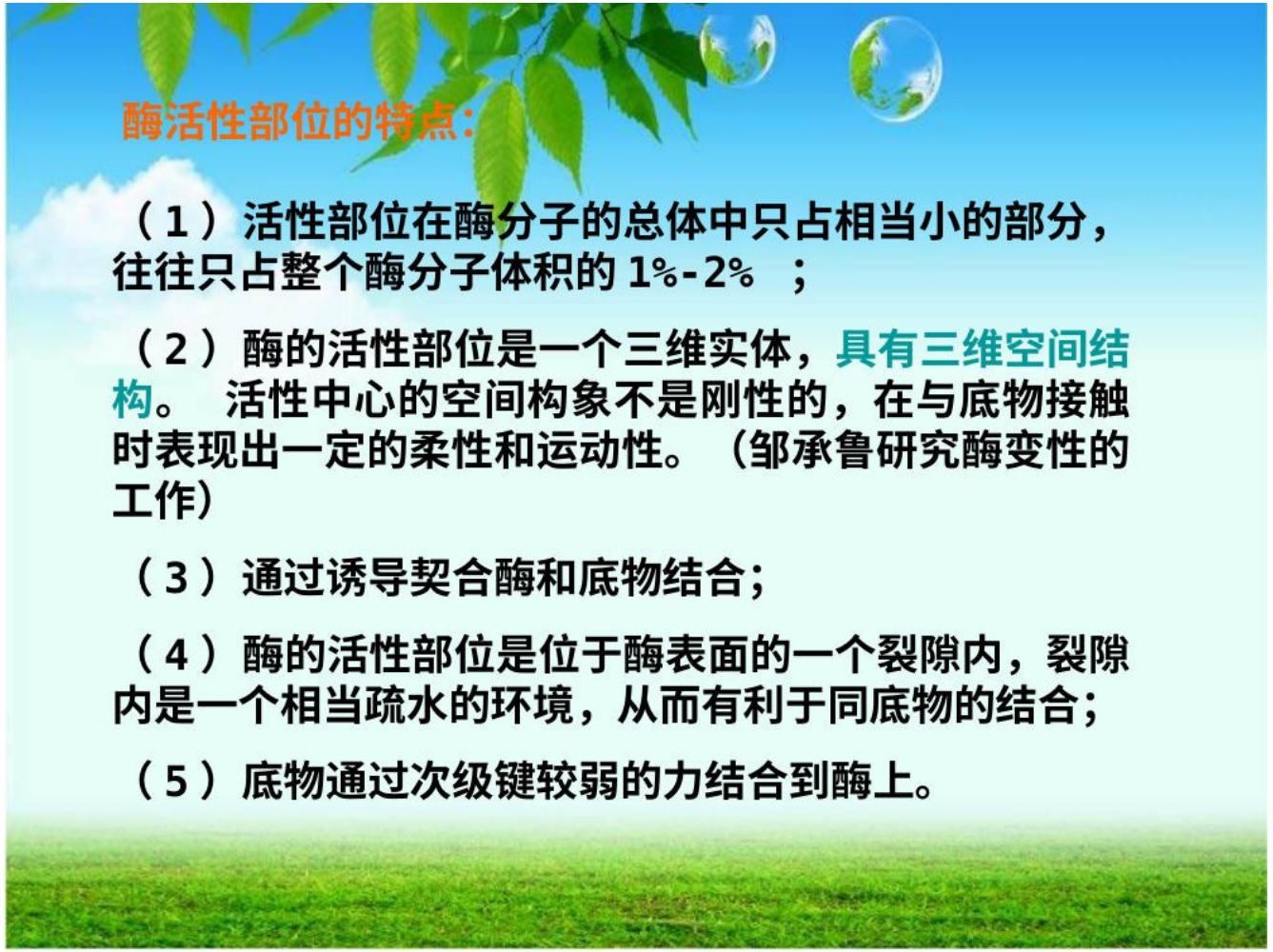
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「接」。看图时先抓：接 触 残 基 ：R1 、 R2 、 R6 、 R8 、 R9 、 R163 辅 助 残 基 ： R3 、 R4 、 R5 、 R164 、 R1 65 结构残基： R10 、 R162 、 R169 非贡献残基：其它。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
本页承接“活性部位概念”，下接研究方法：化学修饰、底物保护、亲和标记、定点诱变、 X 射线。
【要点】
- 概念→方法。
- 方法要能判断必需基团。

酶蛋白与必需残基



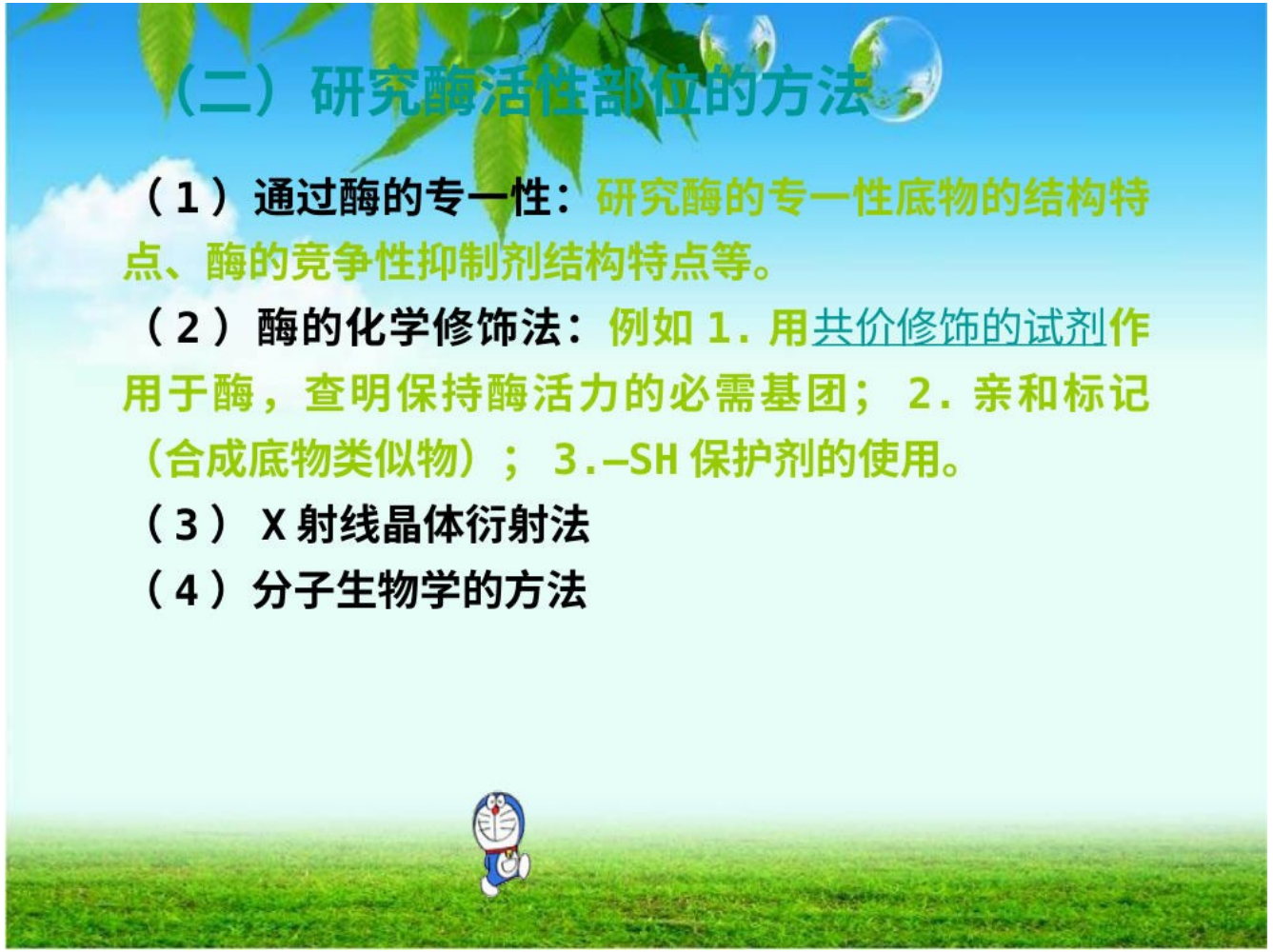
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「酶蛋白」。看图时先抓：酶蛋白 必需残基 非必需残基 活性中心 活性中心外 接触残基 辅助残基 结构残基 结合残基 催化基团 （1）接触残基：结合基团，催化基团；（2）辅助残基：不与底物接触，辅助酶与底物结合，协助 接触残基；上述两类残基构成酶活性中心。
把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
酶蛋白分必需残基和非必需残基；必需残基包括活性中心内的接触 / 催化残基，以及维持构象的辅助 / 结构残基。
【要点】
- 必需残基≠都在活性中心。
- 接触残基结合底物。
- 催化基团直接催化。
- 结构残基维持构象。

酶活性部位的特点：



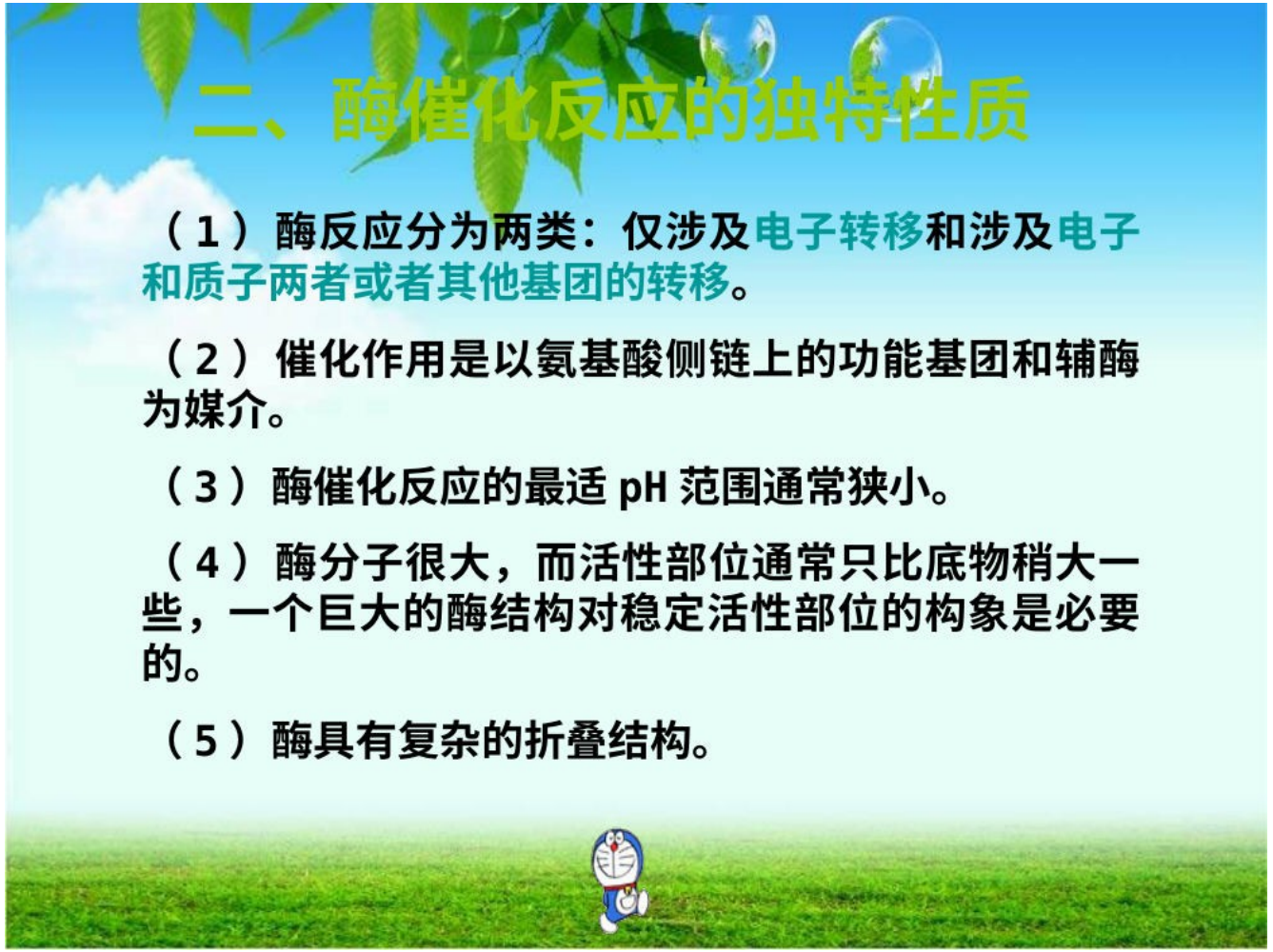
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「酶活性部位的特点：」。看图时先抓：酶活性部位的特点：（1）活性部位在酶分子的总体中只占相当小的部分，往往只占整个酶分子体积的 1%-2%；（2）酶的活性部位是一个三维实体，具有三维空间结 构；活性中心的空间构象不是刚性的，在与底物接触 时表现出一定的柔性和运动性。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
酶活性部位的特点：（1）活性部位在酶分子的总体中只占相当小的部分，往往只占整个酶分子体积的 1%-2% ；（2）酶的活性部位是一个三维实体，具有三维空间结 构 。活性中心的空间构象不是刚性的，在与底物接触 时表现出一定的柔性和运动性。（邹承鲁研究酶变性的 工作）（3）通过诱导契合酶和底物结合；（4）酶的活性部位是位于酶表面的一个裂隙内，裂隙 内是一个相当疏水的环境，从而有利于同底物的结合；（5）底物通过次级键较弱的力结合到酶上。
【要点】
- 酶活性部位的特点：（1）活性部位在酶分子的总体中只占相当小的部分，往往只占整个酶分子体积的 1%-2%
- （2）酶的活性部位是一个三维实体，具有三维空间结 构
- 活性中心的空间构象不是刚性的，在与底物接触 时表现出一定的柔性和运动性

（二）研究酶活性部位的方法



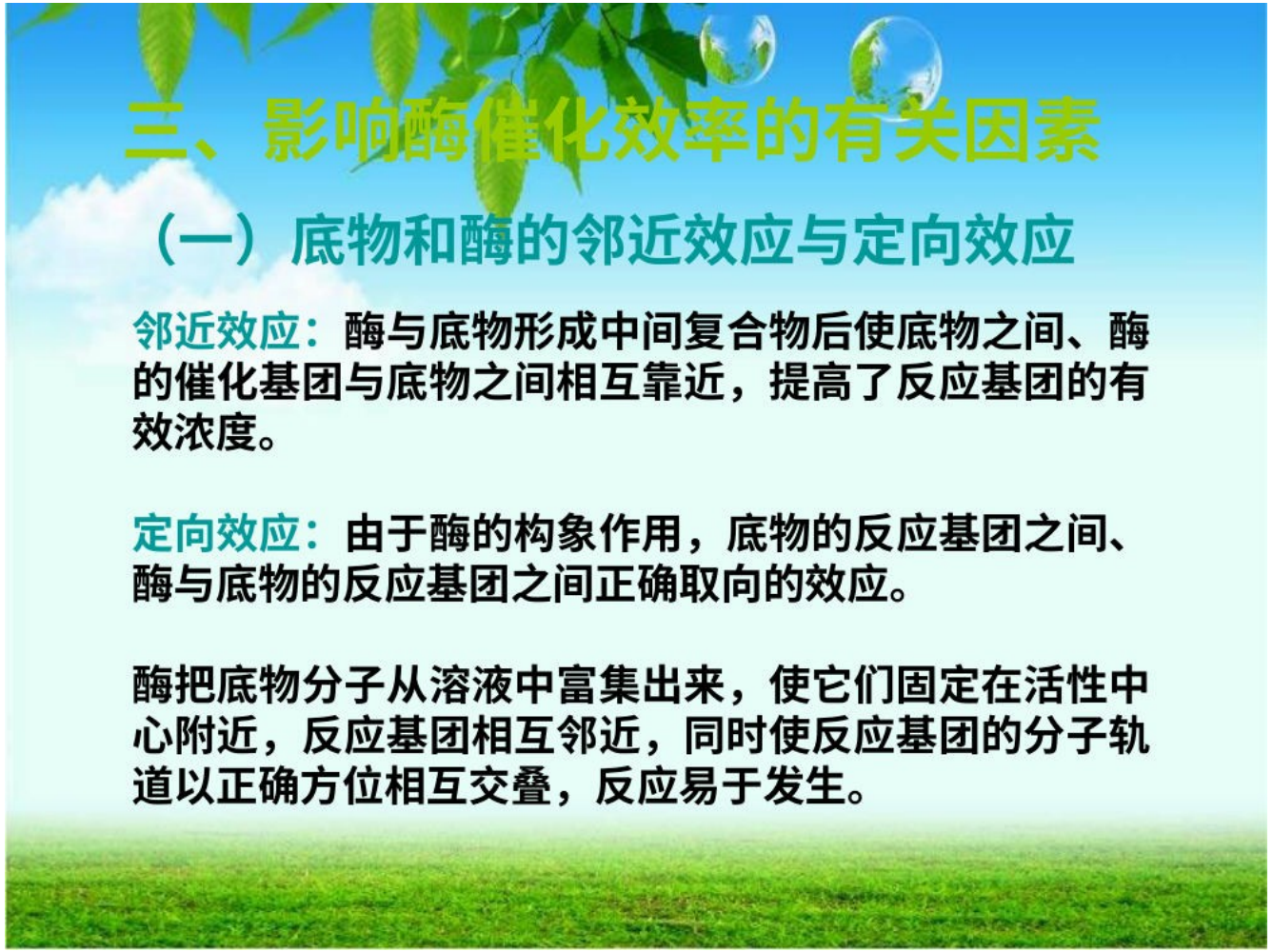
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（二）研究酶活性部位的方法」。看图时先抓：（二）研究酶活性部位的方法 （1 ）通过酶的专一性：研究酶的专一性底物的结构特 点、酶的竞争性抑制剂结构特点等；（2 ）酶的化学修饰法：例如 1. 用共价修饰的试剂作 用于酶，查明保持酶活力的必需基团； 2. 亲和标记 （合成底物类似物）。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（二）研究酶活性部位的方法 （1 ）通过酶的专一性：研究酶的专一性底物的结构特 点、酶的竞争性抑制剂结构特点等。 （2 ）酶的化学修饰法：例如 1. 用共价修饰的试剂作 用于酶，查明保持酶活力的必需基团； 2. 亲和标记 （合成底物类似物）； 3.—SH 保护剂的使用。 （3 ） X 射线晶体衍射法 （4 ）分子生物学的方法
【要点】
- （二）研究酶活性部位的方法 （1 ）通过酶的专一性：研究酶的专一性底物的结构特 点、酶的竞争性抑制剂结构特点等
- （2 ）酶的化学修饰法：例如 1. 用共价修饰的试剂作 用于酶，查明保持酶活力的必需基团
- 2. 亲和标记 （合成底物类似物）

二、酶催化反应的独特性质



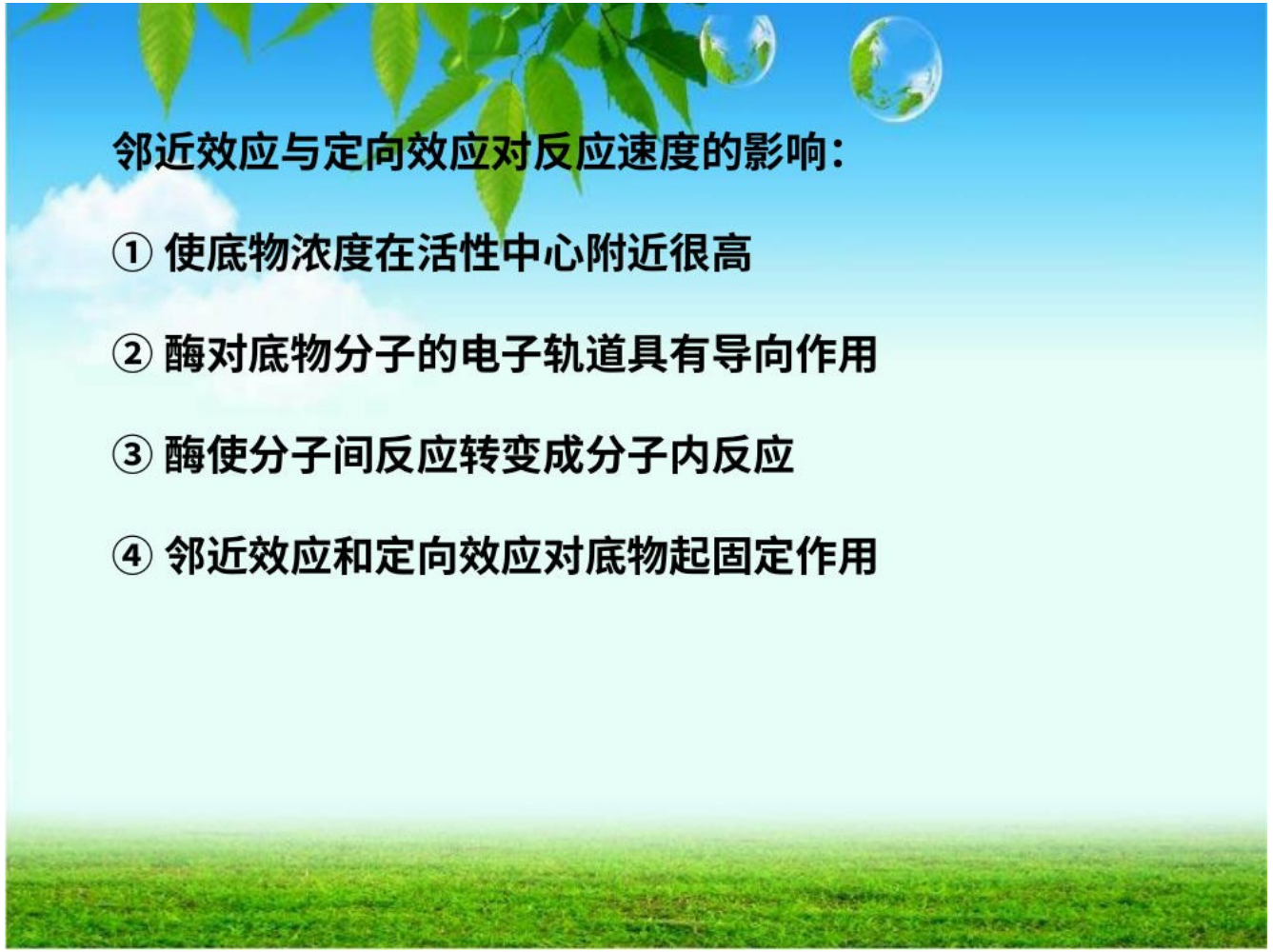
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「二、酶催化反应的独特性质」。看图时先抓：二、酶催化反应的独特性质 （1）酶反应分为两类：仅涉及电子转移和涉及电子 和质子两者或者其他基团的转移；（2）催化作用是以氨基酸侧链上的功能基团和辅酶 为媒介；（3）酶催化反应的最适 pH 范围通常狭小。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
二、酶催化反应的独特性质 （1）酶反应分为两类：仅涉及电子转移和涉及电子 和质子两者或者其他基团的转移。 （2）催化作用是以氨基酸侧链上的功能基团和辅酶 为媒介。 （3）酶催化反应的最适 pH 范围通常狭小。 （4）酶分子很大，而活性部位通常只比底物稍大一 些，一个巨大的酶结构对稳定活性部位的构象是必要 的。 （5）酶具有复杂的折叠结构。
【要点】
・二、酶催化反应的独特性质 （1）酶反应分为两类：仅涉及电子转移和涉及电子 和质子两者或者其他基团的转移
・（2）催化作用是以氨基酸侧链上的功能基团和辅酶 为媒介
・（3）酶催化反应的最适 pH 范围通常狭小

三、影响酶催化效率的有关因素



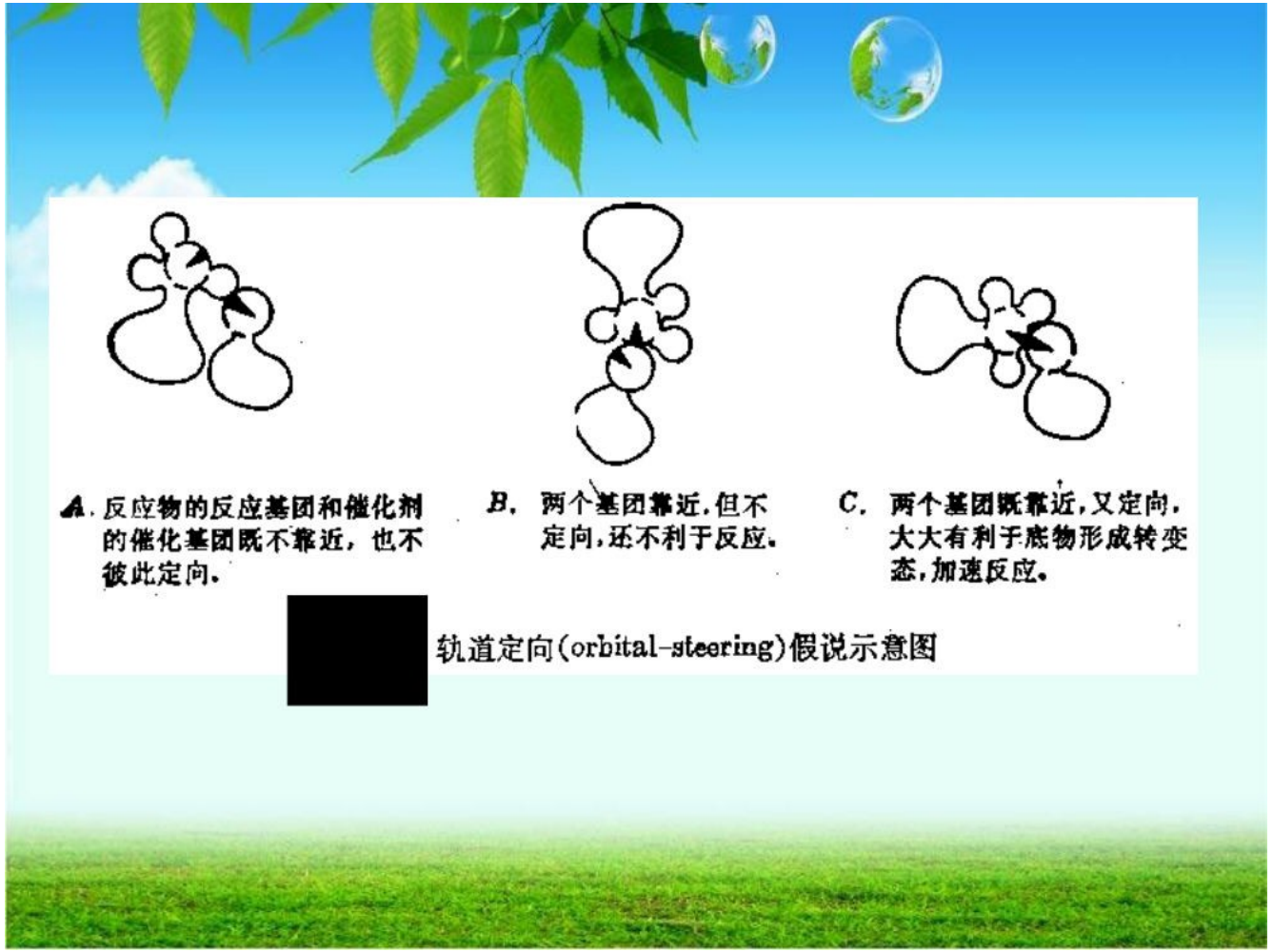
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「三、影响酶催化效率的有关因素」。看图时先抓：三、影响酶催化效率的有关因素 （一）底物和酶的邻近效应与定向效应 邻近效应：酶与底物形成中间复合物后使底物之间、酶 的催化基团与底物之间相互靠近，提高了反应基团的有 效浓度；定向效应：由于酶的构象作用，底物的反应基团之间、 酶与底物的反应基团之间正确取向的效应；酶把底物分子从溶液中富集出来，使它们固定在活性中 心附近，反应基团相互邻近，同时使反应基团的分子轨 道以正确方位相互交叠，反应易于发生。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
三、影响酶催化效率的有关因素 （一）底物和酶的邻近效应与定向效应 邻近效应：酶与底物形成中间复合物后使底物之间、酶 的催化基团与底物之间相互靠近，提高了反应基团的有 效浓度。 定向效应：由于酶的构象作用，底物的反应基团之间、 酶与底物的反应基团之间正确取向的效应。 酶把底物分子从溶液中富集出来，使它们固定在活性中 心附近，反应基团相互邻近，同时使反应基团的分子轨 道以正确方位相互交叠，反应易于发生。
【要点】
- 三、影响酶催化效率的有关因素 （一）底物和酶的邻近效应与定向效应 邻近效应：酶与底物形成中间复合物后使底物之间、酶 的催化基团与底物之间相互靠近，提高了反应基团的有 效浓度
- 定向效应：由于酶的构象作用，底物的反应基团之间、 酶与底物的反应基团之间正确取向的效应
- 酶把底物分子从溶液中富集出来，使它们固定在活性中 心附近，反应基团相互邻近，同时使反应基团的分子轨 道以正确方位相互交叠，反应易于发生

邻近效应与定向效应对反应速度的影响：



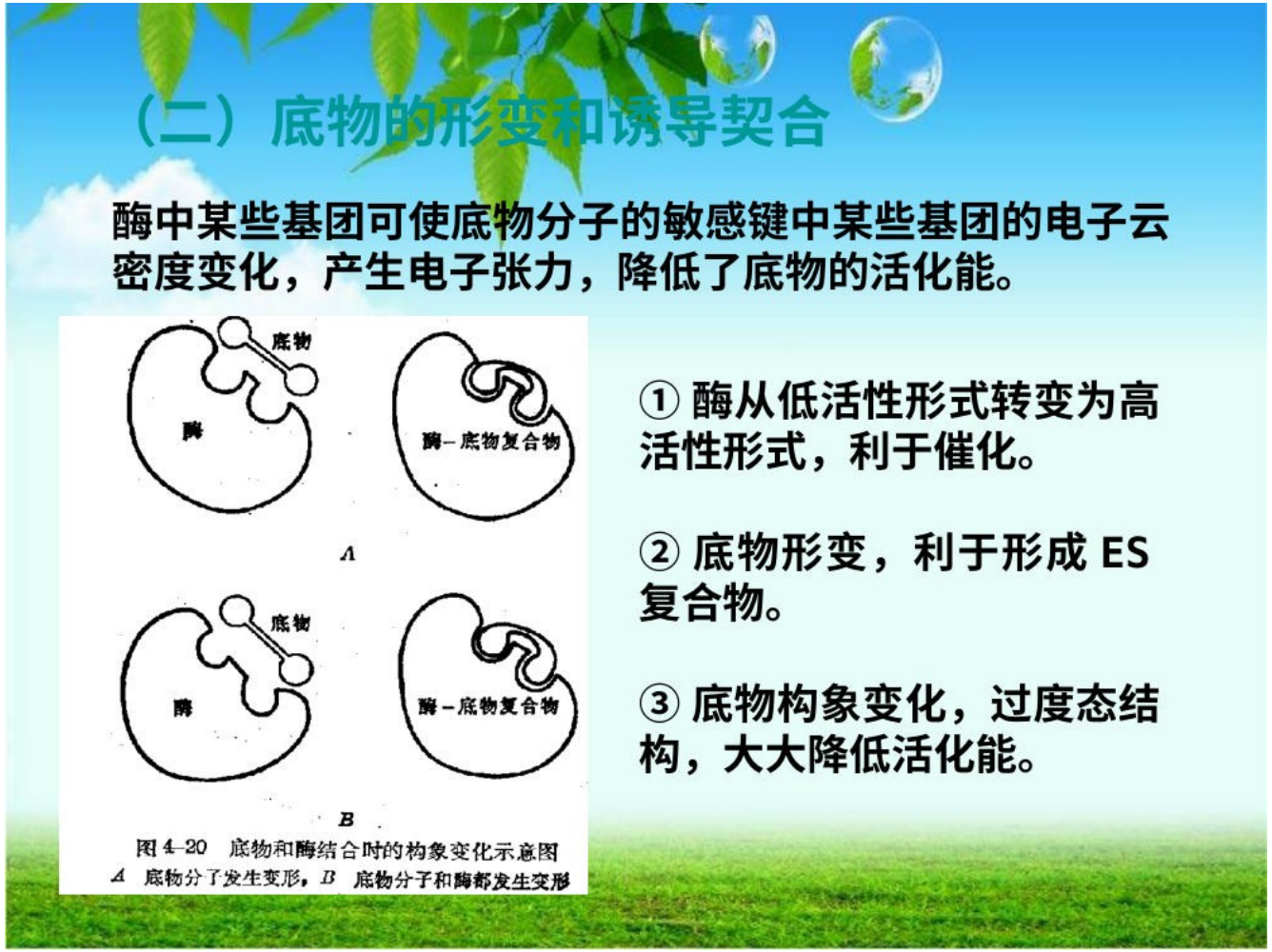
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「邻近效应与定向效应对反应速度的影响：」。看图时先抓：邻近效应与定向效应对反应速度的影响： ①使底物浓度在活性中心附近很高 ②酶对底物分子的电子轨道具有导向作用 ③酶使分子间反应转变成分子内反应 ④ 邻近效应和定向效应对底物起固定作用。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
邻近效应与定向效应对反应速度的影响： ①使底物浓度在活性中心附近很高 ②酶对底物分子的电子轨道具有导向作用 ③酶使分子间反应转变成分子内反应 ④ 邻近效应和定向效应对底物起固定作用
【要点】
• 邻近效应与定向效应对反应速度的影响： ①使底物浓度在活性中心附近很高 ②酶对底物分子的电子轨道具有导向作用 ③酶使分子间反应转变成分子内反应 ④ 邻近效应和定向效应对底物起固定作用

轨道定向（orbital-steering）假说



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：轨道定向：靠近 + 定向最利于过渡态形成。
A 图反应基团与催化基团不靠近、不定向； B 图靠近但未定向，仍不利； C 图既靠近又定向，使底物更容易形成过渡态，从而加速反应。
【要点】
- A 不靠近 / 不定向
- B 靠近但不定向
- C 靠近且定向→加速

（二）底物的形变和诱导契合



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

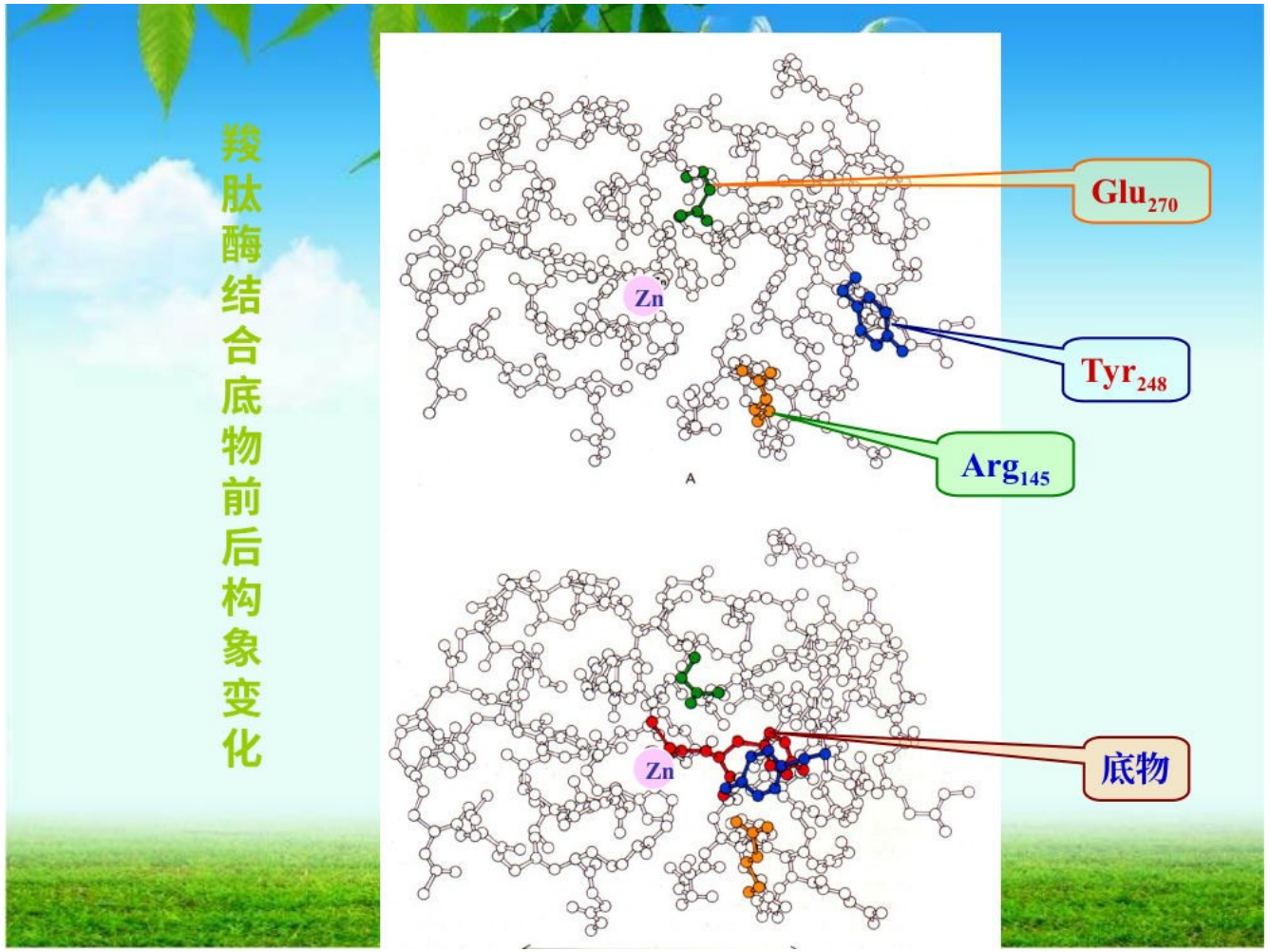
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（二）底物的形变和诱导契合」。看图时先抓：（二）底物的形变和诱导契合 酶中某些基团可使底物分子的敏感键中某些基团的电子云 密度变化，产生电子张力，降低了底物的活化能；①酶从低活性形式转变为高 活性形式，利于催化；②底物形变，利于形成 ES 复合物。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

（二）底物的形变和诱导契合 酶中某些基团可使底物分子的敏感键中某些基团的电子云 密度变化，产生电子张力，降低了底物的活化能。 ①酶从低活性形式转变为高 活性形式，利于催化。 ②底物形变，利于形成 ES 复合物。 ③底物构象变化，过度态结 构，大大降低活化能。

【要点】

- （二）底物的形变和诱导契合 酶中某些基团可使底物分子的敏感键中某些基团的电子云 密度变化，产生电子张力，降低了底物的活化能
- ①酶从低活性形式转变为高 活性形式，利于催化
- ②底物形变，利于形成 ES 复合物

羧肽酶 A 中的 Zn^{2+} 作用



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

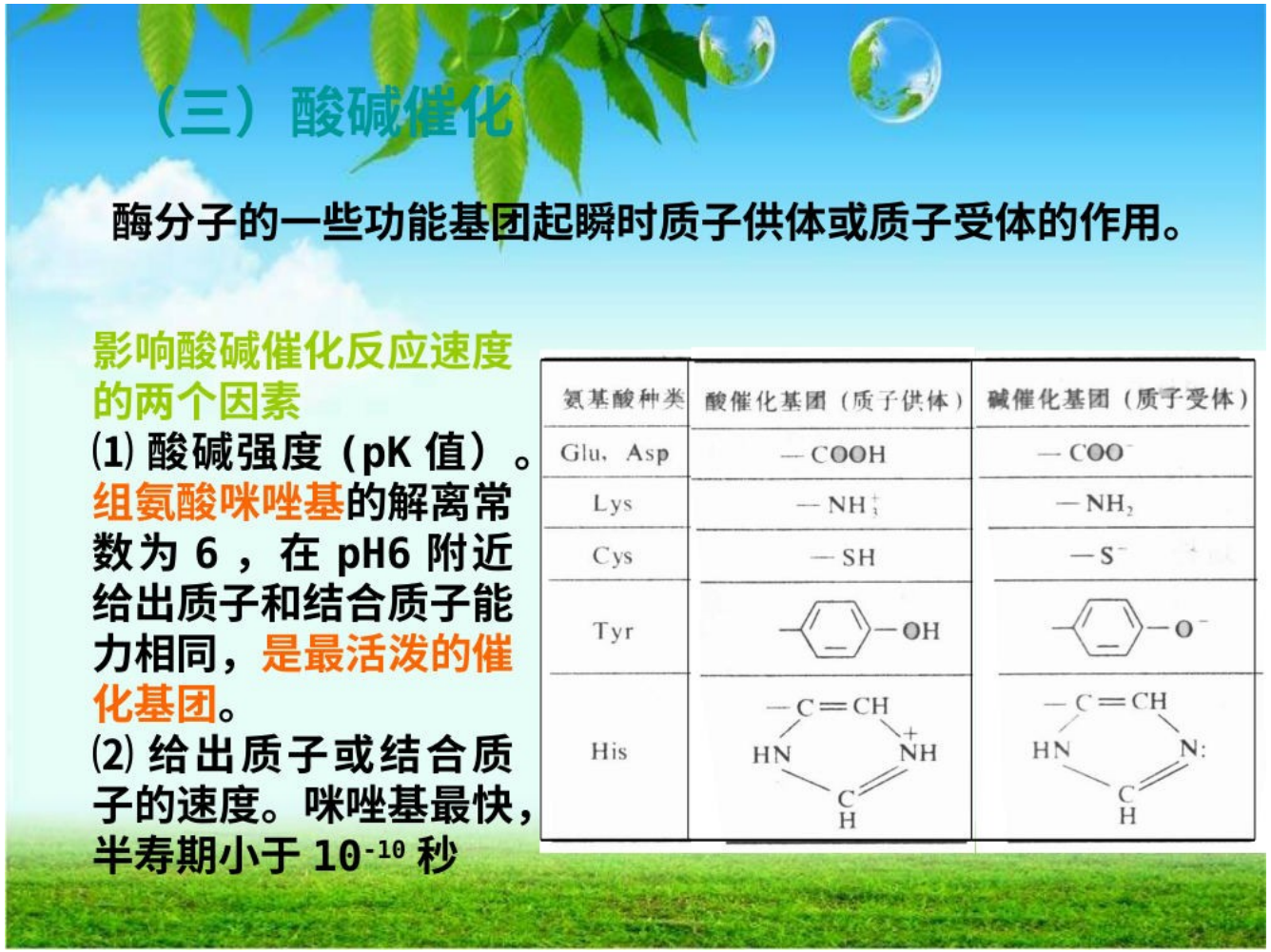
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「 Zn 」。看图时先抓： Zn Zn Glu270 Tyr248 Arg145 底物 羧 肽 酶 结 合 底 物 前 后 构 象 变 化。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

羧肽酶 A 含 Zn^{2+}； Zn^{2+} 作为 Lewis 酸活化底物羰基和水， Arg145 结合 C 端羧基， Tyr248 等参与底物定位。

【要点】

- Zn^{2+} 是金属辅因子。
- 活化羰基 / 水。
- Arg145 识别 C 端。

（三）酸碱催化



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

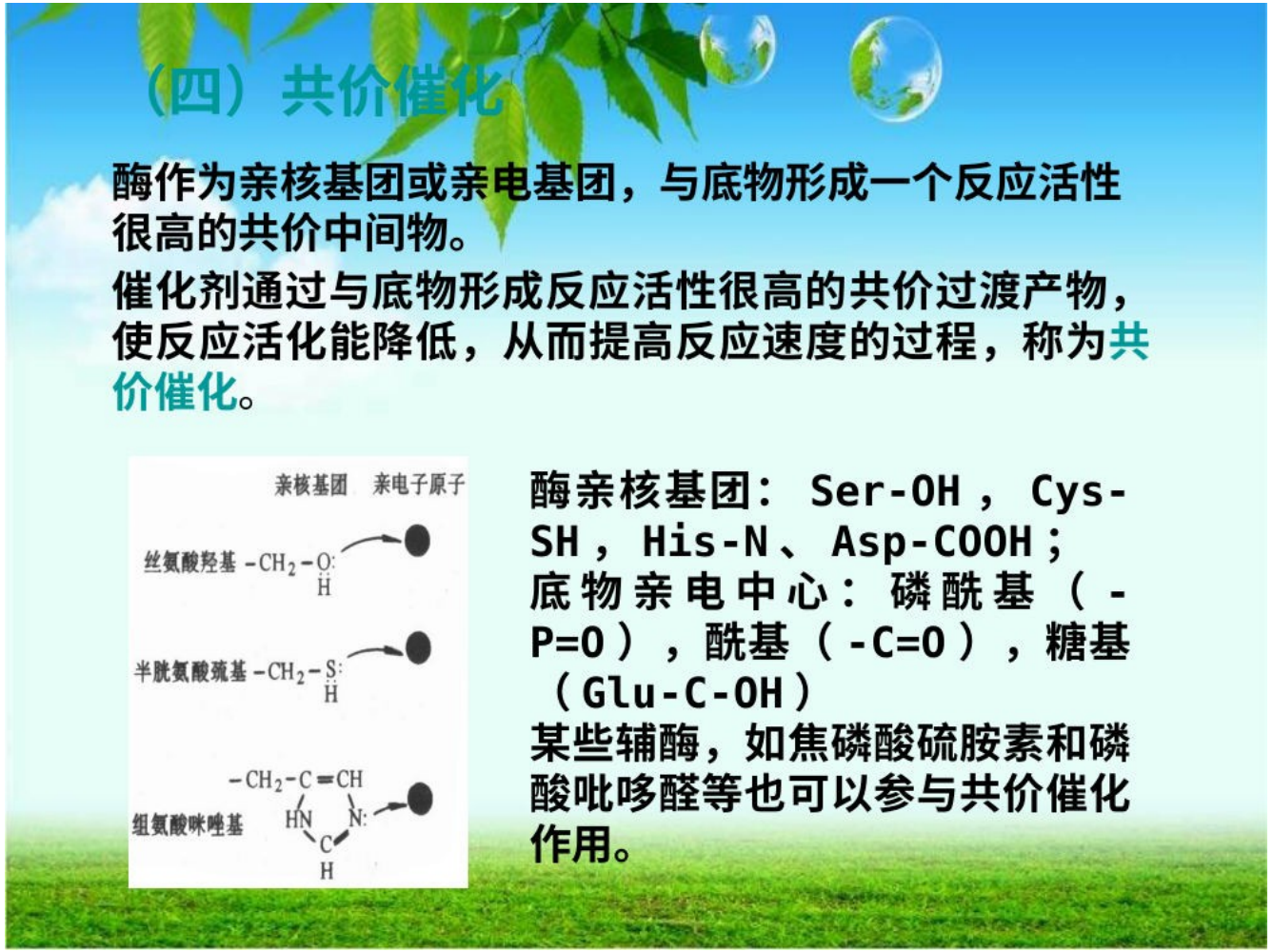
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（三）酸碱催化」。看图时先抓：（三）酸碱催化 酶分子的一些功能基团起瞬时质子供体或质子受体的作用；影响酸碱催化反应速度 的两个因素 ⑴酸碱强度 (pK 值）；组氨酸咪唑基的解离常 数为 6 ，在 pH6 附近 给出质子和结合质子能 力相同，是最活泼的催 化基团。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

（三）酸碱催化 酶分子的一些功能基团起瞬时质子供体或质子受体的作用。 影响酸碱催化反应速度 的两个因素 ⑴酸碱强度 (pK 值）。 组氨酸咪唑基的解离常 数为 6 ，在 pH6 附近 给出质子和结合质子能 力相同，是最活泼的催 化基团。 ⑵给出质子或结合质 子的速度。咪唑基最快， 半寿期小于 10-10 秒

【要点】

- （三）酸碱催化 酶分子的一些功能基团起瞬时质子供体或质子受体的作用
- 影响酸碱催化反应速度 的两个因素 ⑴酸碱强度 (pK 值）
- 组氨酸咪唑基的解离常 数为 6 ，在 pH6 附近 给出质子和结合质子能 力相同，是最活泼的催 化基团

（四）共价催化



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

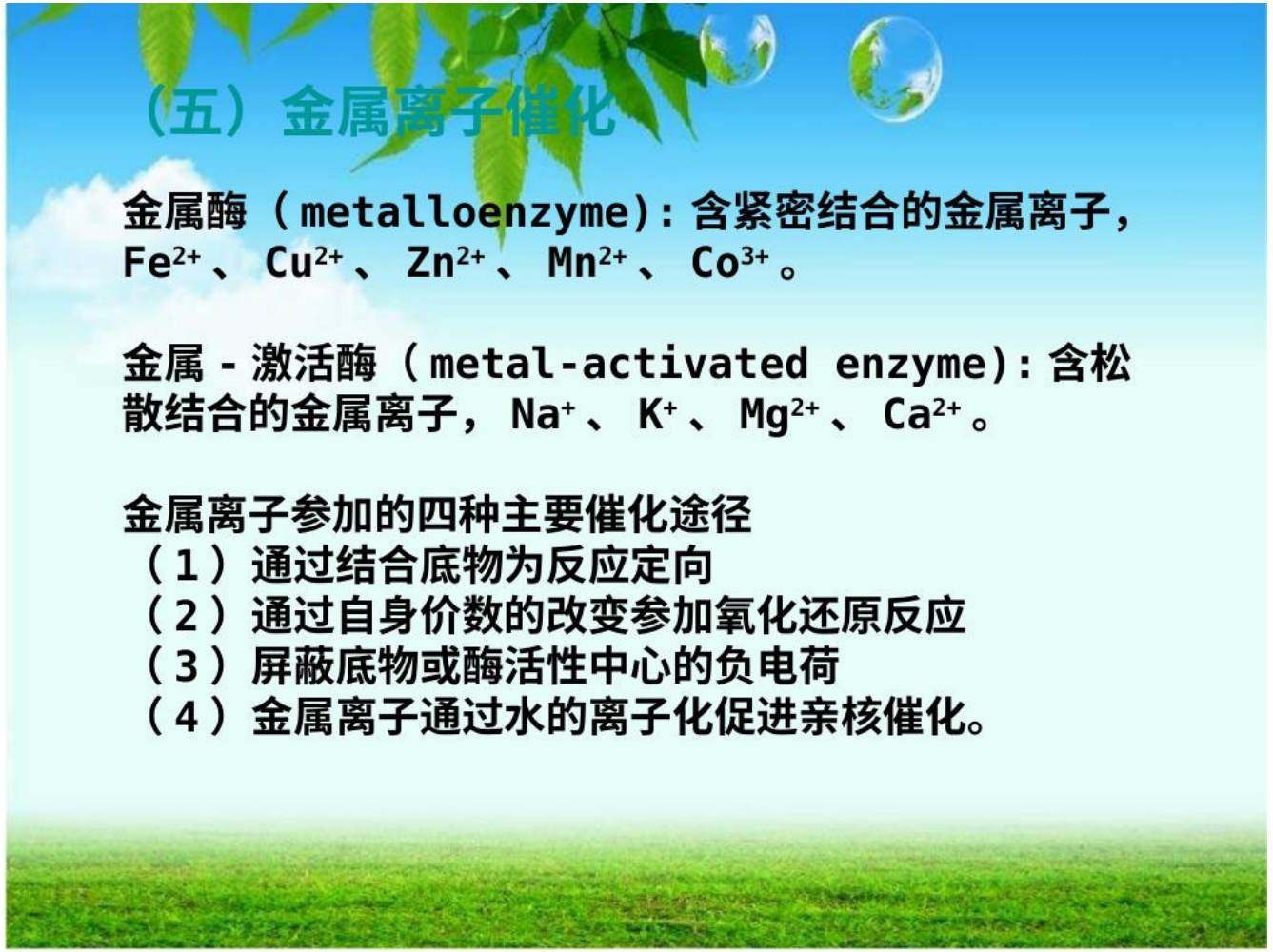
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（四）共价催化」。看图时先抓：（四）共价催化 酶作为亲核基团或亲电基团，与底物形成一个反应活性 很高的共价中间物；酶亲核基团： Ser-OH ， Cys- SH ， His-N 、 Asp-COOH ； 底物亲电中心：磷酰基（ - P=O ），酰基（ -C=O ），糖基 （ Glu-C-OH ） 某些辅酶，如焦磷酸硫胺素和磷 酸吡哆醛等也可以参与共价催化 作用。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

（四）共价催化 酶作为亲核基团或亲电基团，与底物形成一个反应活性 很高的共价中间物。 酶亲核基团： Ser-OH ， Cys- SH ， His-N 、 Asp-COOH ； 底物亲电中心：磷酰基（ - P=O ），酰基（ -C=O ），糖基 （ Glu-C-OH ） 某些辅酶，如焦磷酸硫胺素和磷 酸吡哆醛等也可以参与共价催化 作用。 催化剂通过与底物形成反应活性很高的共价过渡产物， 使反应活化能降低，从而提高反应速度的过程，称为共 价催化。

【要点】

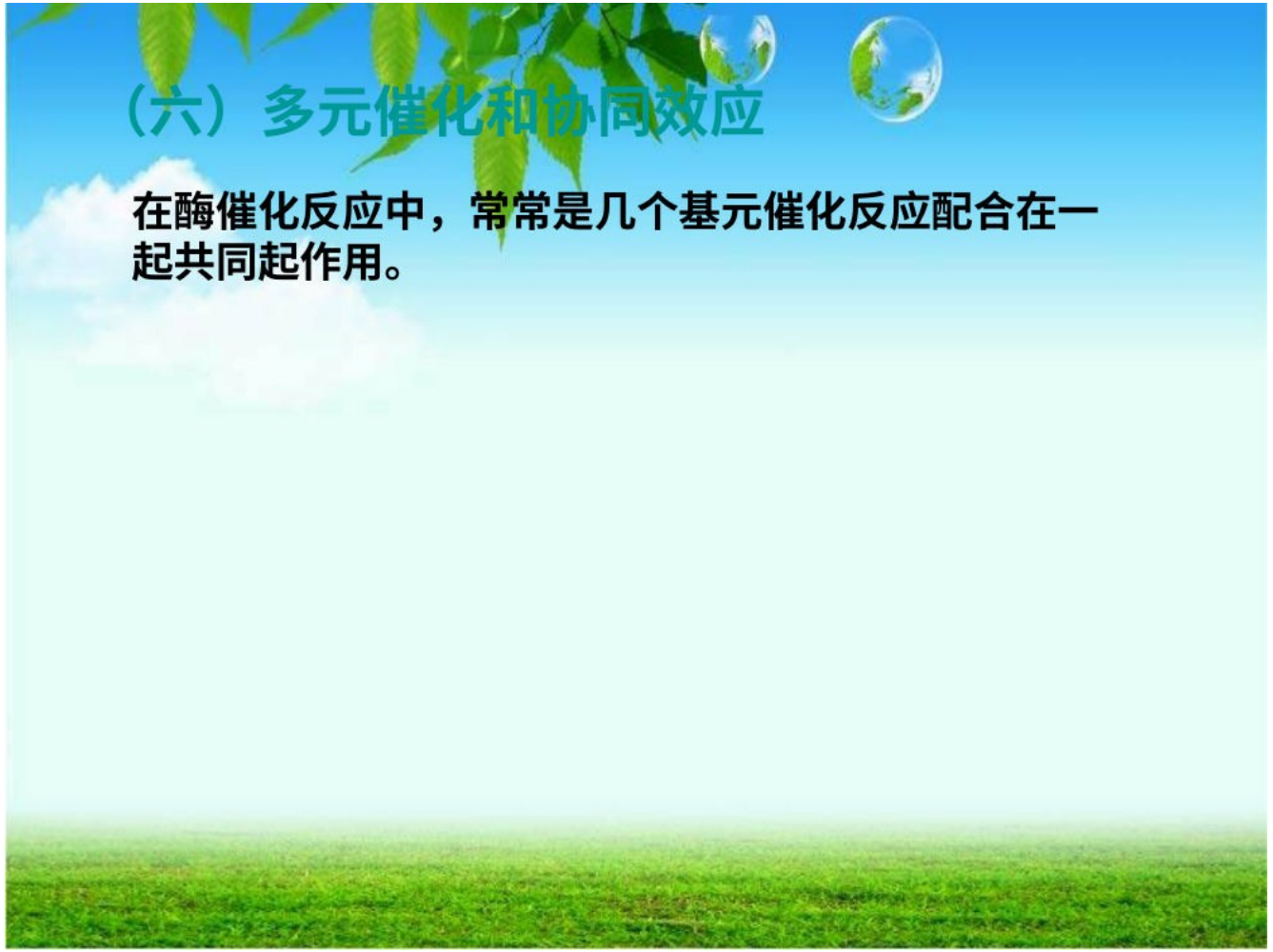
- （四）共价催化 酶作为亲核基团或亲电基团，与底物形成一个反应活性 很高的共价中间物
- 酶亲核基团： Ser-OH ， Cys- SH ， His-N 、 Asp-COOH
- 底物亲电中心：磷酰基（ - P=O ），酰基（ -C=O ），糖基 （ Glu-C-OH ） 某些辅酶，如焦磷酸硫胺素和磷 酸吡哆醛等也可以参与共价催化 作用

（五）金属离子催化



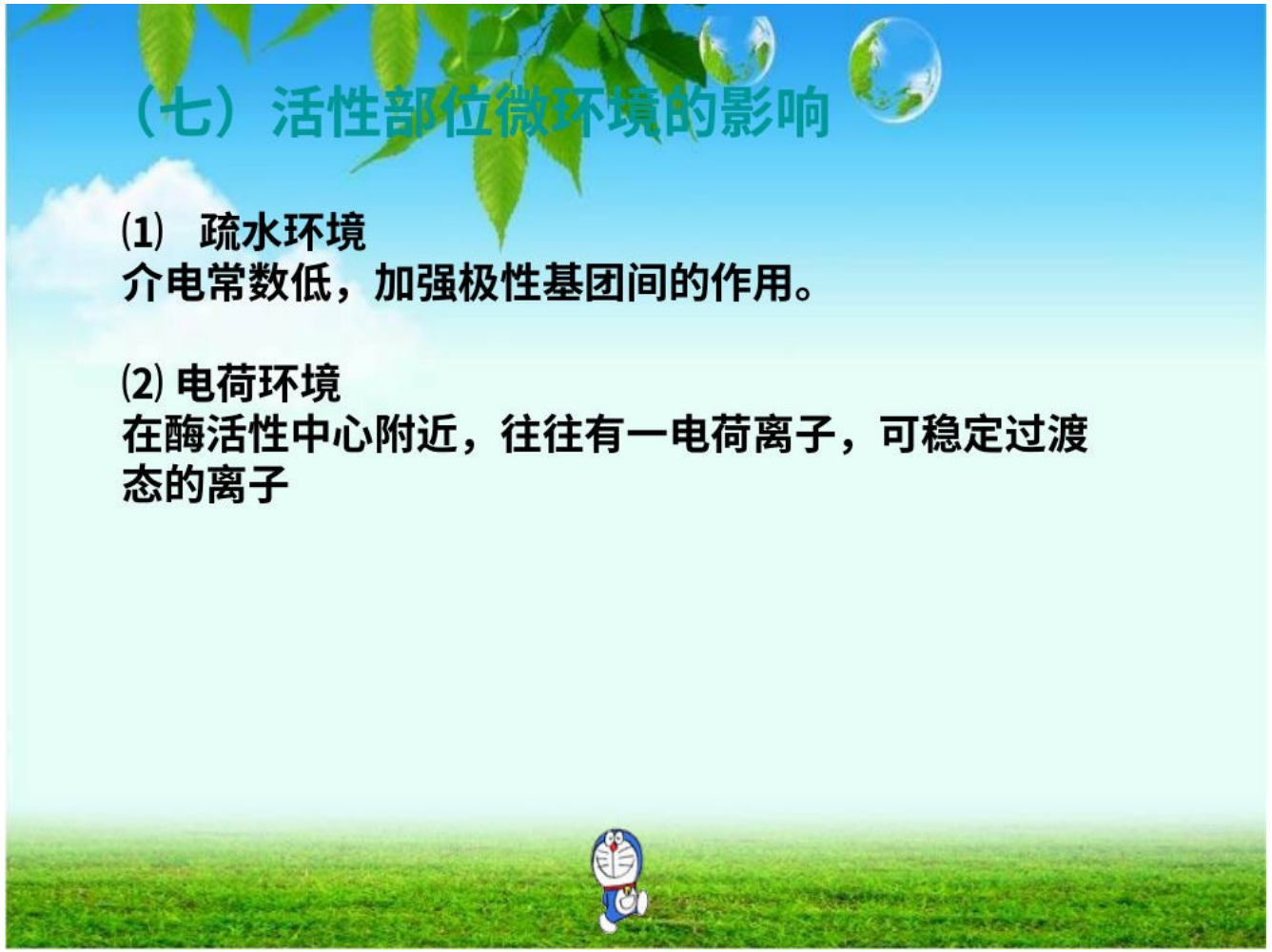
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（五）金属离子催化」。看图时先抓：（五）金属离子催化 金属酶（metalloenzyme）：含紧密结合的金属离子， Fe2+ 、 Cu2+ 、 Zn2+ 、 Mn2+ 、 Co3+ ； 金属 - 激活酶（metal-activated enzyme）：含松 散结合的金属离子， Na+ 、 K+ 、 Mg2+ 、 Ca2+ ； 金属离子参加的四种主要催化途径 （1） 通过结合底物为反应定向 （2） 通过自身价数的改变参加氧化还原反应 （3） 屏蔽底物或酶活性中心的负电荷 （4） 金属离子通过水的离子化促进亲核催化。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（五）金属离子催化 金属酶（metalloenzyme）：含紧密结合的金属离子，
Fe2+ 、 Cu2+ 、 Zn2+ 、 Mn2+ 、 Co3+ 。 金属 - 激活酶（metal-activated enzyme）：含松 散结合的金属离子， Na+ 、 K+ 、 Mg2+ 、 Ca2+ 。 金属离子参加的四种主要催化途径 （1） 通过结合底物为反应定向 （2） 通过自身价数的改变参加氧化还原反应 （3） 屏蔽底物或酶活性中心的负电荷 （4） 金属离子通过水的离子化促进亲核催化。
【要点】
• （五）金属离子催化 金属酶（metalloenzyme）：含紧密结合的金属离子， Fe2+ 、 Cu2+ 、 Zn2+ 、 Mn2+ 、 Co3+
• 金属 - 激活酶（metal-activated enzyme）：含松 散结合的金属离子， Na+ 、 K+ 、 Mg2+ 、 Ca2+
• 金属离子参加的四种主要催化途径 （1） 通过结合底物为反应定向 （2） 通过自身价数的改变参加氧化还原反应 （3） 屏蔽底物或酶活性中心的负电荷 （4） 金属离子通过水的离子化促进亲核催化

多元催化与协同效应



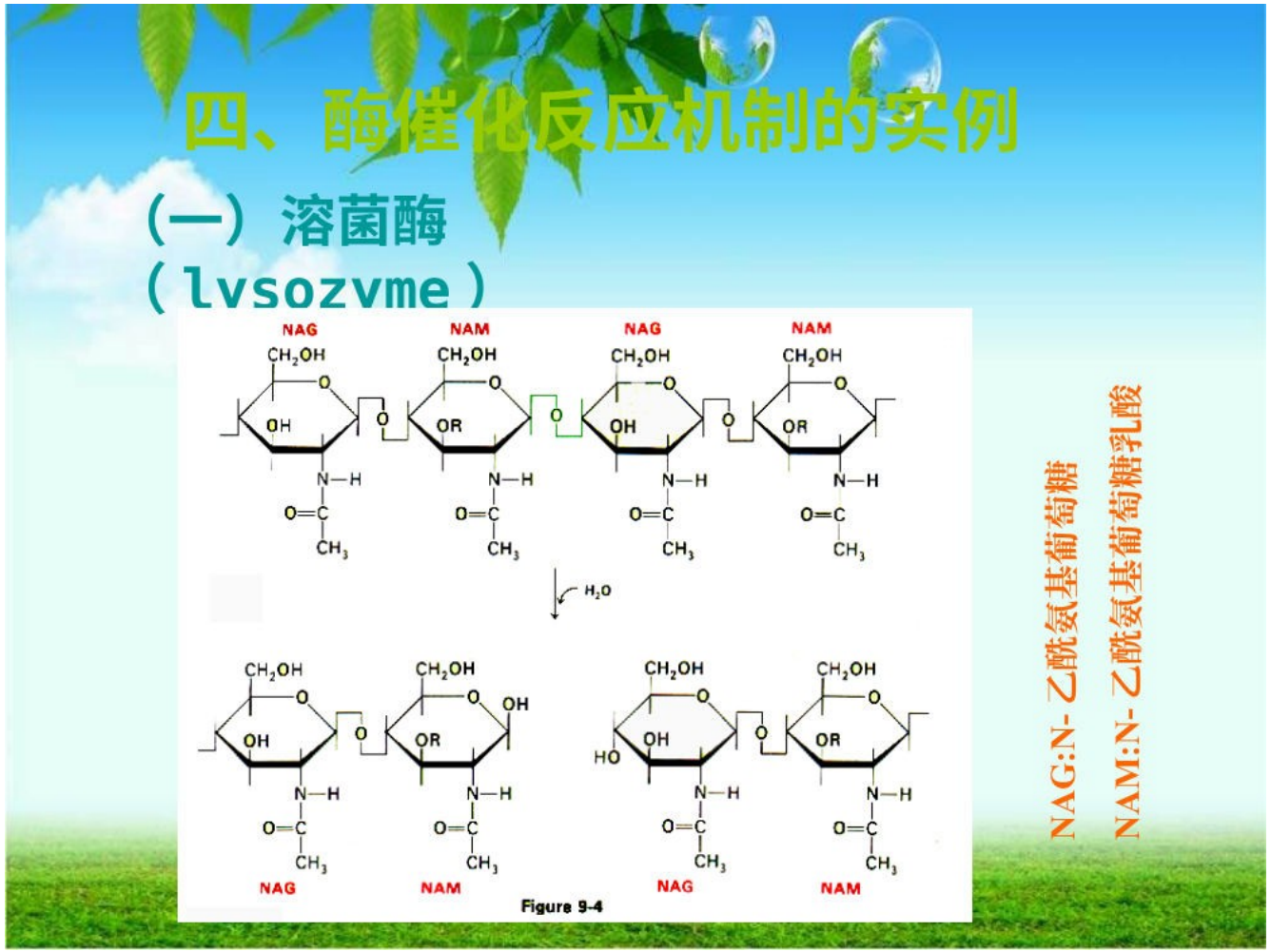
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（六）多元催化和协同效应」。看图时先抓：（六）多元催化和协同效应 在酶催化反应中，常常是几个基元催化反应配合在一 起共同起作用。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
一个酶常同时使用酸碱、共价、金属、邻近 / 定向等多种机制，协同降低活化能；不是单一机制。
【要点】
- 多机制配合。
- 协同降低能垒。
- 溶菌酶 / 丝氨酸蛋白酶为例。

活性部位微环境的影响



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（七）活性部位微环境的影响」。看图时先抓：（七）活性部位微环境的影响 ⑴ 疏水环境 介电常数低，加强极性基团间的作用；⑵电荷环境 在酶活性中心附近，往往有一电荷离子，可稳定过渡 态的离子。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
活性部位疏水环境降低介电常数、增强极性相互作用；附近电荷可稳定过渡态；微环境不同于体相水。
【要点】
- 疏水环境。
- 低介电常数。
- 电荷稳定过渡态。

酶催化机制实例总览



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

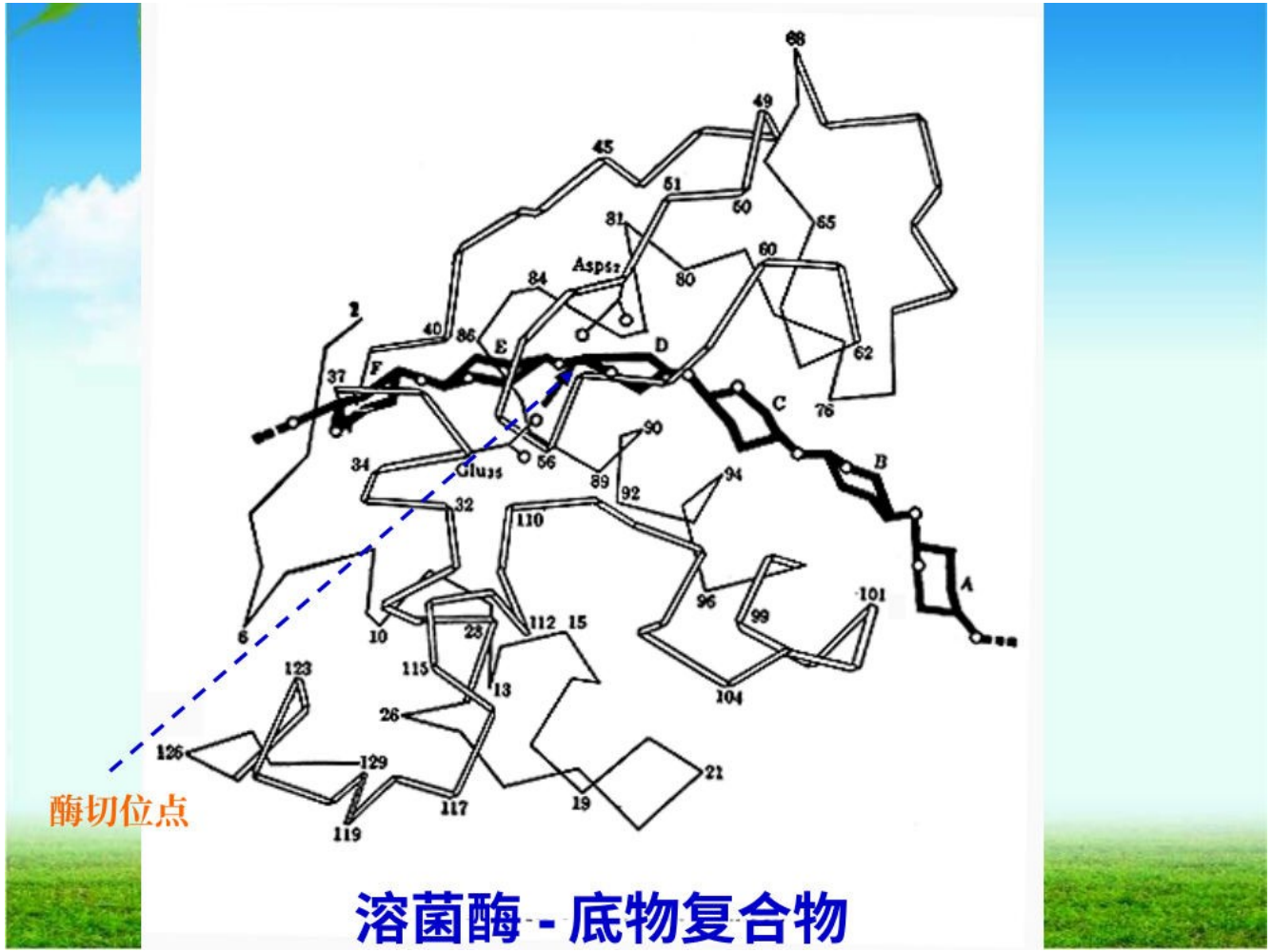
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「四、酶催化反应机制的实例」。看图时先抓：四、酶催化反应机制的实例 （一）溶菌酶 （ lysozyme ） NAG:N- 乙酰氨基葡萄糖 NAM:N- 乙酰氨基葡萄糖乳酸。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

本章四个实例：溶菌酶（糖苷键）、 RNase A （ RNA 磷酸二酯键）、羧肽酶 A （ C 端肽键）、丝氨酸蛋白酶（肽键）。

【要点】

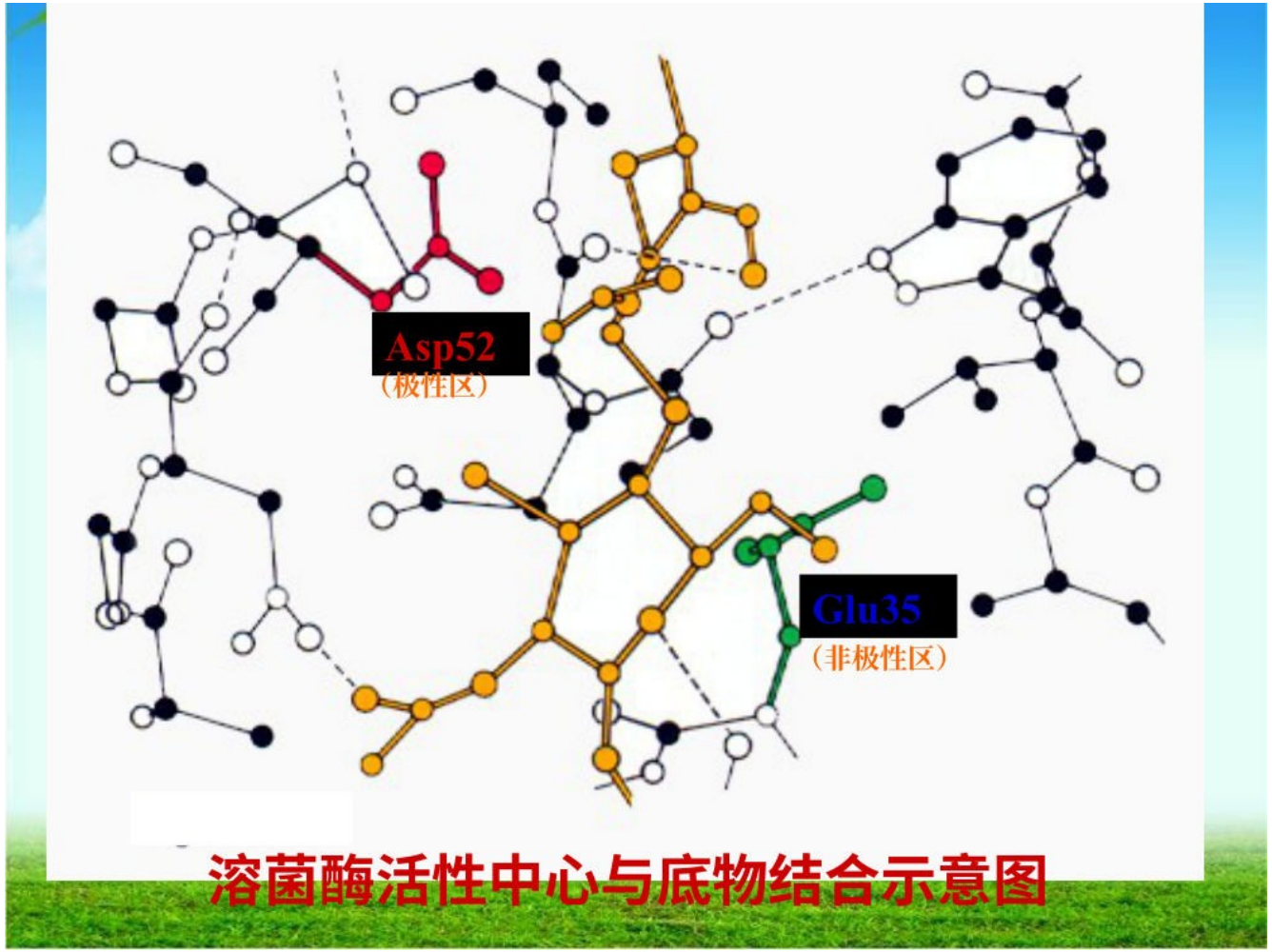
- 溶菌酶：糖苷键。
- RNase： RNA 。
- 羧肽酶： C 端。
- 丝氨酸蛋白酶：肽键。

溶菌酶 - 底物复合物



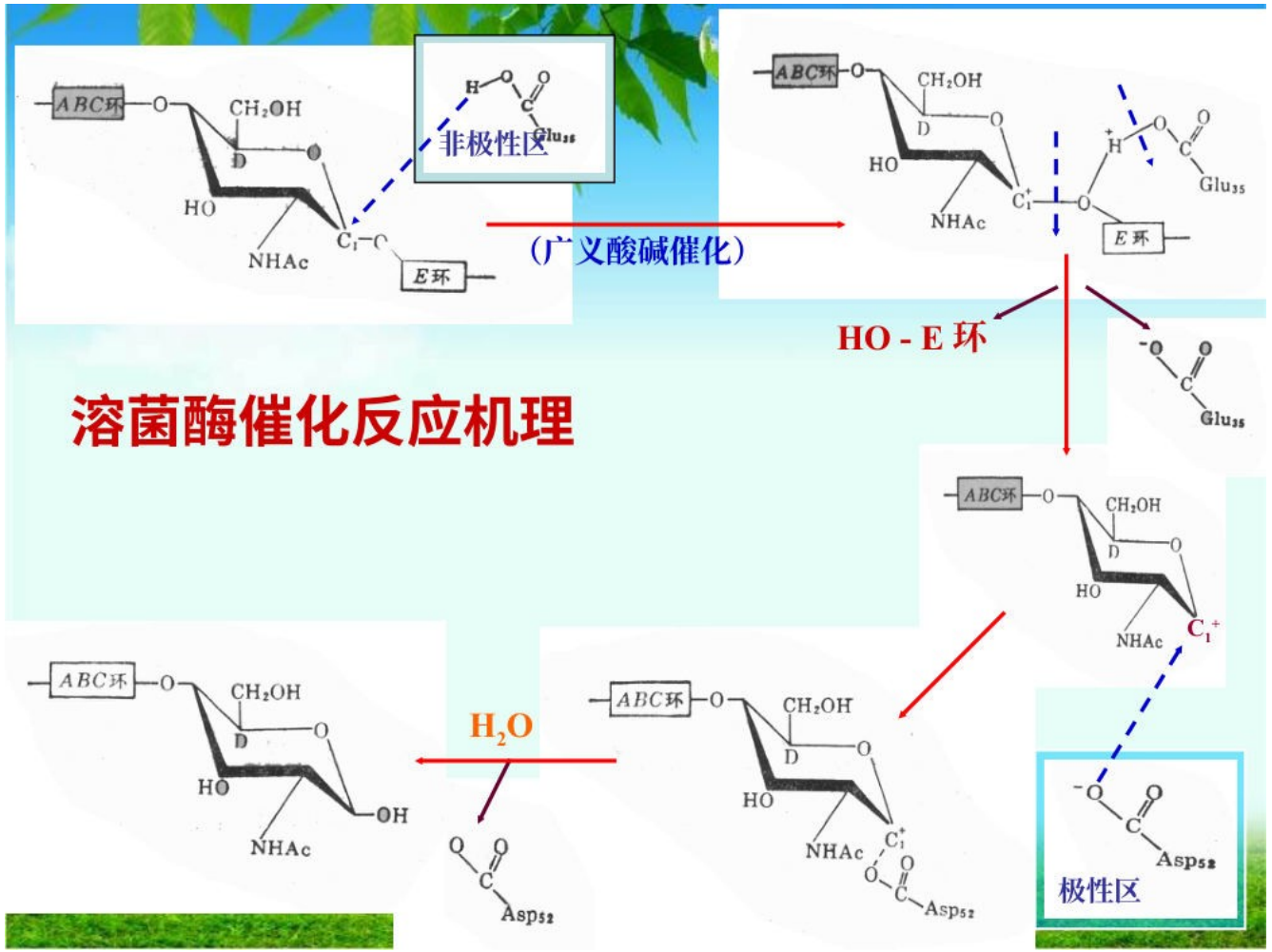
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：溶菌酶活性裂缝结合糖链 A–F； Asp52/Glu35 为催化残基。
溶菌酶主链 (残基 1–129) 折叠成裂缝，底物糖链以 A–F 亚位点结合；催化残基 Asp52 和 Glu35 ，蓝色虚线标出酶切位点。
【要点】
- 底物糖链 A–F
- Asp52/Glu35
- 蓝色虚线 = 切点

溶菌酶活性中心与底物结合



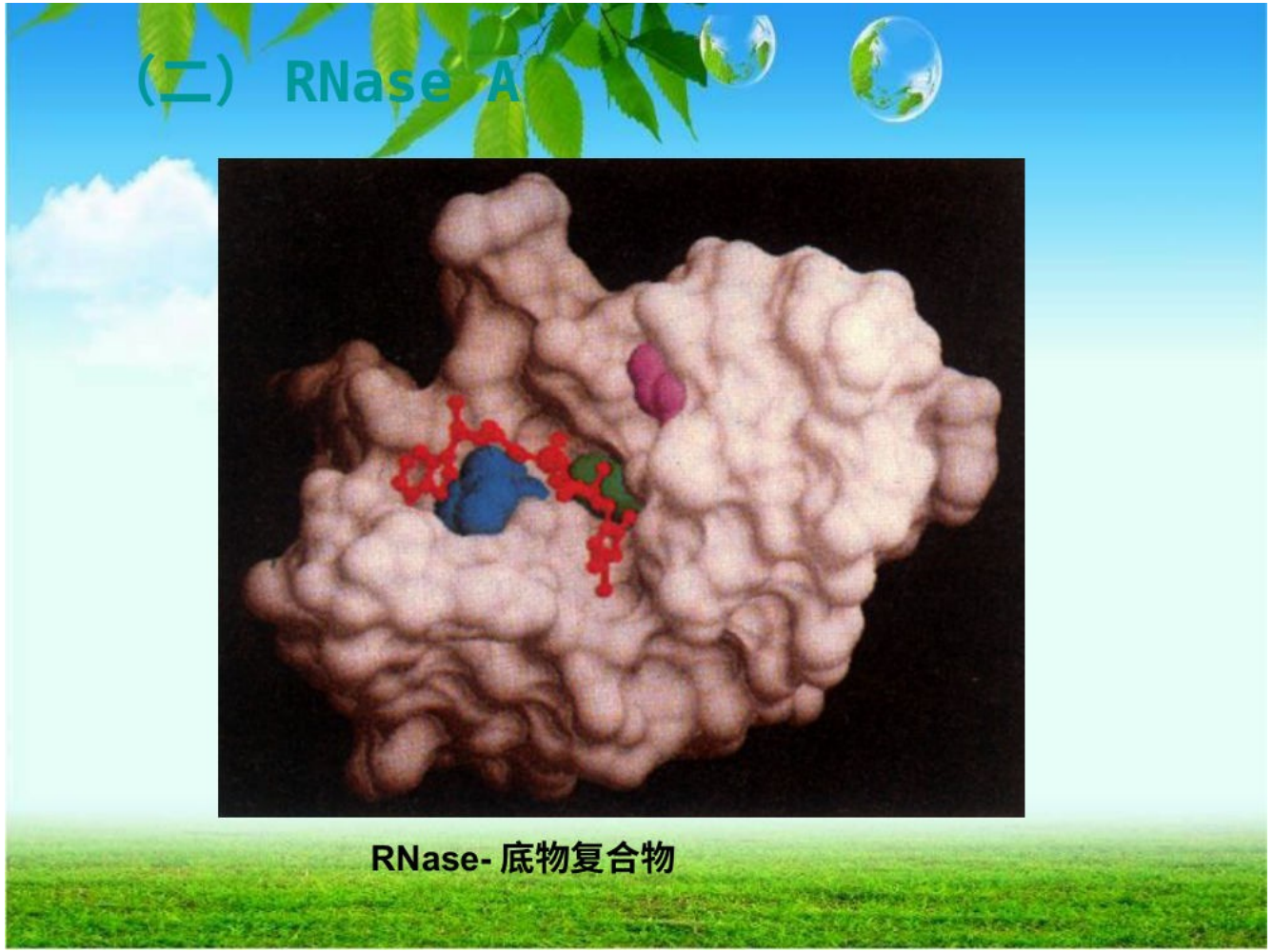
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「溶菌酶活性中心与底物结合示意图」。看图时先抓：溶菌酶活性中心与底物结合示意图 Asp52 Glu35 （极性区） （非极性区）。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
溶菌酶活性裂隙中 Glu35 位于非极性区、 Asp52 位于极性区；底物糖链以 A–F 亚位点结合， D 环发生形变。
【要点】
- Glu35 非极性区。
- Asp52 极性区。
- D 环形变。

溶菌酶催化机理：三步读图



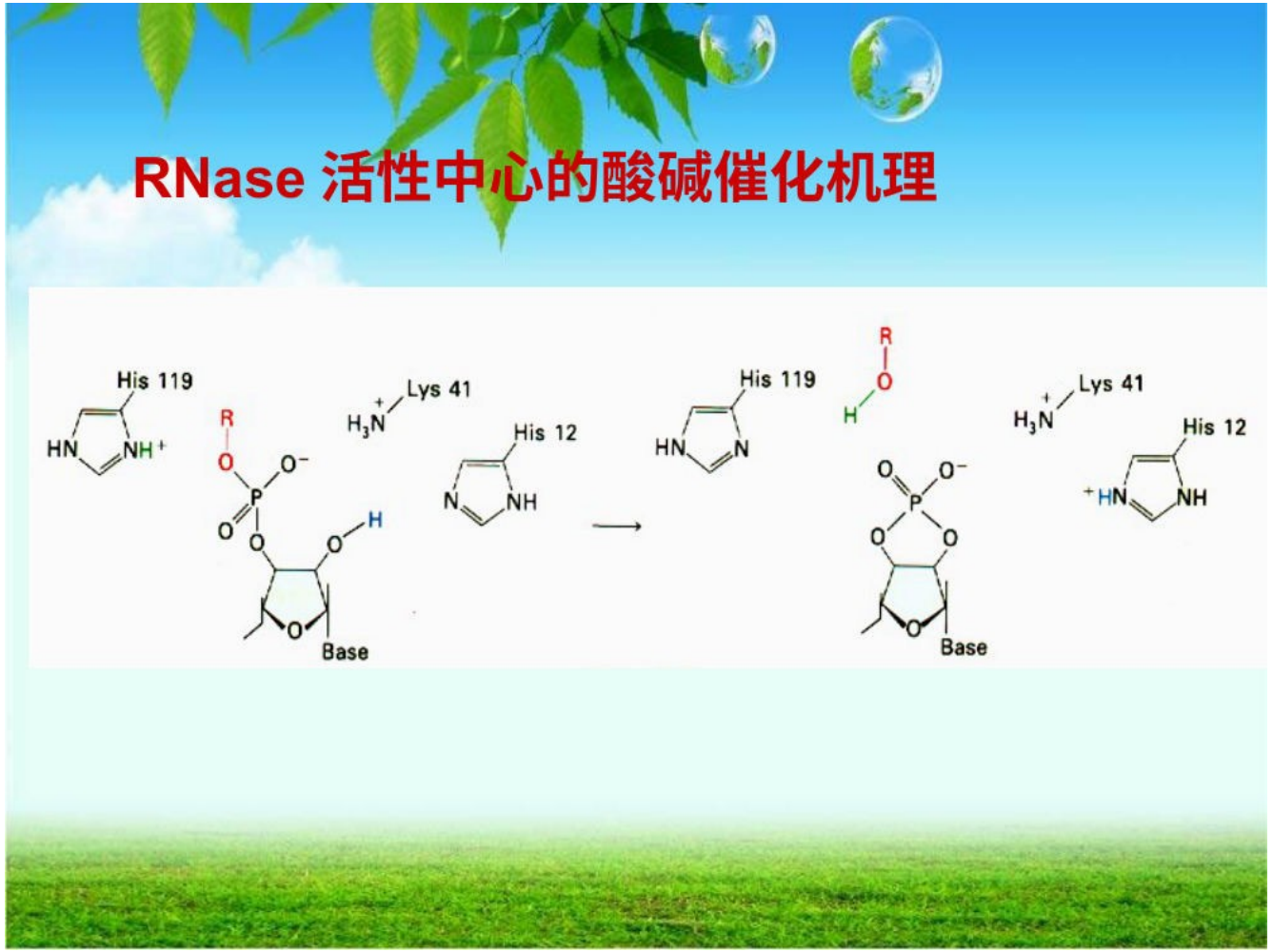
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「溶菌酶催化反应机理」。看图时先抓：溶菌酶催化反应机理 C1 + 非极性区 极性区 HO - E 环 H2O （广义酸碱催化）。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
三步：①切 NAM-NAG 糖苷键；② Glu35 酸催化、 Asp52 稳定正碳离子；③形成氧碳正离子过渡态，水完成水解。
【要点】
- 切糖苷键。
- Glu35 酸催化。
- Asp52 稳定正碳离子。
- 氧碳正离子中间体。

RNase A： 底物与关键残基



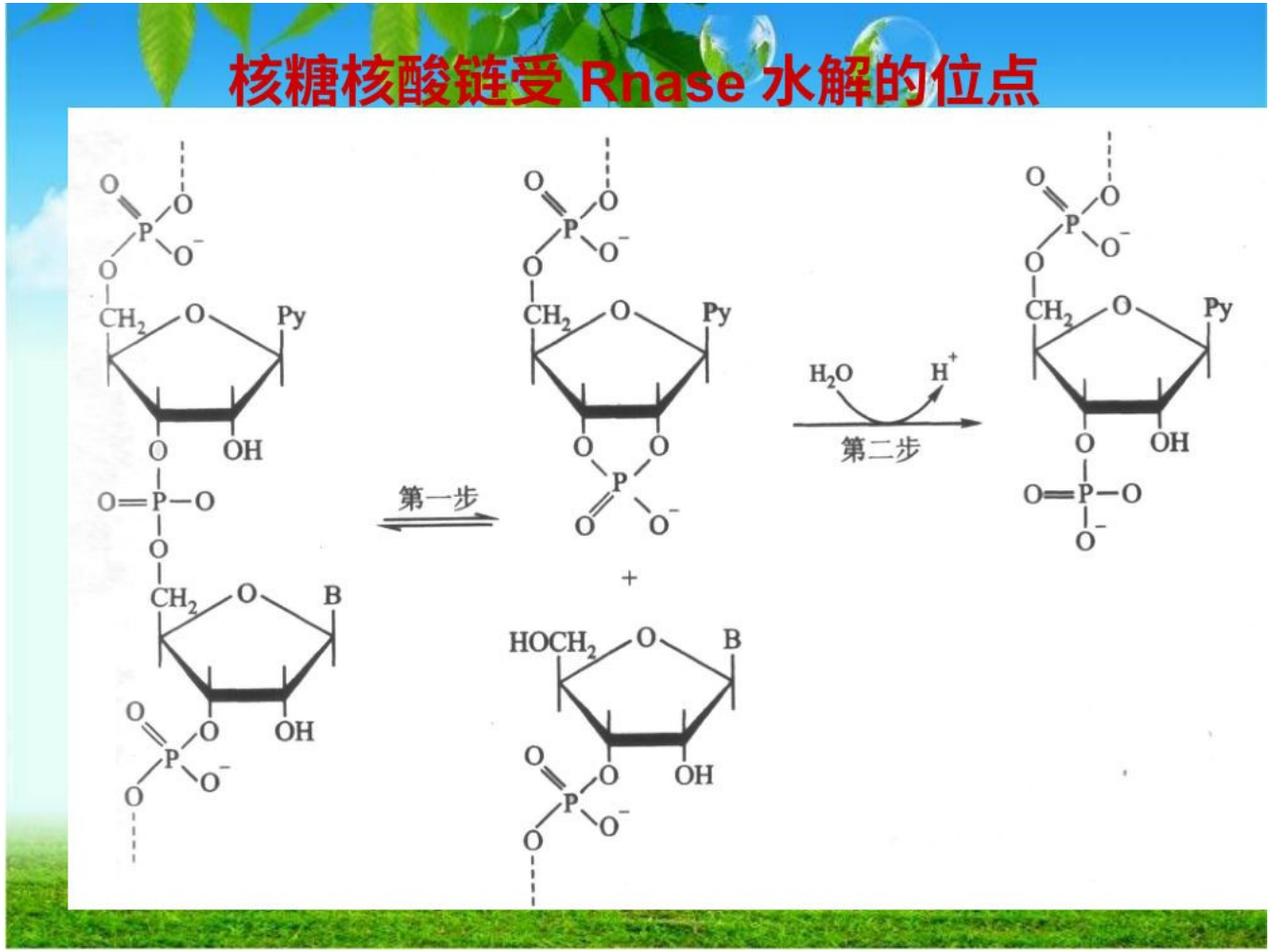
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（二） RNase A 」。看图时先抓：（二） RNase A RNase-底物复合物。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
RNase A 切 RNA 的 3′ 磷酸二酯键； His12 作碱、 His119 作酸，形成 2′,3′- 环磷酸中间体。
【要点】
- 切 RNA 3′ 磷酸二酯键。
- His12 碱。
- His119 酸。

RNase A 酸碱催化：三步读图



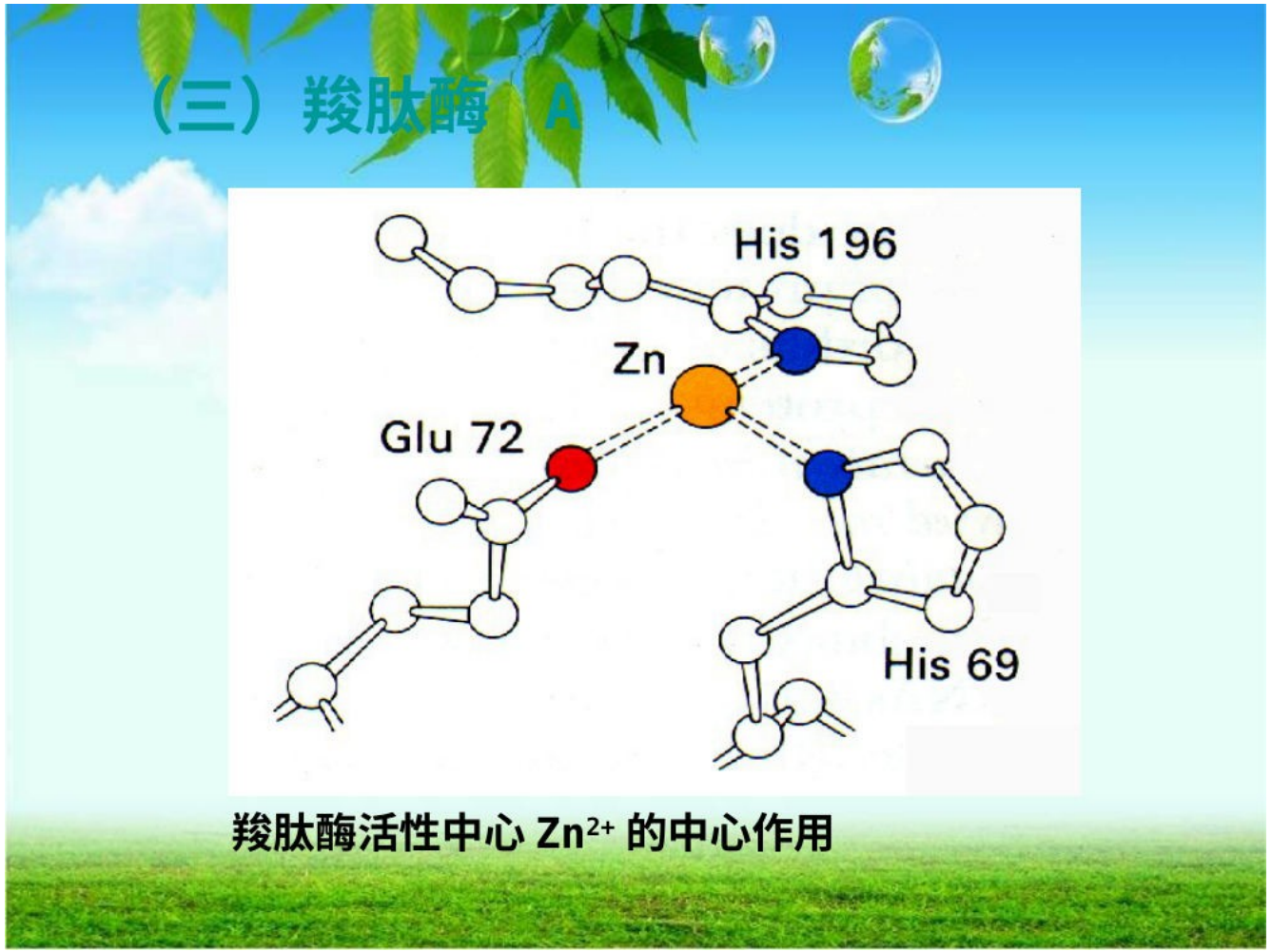
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「 RNase 活性中心的酸碱催化机理」。看图时先抓： RNase 活性中心的酸碱催化机理。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
三步：① His12 夺取 2′-OH 质子；② 2′-O 攻击磷形成 2′,3′- 环磷酸；③ His119 质子化、水开环。
【要点】
- His12 碱。
- 2′,3′- 环磷酸。
- His119 酸。

RNase 水解位点



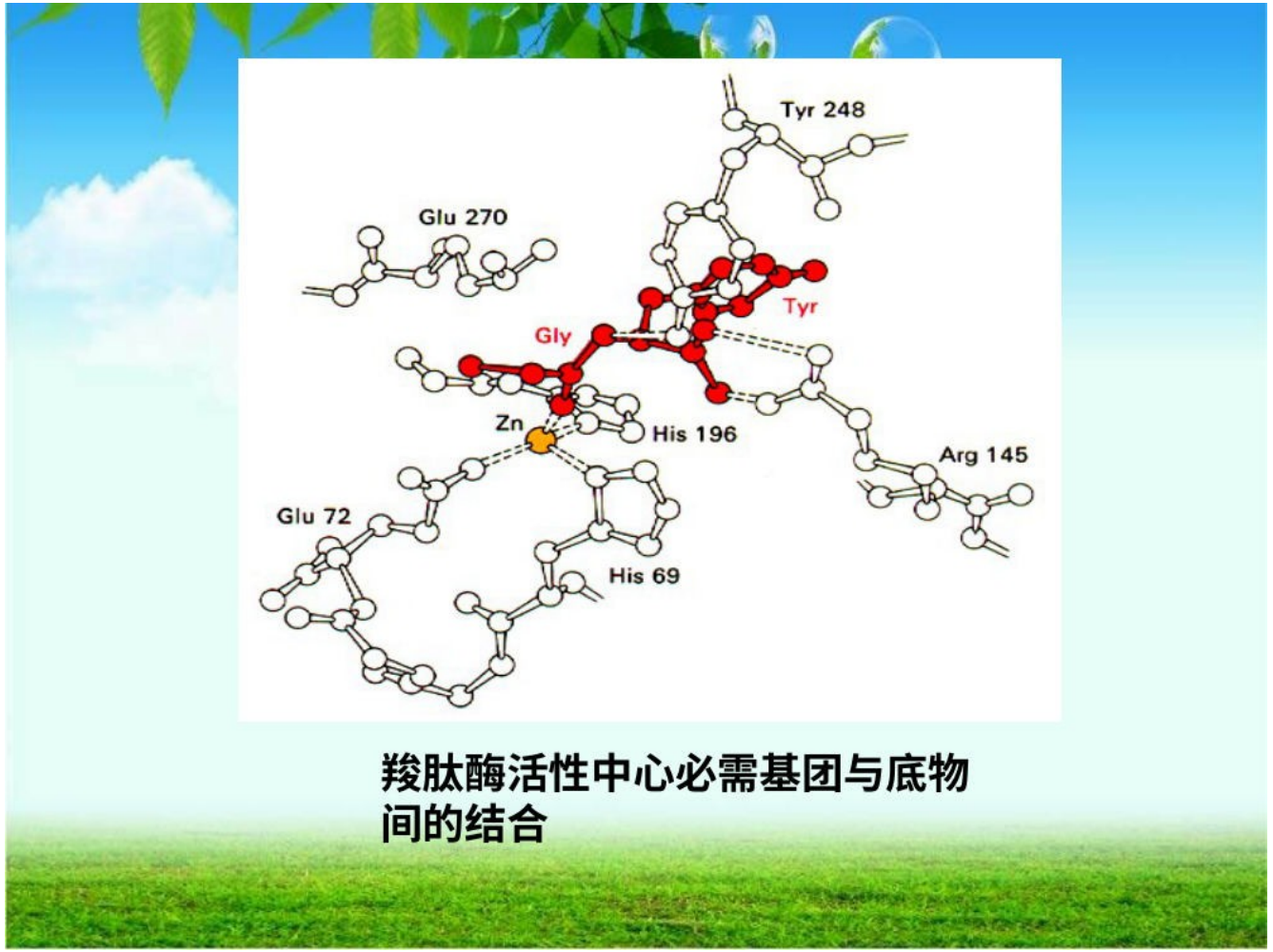
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「核糖核酸链受 Rnase 水解的位点」。看图时先抓：核糖核酸链受 Rnase 水解的位点。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
RNase A 水解 RNA 链中嘧啶核苷酸的 3′ 端磷酸二酯键，产物为 3′- 磷酸寡核苷酸。
【要点】
- 切 3′ 端。
- 嘧啶优先。
- 产物带 3′- 磷酸。

羧肽酶 A： Zn^{2+} 与底物



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（三）羧肽酶」。看图时先抓：（三）羧肽酶 A 羧肽酶活性中心 Zn2+ 的中心作用。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
羧肽酶 A 从 C 端切肽键； Zn^{2+} 活化羰基 / 水， Arg145 结合 C 端羧基， Tyr248 等参与底物定位。
【要点】
- 切 C 端。
- Zn^{2+} 催化。
- Arg145 识别 C 端。

羧肽酶活性中心必需基团



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「羧肽酶活性中心必需基团与底物」。看图时先抓：羧肽酶活性中心必需基团与底物 间的结合。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

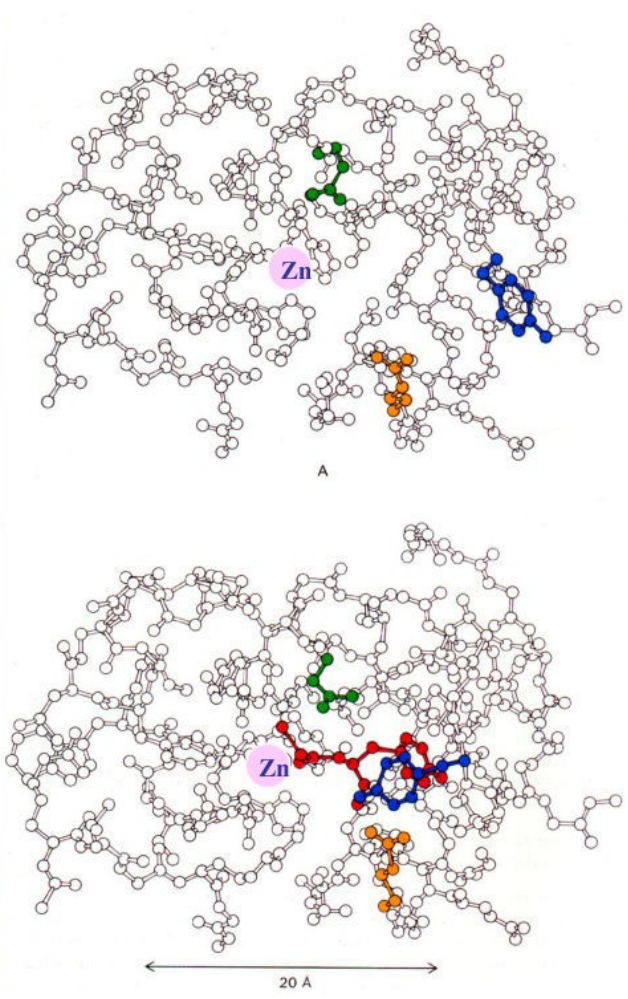
羧肽酶 A 必需基团包括 Zn^{2+} 、 Arg145 、 Tyr248 、 Glu270 等；底物 C 端羧基与 Arg145 结合。

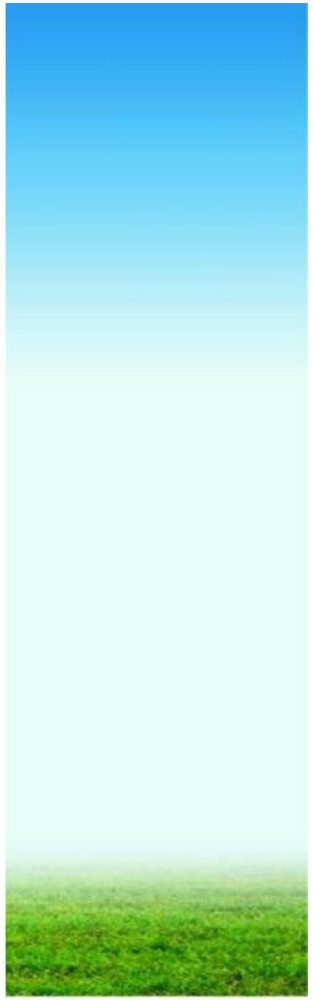
【要点】

- Zn^{2+} 。
- Arg145 。
- Tyr248/Glu270 。

羧肽酶结合底物前后构象变化

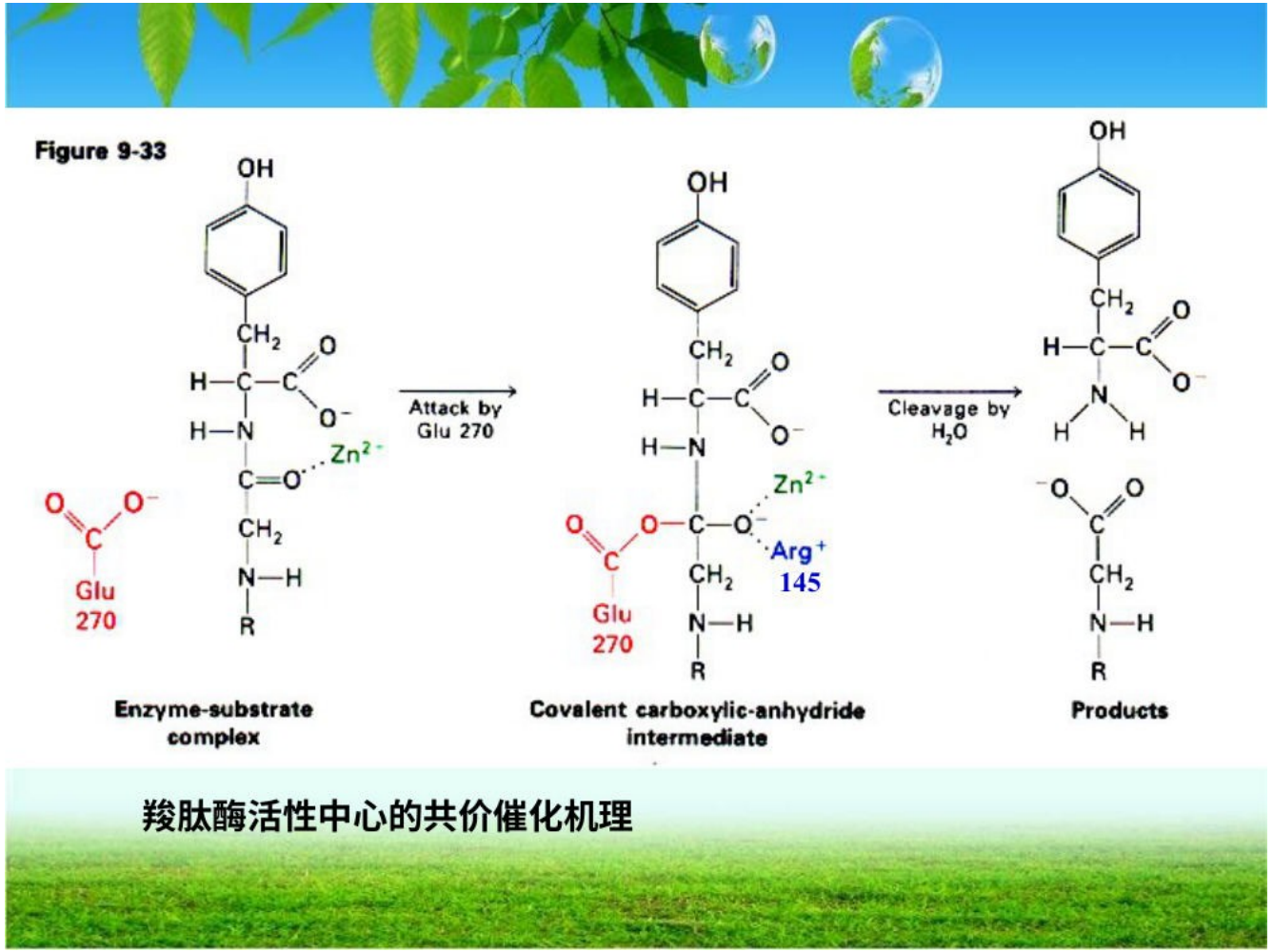






来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「 Zn 」。看图时先抓： Zn Zn 羧 肽 酶 结 合 底 物 前 后 构 象 变 化。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
底物结合后 Tyr248 等移动，底物靠近 Zn^{2+} ，活性部位由开放转为闭合，诱导契合。
【要点】
- Tyr248 移动。
- 底物靠近 Zn^{2+} 。
- 诱导契合。

羧肽酶 A： 金属催化为主



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

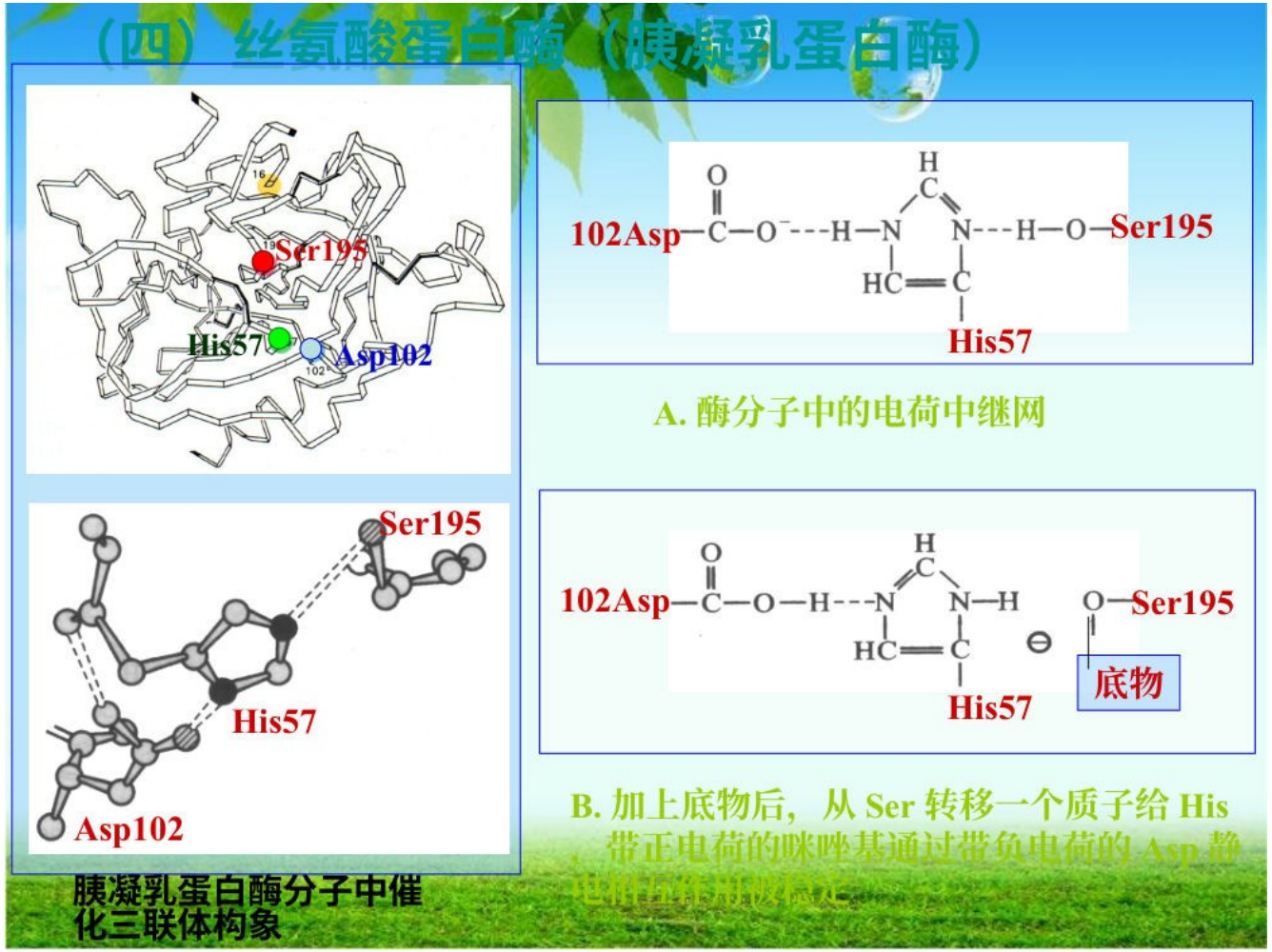
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「羧肽酶活性中心的共价催化机理」。看图时先抓：羧肽酶活性中心的共价催化机理 145 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

羧肽酶 A 以 Zn^{2+} 金属催化为主，稳定四面体中间物；不是典型共价酶。

【要点】

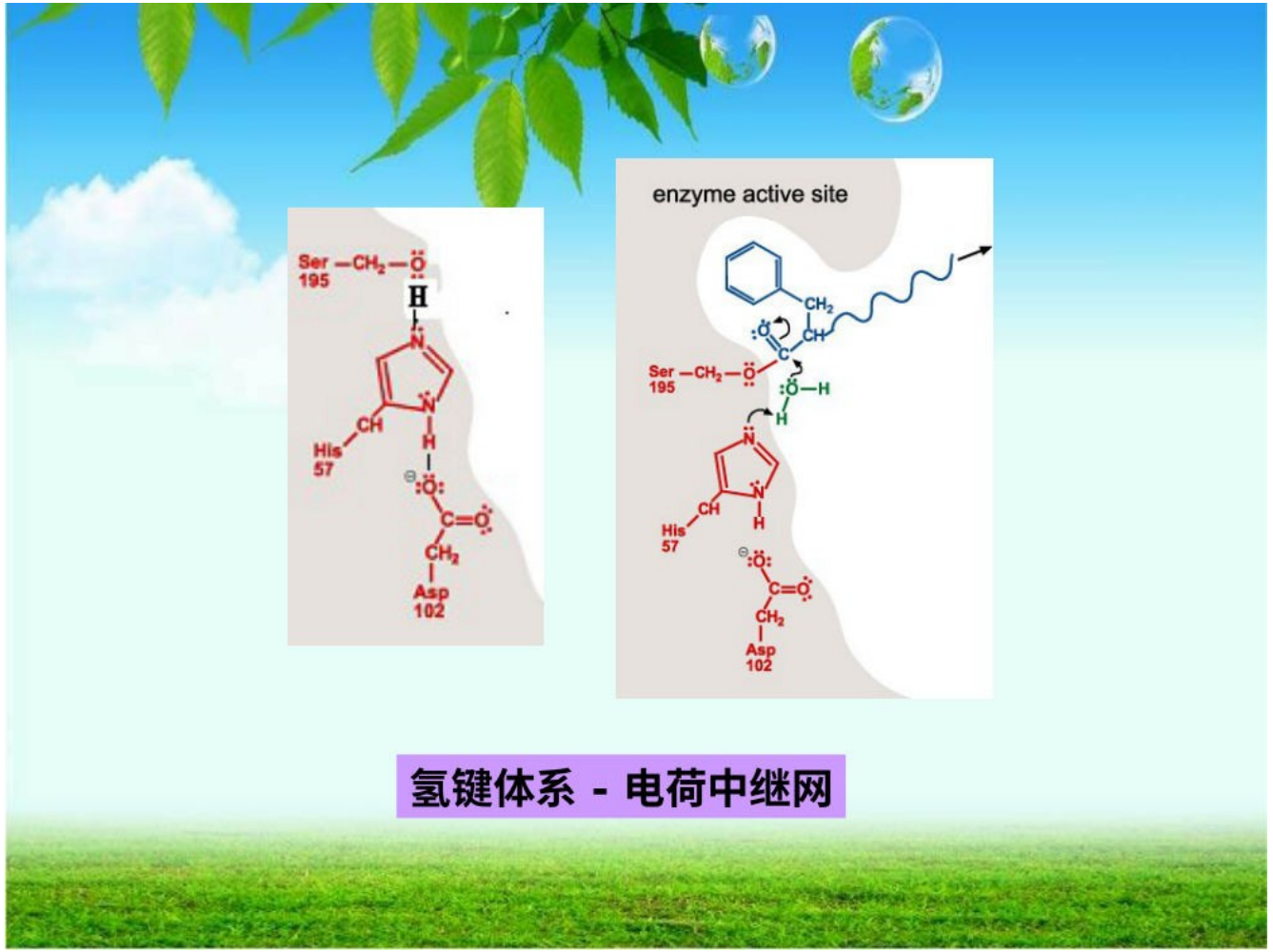
- Zn^{2+} Lewis 酸。
- 稳定四面体。
- 切 C 端肽键。

丝氨酸蛋白酶与催化三联体



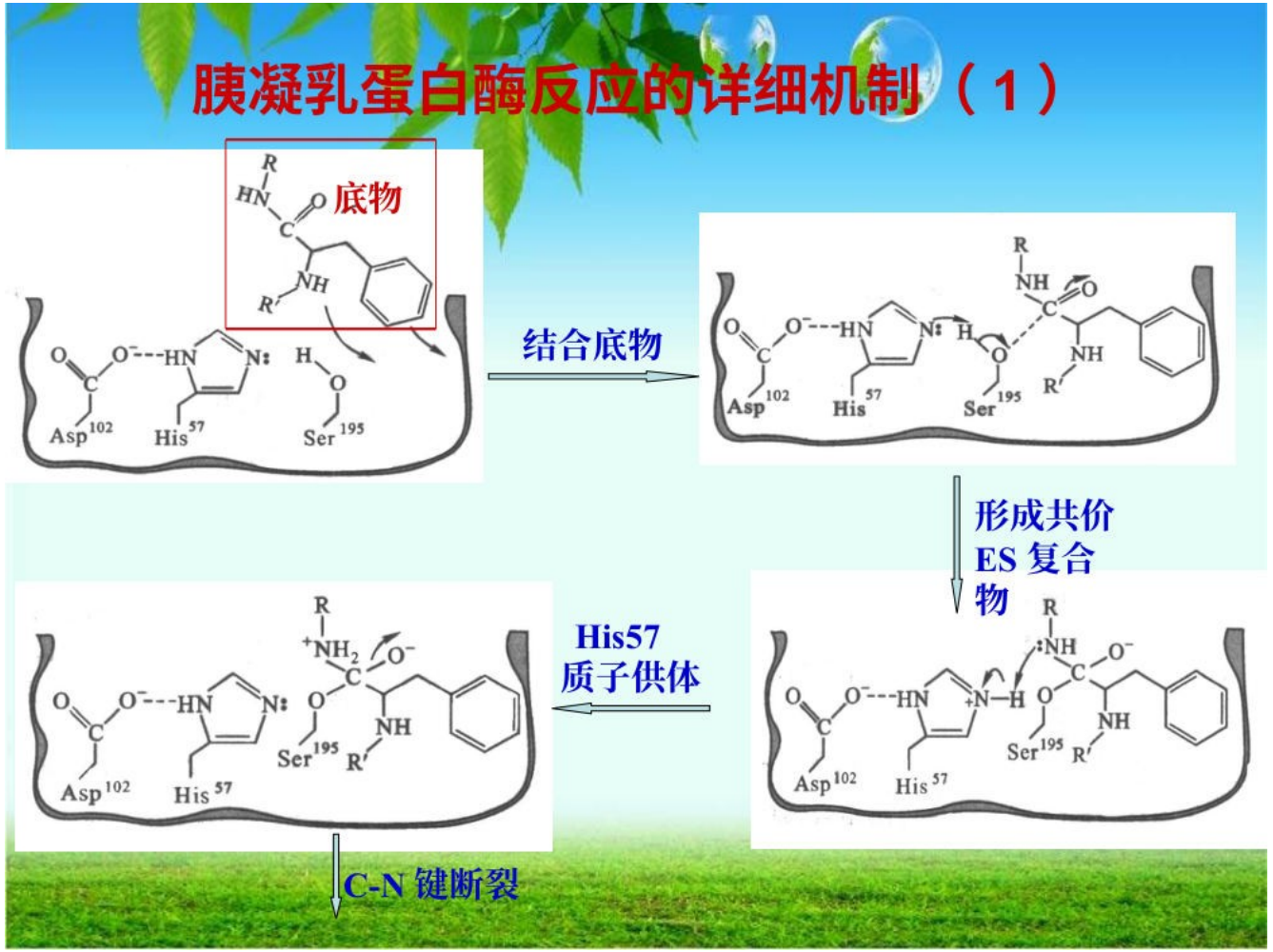
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（四）丝氨酸蛋白酶（胰凝乳蛋白酶）」。看图时先抓：（四）丝氨酸蛋白酶（胰凝乳蛋白酶） 胰凝乳蛋白酶分子中催 化三联体构象 His57 Asp102 Ser195 Asp102 His57 Ser195 His57 102Asp Ser195 A. 酶分子中的电荷中继网 B. 加上底物后，从 Ser 转移一个质子给 His ，带正电荷的咪唑基通过带负电荷的 Asp 静 电相互作用被稳定 Ser195 102Asp His57 底物。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
胰凝乳蛋白酶 / 胰蛋白酶 / 弹性蛋白酶含 Ser195-His57-Asp102 三联体； Ser195 亲核， His57 碱， Asp102 稳定。
【要点】
- Ser195 亲核。
- His57 广义碱。
- Asp102 稳定。

丝氨酸蛋白酶电荷中继网



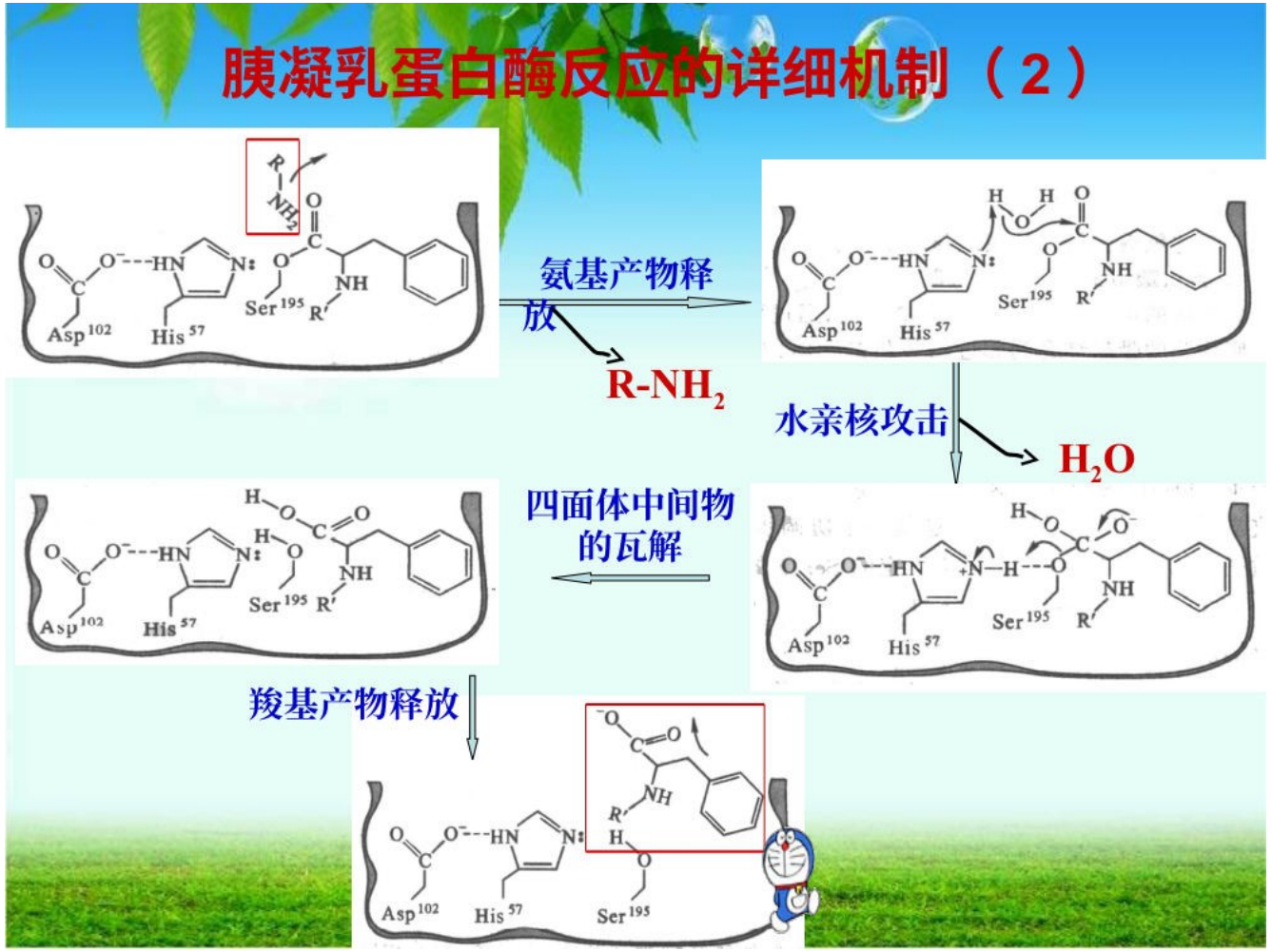
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：电荷中继网： Ser195-His57-Asp102 ； His57 碱催化， Ser195 亲核攻击。
催化三联体 Ser195-His57-Asp102 通过氢键相连； His57 夺取 Ser195 质子， Ser195 成为强亲核体攻击底物羰基碳，形成四面体中间体。
【要点】
- 三联体 Ser195/His57/Asp102
- Asp102 稳定 His57
- Ser195 亲核攻击

胰凝乳蛋白酶机制 1： 酰化



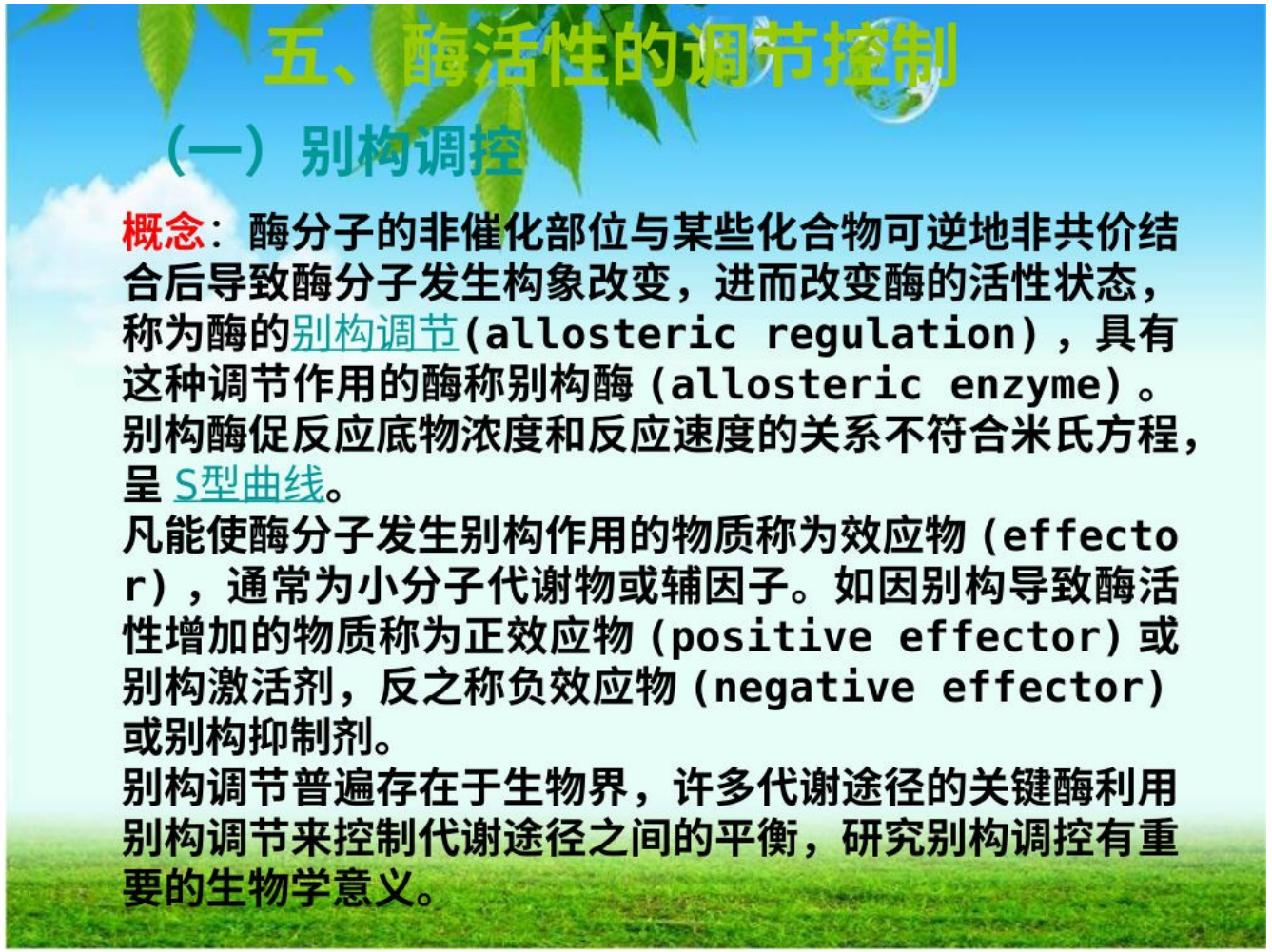
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「胰凝乳蛋白酶反应的详细机制（ 1 ）」。看图时先抓：胰凝乳蛋白酶反应的详细机制（ 1 ） 结合底物 His57 质子供体 形成共价 ES 复合 物 C-N 键断裂 底物。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
三步读图：①底物结合；② Ser195 羟基亲核攻击羰基，形成四面体中间物；③ His57 质子供体， C–N 断裂，氨基产物释放。
【要点】
- 底物结合。
- Ser195 亲核。
- 四面体中间物。
- 氨基产物释放。

胰凝乳蛋白酶机制 2： 脱酰化



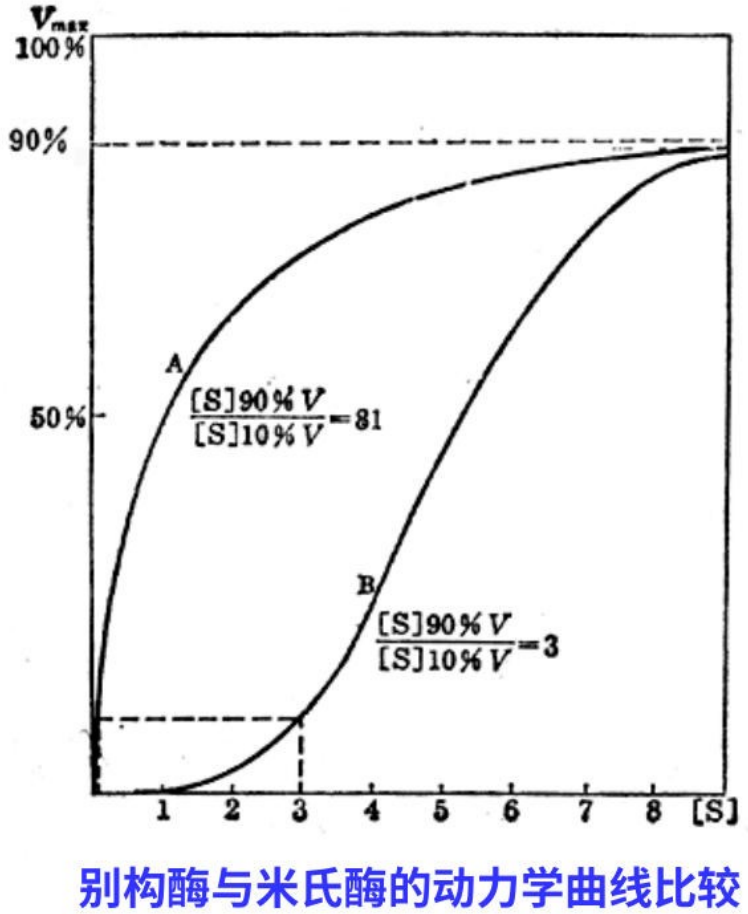
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「胰凝乳蛋白酶反应的详细机制（ 2 ）」。看图时先抓：胰凝乳蛋白酶反应的详细机制（ 2 ） 氨基产物释 放 四面体中间物 的瓦解 水亲核攻击 羧基产物释放 H2O R-NH2 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
三步读图：①水亲核攻击酰基酶；②四面体中间物瓦解；③羧基产物释放，酶再生。
【要点】
- 酰基酶。
- 水亲核。
- 羧基产物释放。
- 酶再生。

酶活性调节总览



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「五、酶活性的调节控制」。看图时先抓：五、酶活性的调节控制 （一）别构调控 概念：酶分子的非催化部位与某些化合物可逆地非共价结 合后导致酶分子发生构象改变，进而改变酶的活性状态， 称为酶的别构调节 (allosteric regulation) ，具有 这种调节作用的酶称别构酶 (allosteric enzyme) ；别构酶促反应底物浓度和反应速度的关系不符合米氏方程， 呈 S 型曲线；凡能使酶分子发生别构作用的物质称为效应物 (effecto r) ，通常为小分子代谢物或辅因子。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
调节方式：别构调节、共价修饰、酶原激活、同工酶、酶浓度调节。
【要点】
- 别构。
- 共价修饰。
- 酶原激活。
- 同工酶。

A-- 非调节酶



别构酶与米氏酶的动力学曲线比较

A-- 非调节酶

B- 正协同别构酶的 S 形曲线

当底物浓度发生很小的变化时，别构酶就极大地控制着反应速度。

在正协同效应中使得酶反应速度对底物浓度的变化极为敏感。

来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「A-- 非调节酶」。看图时先抓： A-- 非调节酶 B- 正协同别构酶 的 S 形曲线 别构酶与米氏酶的动力学曲线比较 当底物浓度发生很小 的变化时，别构酶就 极大地控制着反应速 度；在正协同效应中使得 酶反应速度对底物浓 度的变化极为敏感。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

A-- 非调节酶 B- 正协同别构酶 的 S 形曲线 别构酶与米氏酶的动力学曲线比较 当底物浓度发生很小 的变化时，别构酶就 极大地控制着反应速 度。 在正协同效应中使得 酶反应速度对底物浓 度的变化极为敏感。

【要点】

- A-- 非调节酶 B- 正协同别构酶 的 S 形曲线 别构酶与米氏酶的动力学曲线比较 当底物浓度发生很小的变化时，别构酶就 极大地控制着反应速 度
- 在正协同效应中使得 酶反应速度对底物浓 度的变化极为敏感

区分酶的类型有两种标准



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

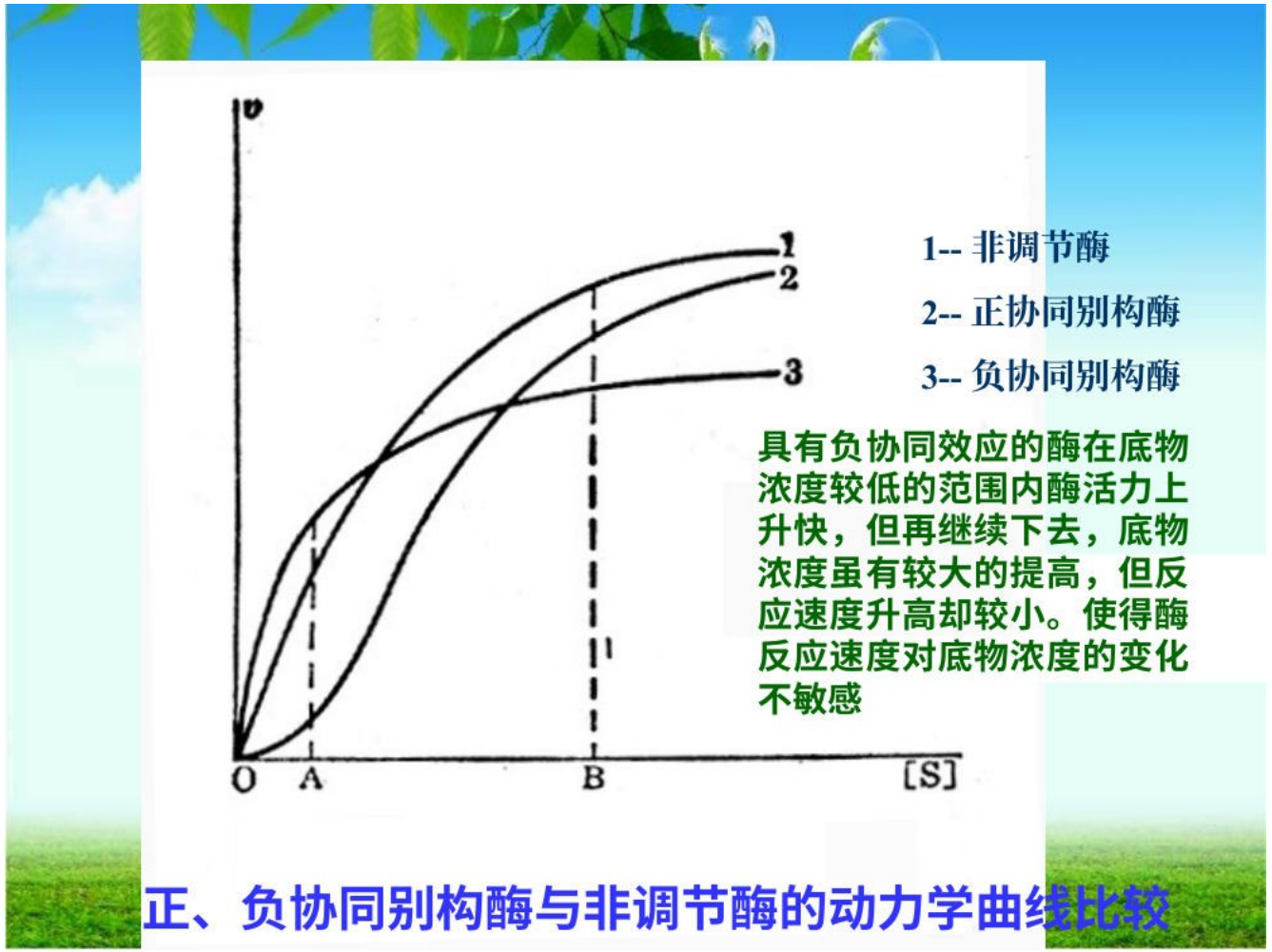
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「区分酶的类型有两种标准」。看图时先抓：区分酶的类型有两种标准 a. Koshland 标准： CI （cooperativity index ）协同指数：酶分子中的结合位点被底物饱和 90% 和 10% 时底物浓度的比值；亦称饱和比值 Rs(saturation ratio) Rs= 酶与底物结合达 90% 饱和度时底物浓 度 酶与底物结合达 10% 饱和度时底物浓度 Rs=81 米氏类型酶 Rs■81 具有正协同效应的别构酶 Rs▵81 具有负协同效应的别构酶 b.Hill 系数： Hill 系数 =1 米氏类型酶 Hill 系数▵ 1 具有正协同效应的别构酶 Hill 系数■ 1 具有负协同效应的别构酶。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

区分酶的类型有两种标准 a. Koshland 标准： CI （cooperativity index ）协同指数：酶分子中的结合位点被底物饱和 90% 和 10% 时底物浓度的比值。亦称饱和比值 Rs(saturation ratio) Rs= 酶与底物结合达 90% 饱和度时底物浓 度 酶与底物结合达 10% 饱和度时底物浓度 Rs=81 米氏类型酶 Rs■81 具有正协同效应的别构酶 Rs▵81 具有负协同效应的别构酶 b.Hill 系数： Hill 系数 =1 米氏类型酶 Hill 系数▵ 1 具有正协同效应的别构酶 Hill 系数■ 1 具有负协同效应的别构酶

【要点】

- 区分酶的类型有两种标准 a. Koshland 标准： CI （cooperativity index ）协同指数：酶分子中的结合位点被底物饱和 90% 和 10% 时底物浓度的比值
- 亦称饱和比值 Rs(saturation ratio) Rs= 酶与底物结合达 90% 饱和度时底物浓 度 酶与底物结合达 10% 饱和度时底物浓度 Rs=81 米氏类型酶 Rs■81 具有正协同效应的别构酶 Rs▵81 具有负协同效应的别构酶 b.Hill 系数： Hill 系数 =1 米氏类型酶 Hill 系数▵ 1 具有正协同效应的别构酶 Hill 系数■ 1 具有负协同效应的别构酶

1-- 非调节酶



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

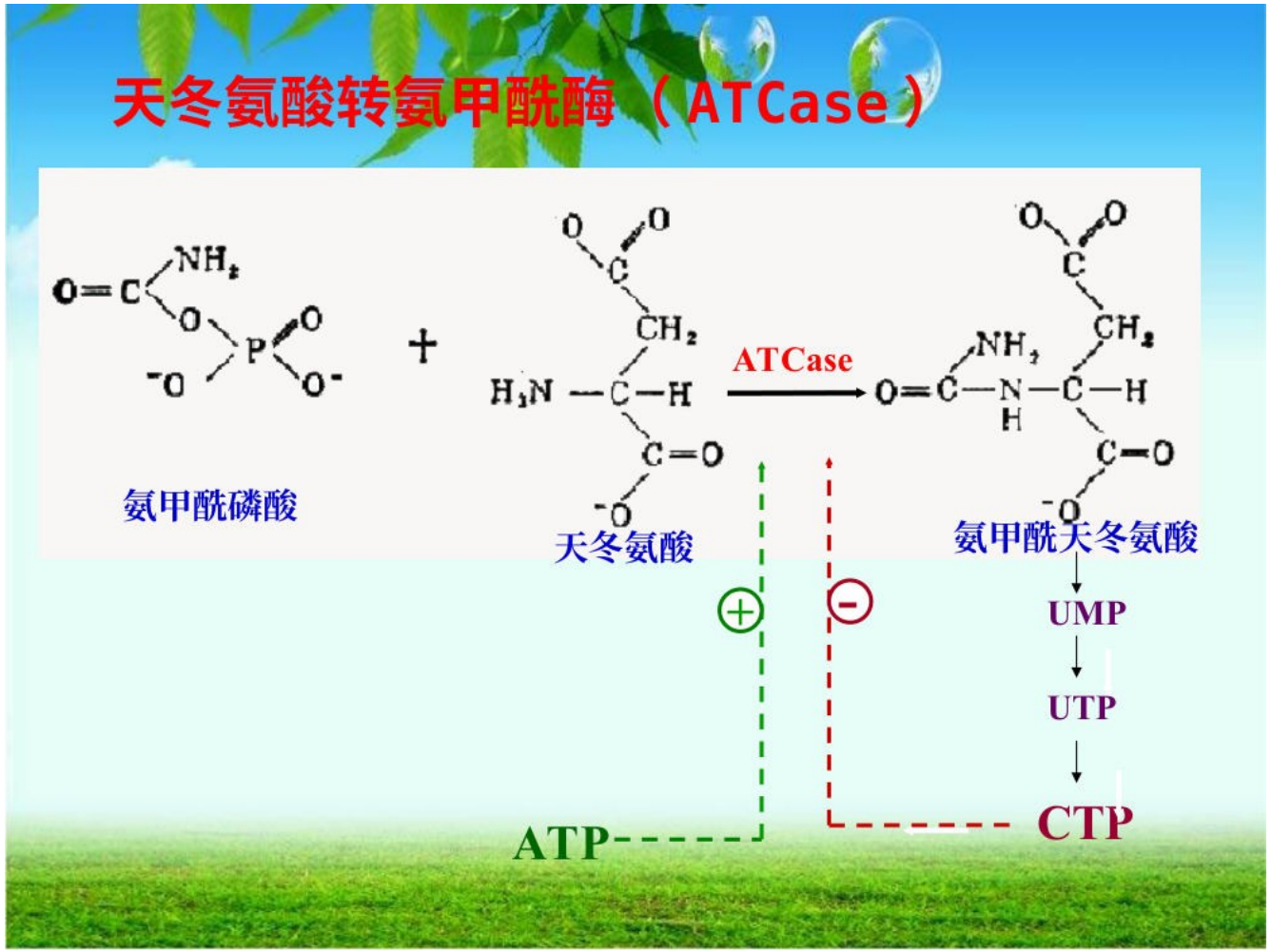
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「1-- 非调节酶」。看图时先抓： 1-- 非调节酶 2-- 正协同别构酶 3-- 负协同别构酶 正、负协同别构酶与非调节酶的动力学曲线比较 具有负协同效应的酶在底物 浓度较低的范围内酶活力上 升快，但再继续下去，底物 浓度虽有较大的提高，但反 应速度升高却较小；使得酶 反应速度对底物浓度的变化 不敏感。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

1-- 非调节酶 2-- 正协同别构酶 3-- 负协同别构酶 正、负协同别构酶与非调节酶的动力学曲线比较 具有负协同效应的酶在底物 浓度较低的范围内酶活力上 升快，但再继续下去，底物 浓度虽有较大的提高，但反 应速度升高却较小。使得酶 反应速度对底物浓度的变化 不敏感

【要点】

- 1-- 非调节酶 2-- 正协同别构酶 3-- 负协同别构酶 正、负协同别构酶与非调节酶的动力学曲线比较 具有负协同效应的酶在底物 浓度较低的范围内酶活力上 升快，但再继续下去，底物 浓度虽有较大的提高，但反 应速度升高却较小
- 使得酶 反应速度对底物浓度的变化 不敏感

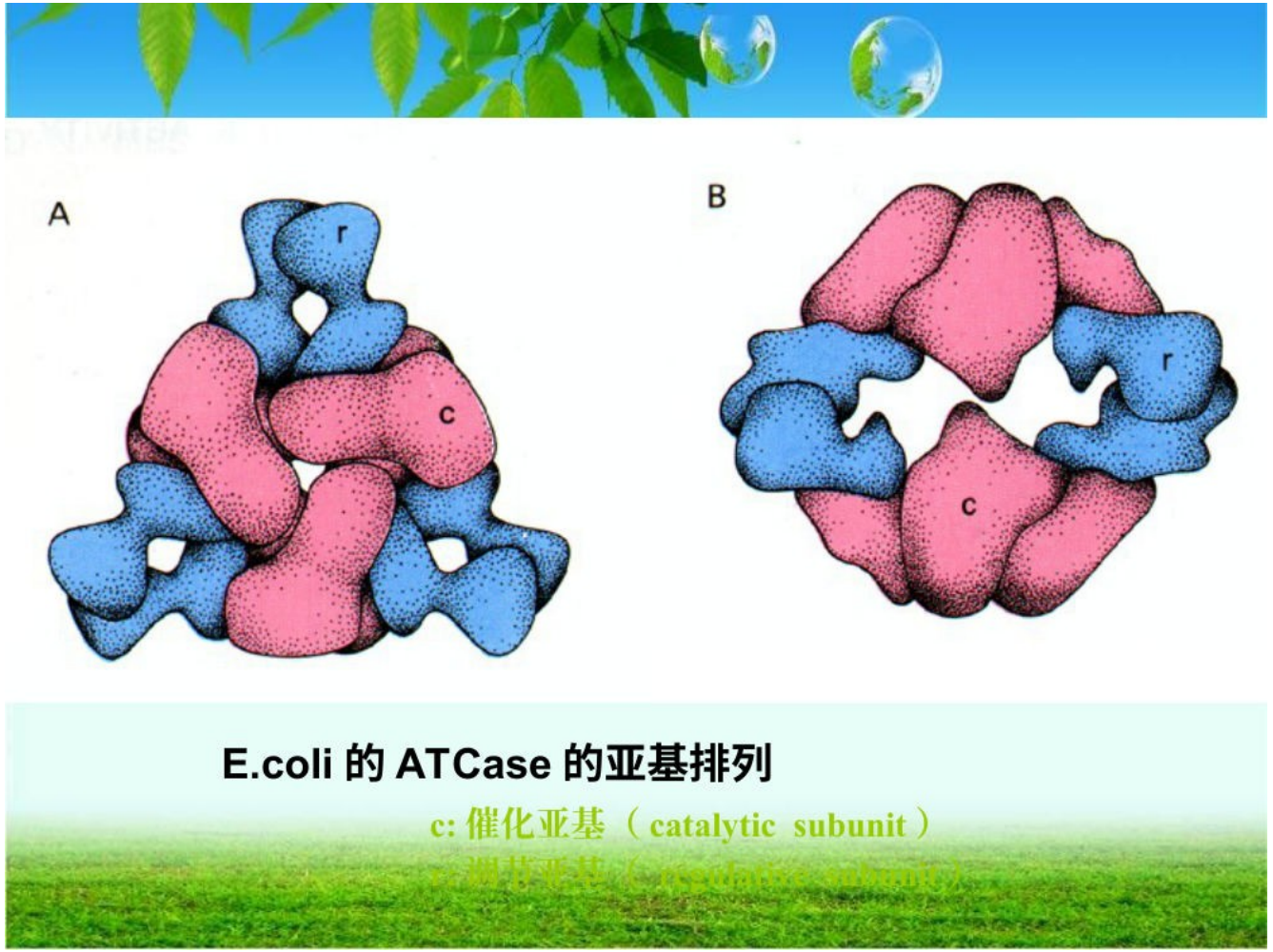
ATCase 与反馈调节



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「天冬氨酸转氨甲酰酶（ATCase ）」。看图时先抓：天冬氨酸转氨甲酰酶（ATCase ） ATCase ATP + 氨甲酰磷酸 天冬氨酸 CTP - UTP UMP 氨甲酰天冬氨酸。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
ATCase 催化 Asp+ 氨甲酰磷酸→氨甲酰天冬氨酸； CTP 负反馈抑制， ATP 激活； PALA 是过渡态类似物。

【要点】
- CTP 负。
- ATP 正。
- PALA 过渡态。

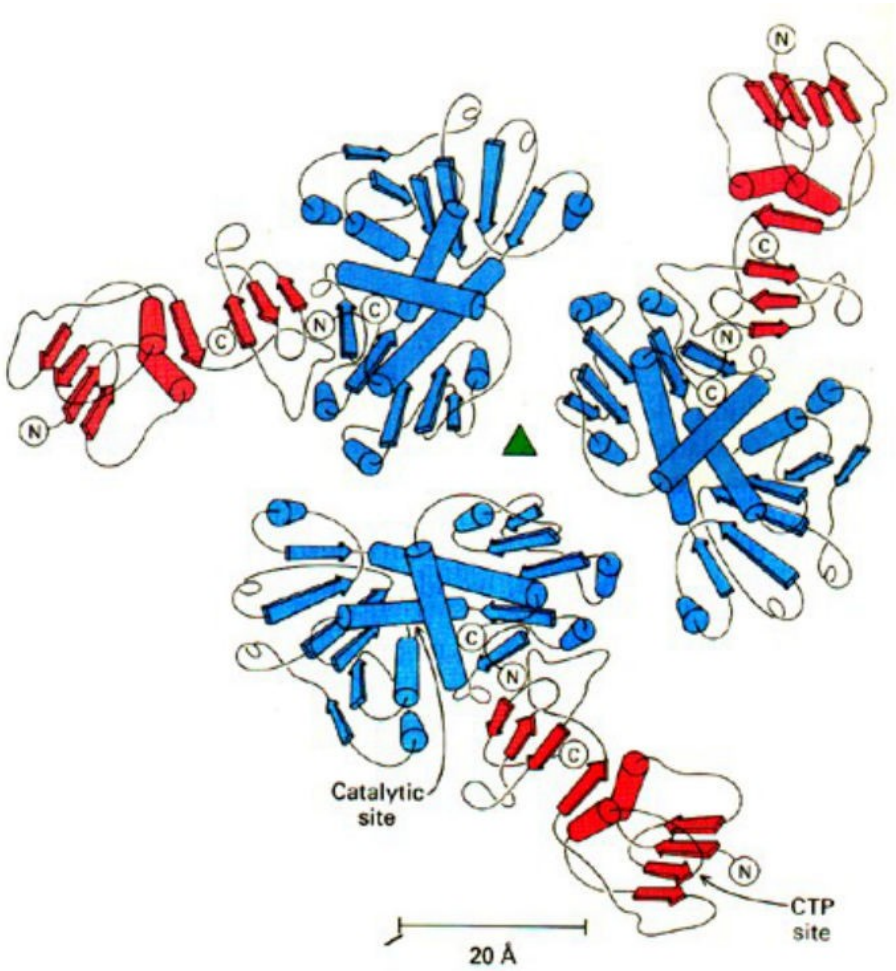
ATCase 亚基排列



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「E.coli 的 ATCase 的亚基排列」。看图时先抓： E.coli 的 ATCase 的亚基排列 c: 催化亚基（ catalytic subunit ） r: 调节亚基（ regulative subunit ）。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
ATCase 为 c3r3： 3 个催化亚基 +3 个调节亚基；活性部位在催化亚基，调节部位在调节亚基。
【要点】
- c3r3 。
- 催化亚基。
- 调节亚基。

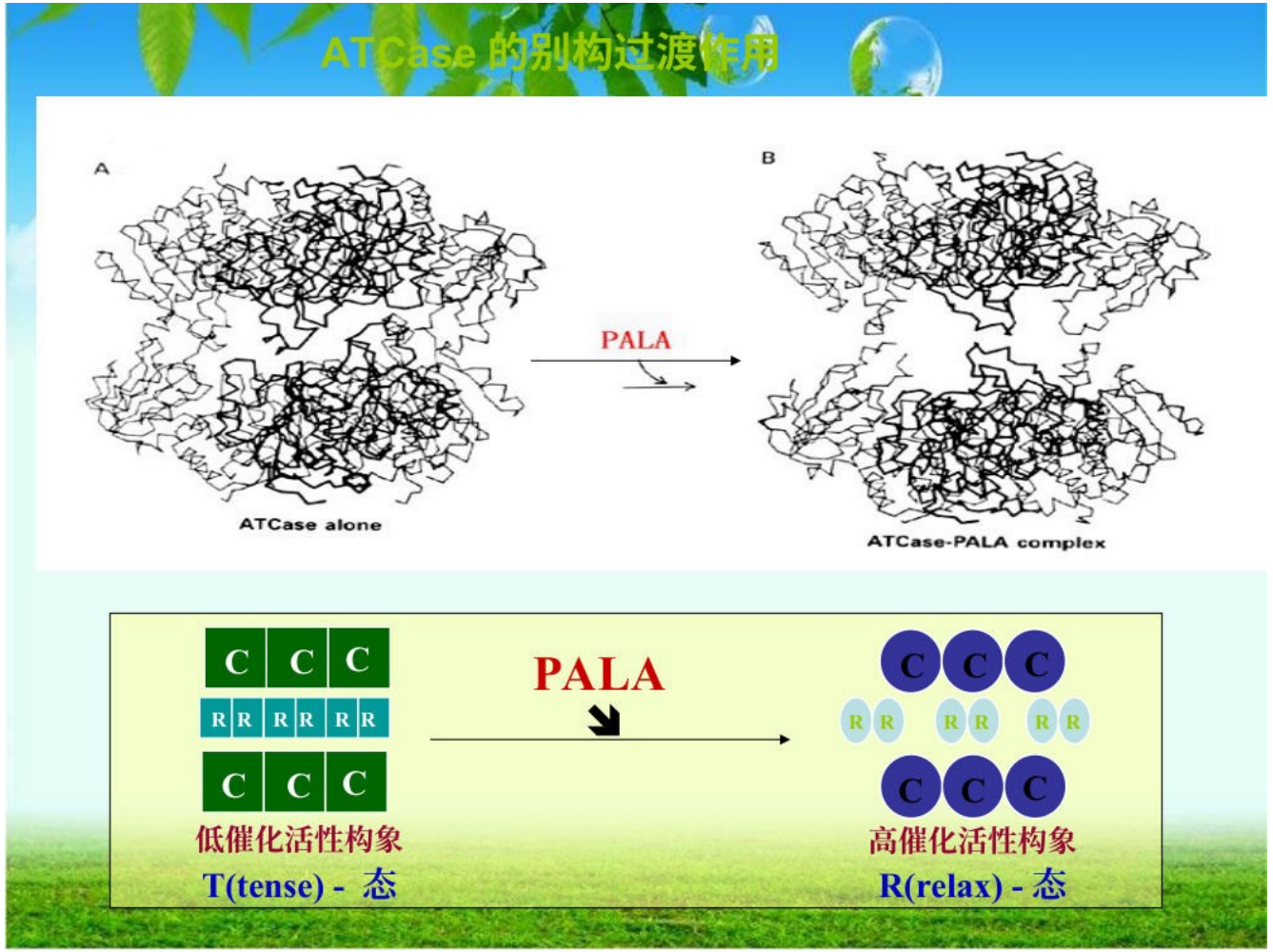
ATCase 半分子结构

ATCase 半分子（c3r3）的结构



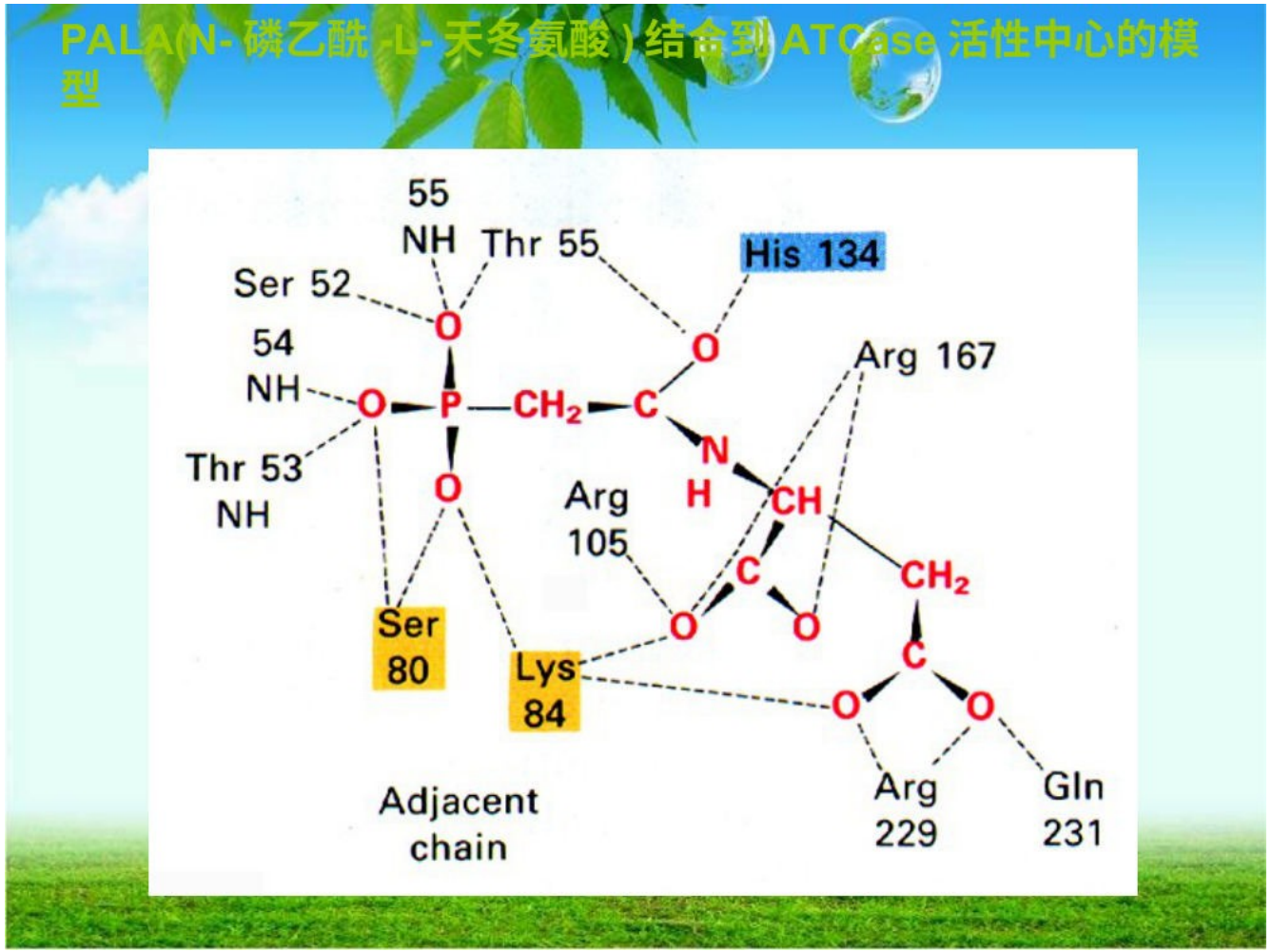
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「ATCase」。看图时先抓： ATCase 半分子（c3r3）的结构。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
ATCase 半分子 c3r3； 催化亚基与调节亚基别构偶联。
【要点】
- c3r3 。
- 别构偶联。

ATCase T→R 别构转换



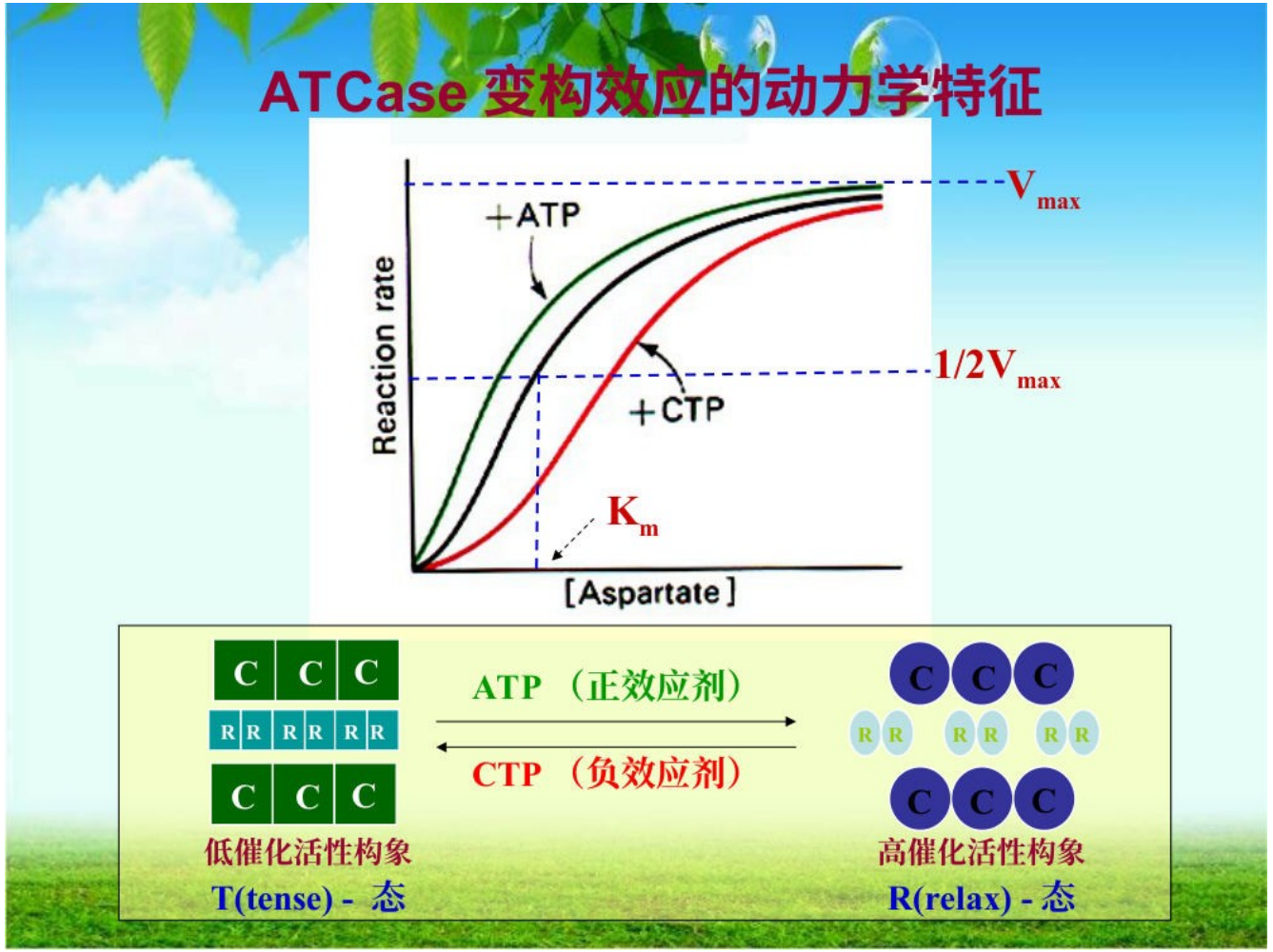
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「ATCase 的别构过渡作用」。看图时先抓： ATCase 的别构过渡作用 低催化活性构象 T(tense) - 态 C C C C C C R R R R R R C C C C C C 高催化活性构象 R(relax) - 态 R R R R R R PALA 〽️ 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
底物 /PALA 结合使 ATCase 由 T 态转 R 态，催化三聚体相对旋转 / 移动； CTP 稳定 T ， ATP 稳定 R 。
【要点】
- T→R 。
- 亚基旋转。
- CTP T ， ATP R 。

PALA 与 ATCase 活性中心



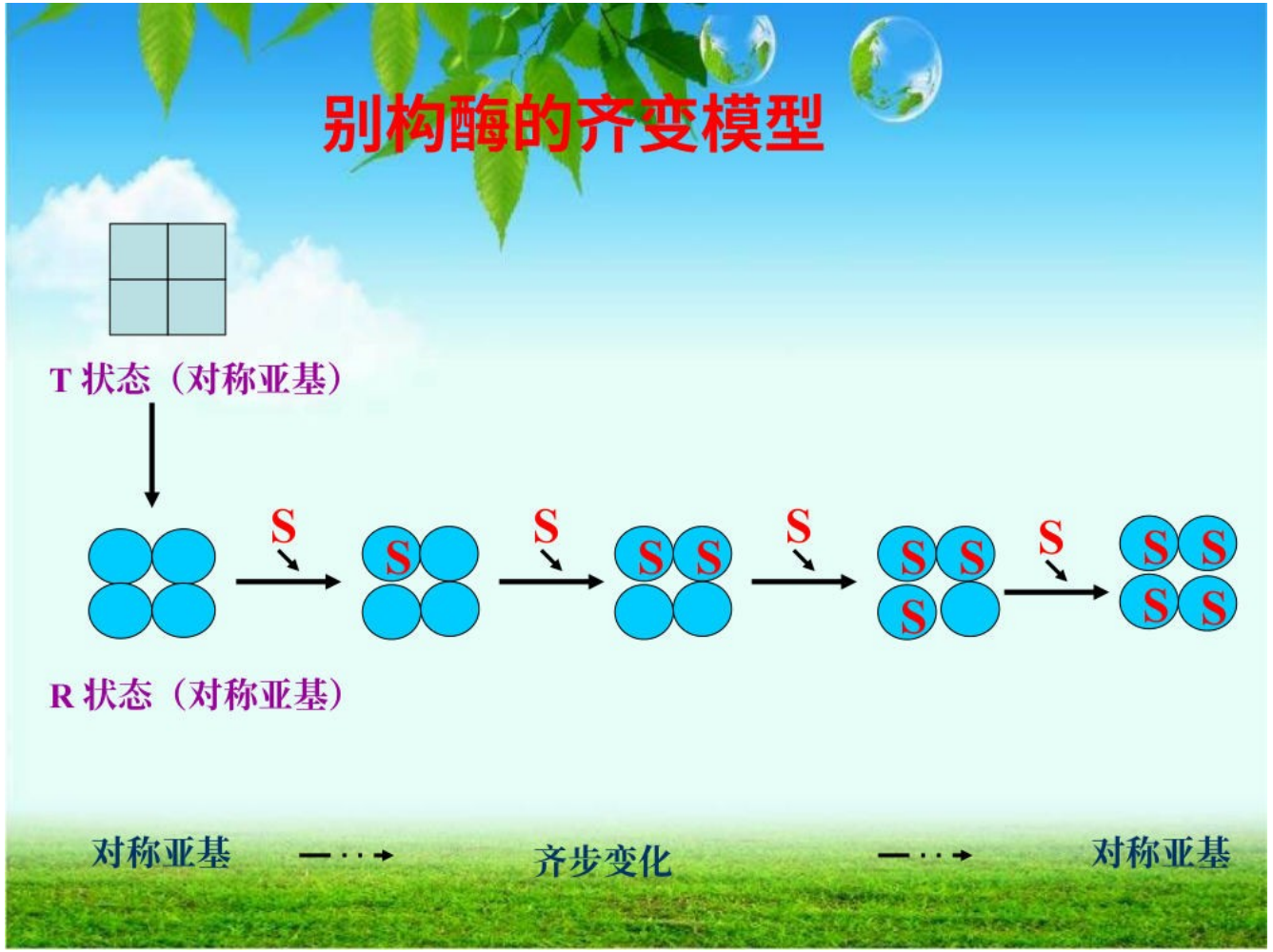
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「 PALA(N- 磷乙酰 -L- 天冬氨酸) 结合到 ATCase 活性中心的模」。看图时先抓： PALA(N- 磷乙酰 -L- 天冬氨酸) 结合到 ATCase 活性中心的模 型。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
PALA 是 N- 磷乙酰 -L- 天冬氨酸，过渡态类似物，结合 ATCase 活性中心并稳定 R 态。
【要点】
- PALA 。
- 过渡态类似物。
- 稳定 R 。

ATCase 别构动力学



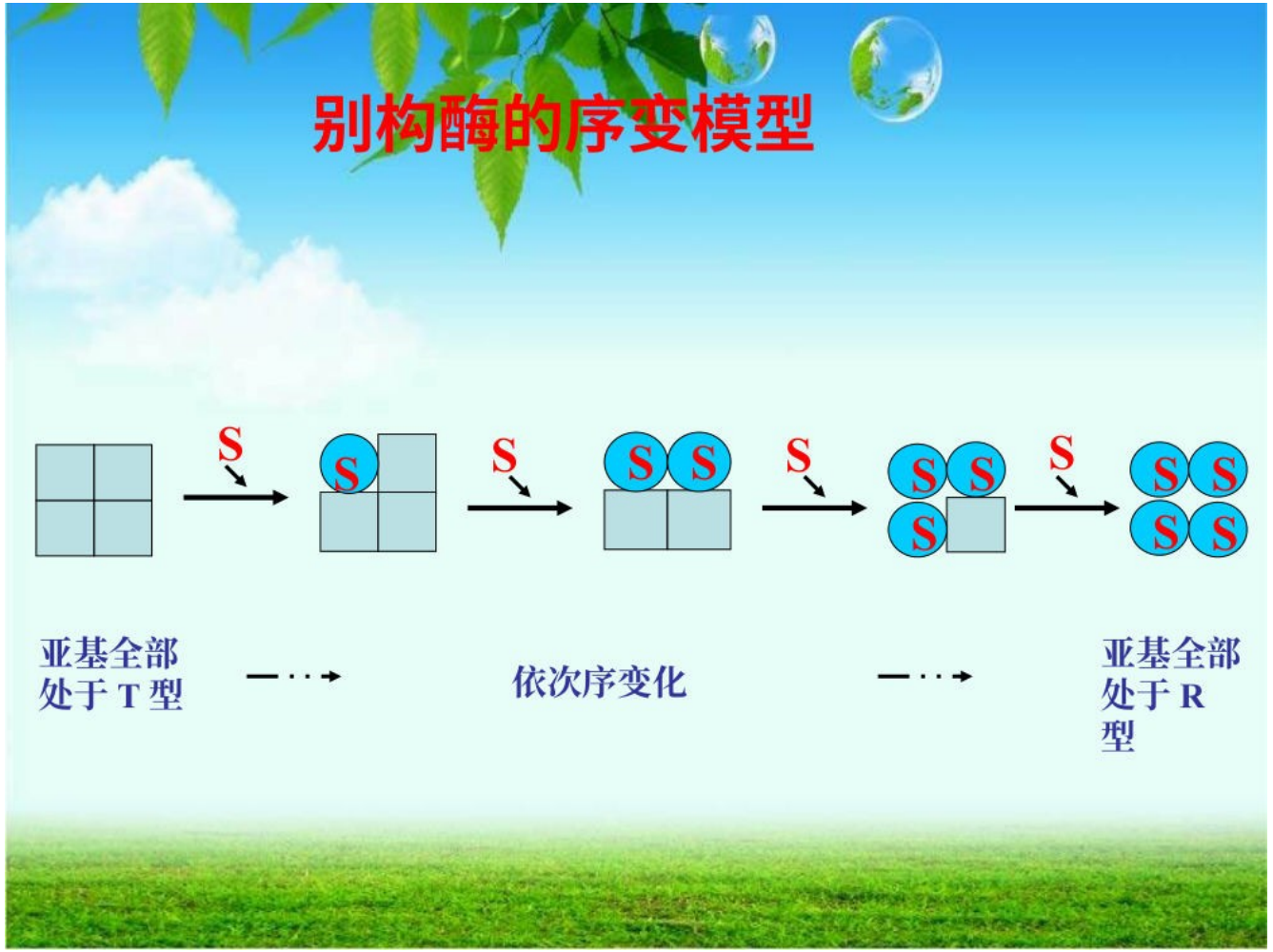
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「ATCase 变构效应的动力学特征」。看图时先抓： ATCase 变构效应的动力学特征 ATP （正效应剂） CTP （负效应剂） 低催化活性构象 T(tense) - 态 C C C C C C R R R R R R C C C C C C 高催化活性构象 R(relax) - 态 R R R R R R Vmax 1/2Vmax Km 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
CTP 使 S 曲线右移、降低亲和； ATP 左移、提高亲和； PALA 可激活 / 稳定 R 。
【要点】
- CTP 右移。
- ATP 左移。
- S 形曲线。

齐变模型（MWC）



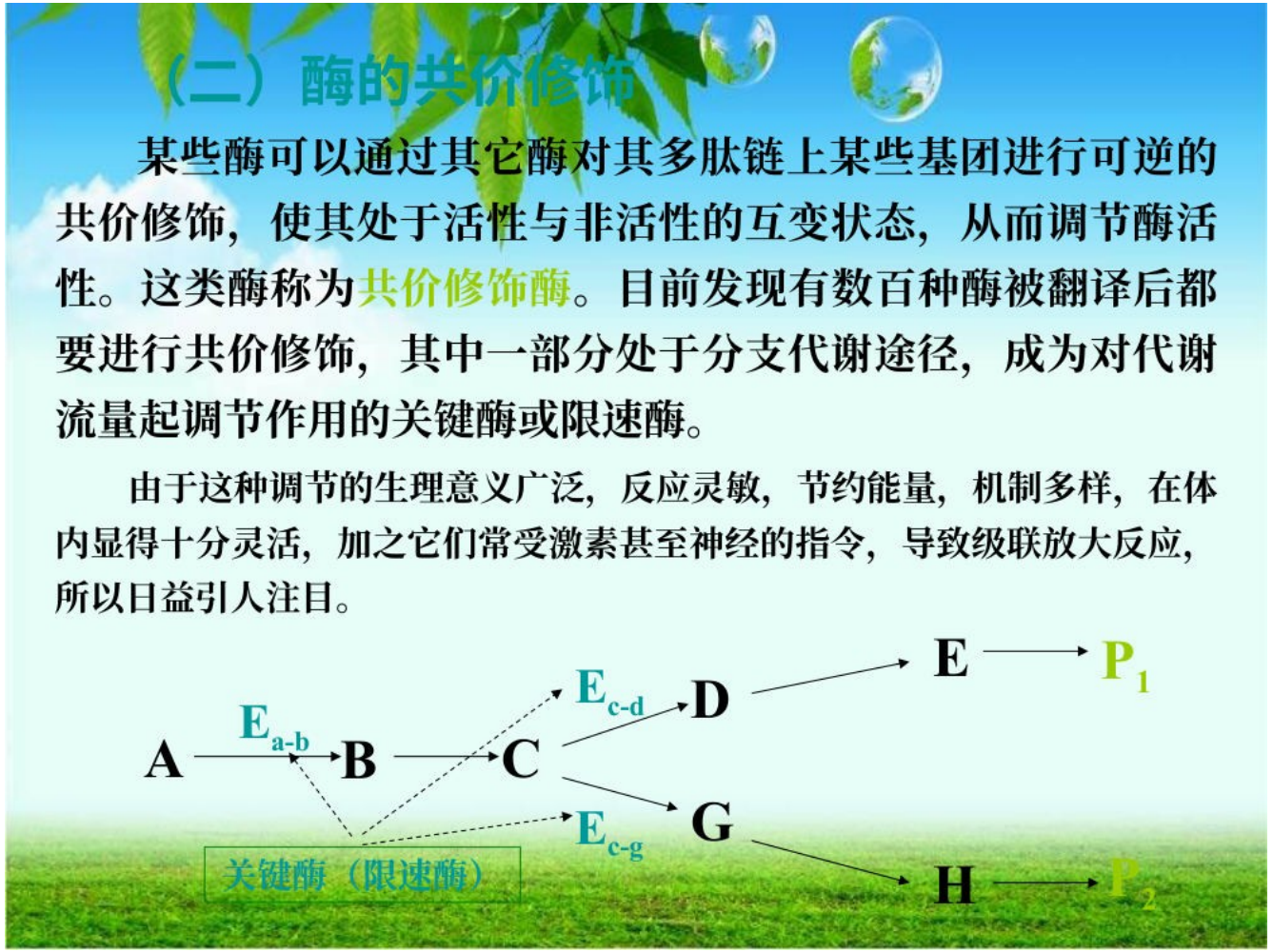
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「别构酶的齐变模型」。看图时先抓：别构酶的齐变模型 S S S S S S S S S T 状态（对称亚基） R 状态（对称亚基） S S S S 对称亚基 对称亚基 齐步变化。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
齐变模型：所有亚基同时 T↔R，全或无；配体结合改变 T/R 平衡。
【要点】
- 全或无。
- 所有亚基同时。
- 解释协同。

序变模型（KNF）



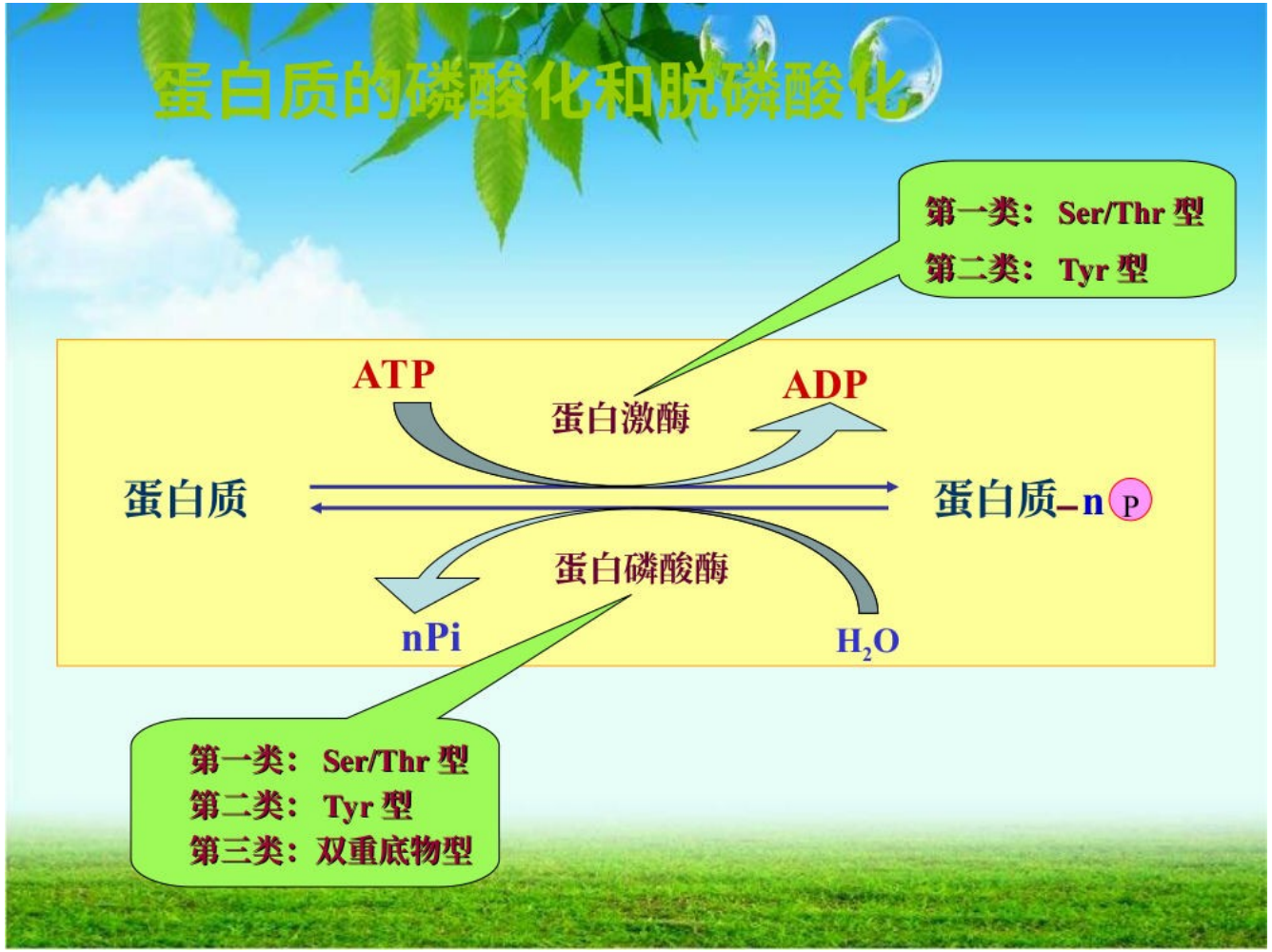
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「别构酶的序变模型」。看图时先抓：别构酶的序变模型 S S S S S S S S S S S S S S 亚基全部 处于 R 型 亚基全部 处于 T 型 依次序变化。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
序变模型：配体逐个诱导亚基构象变化，构象变化依次传递。
【要点】
- 逐个亚基。
- 诱导构象。
- 传递协同。

酶的共价修饰



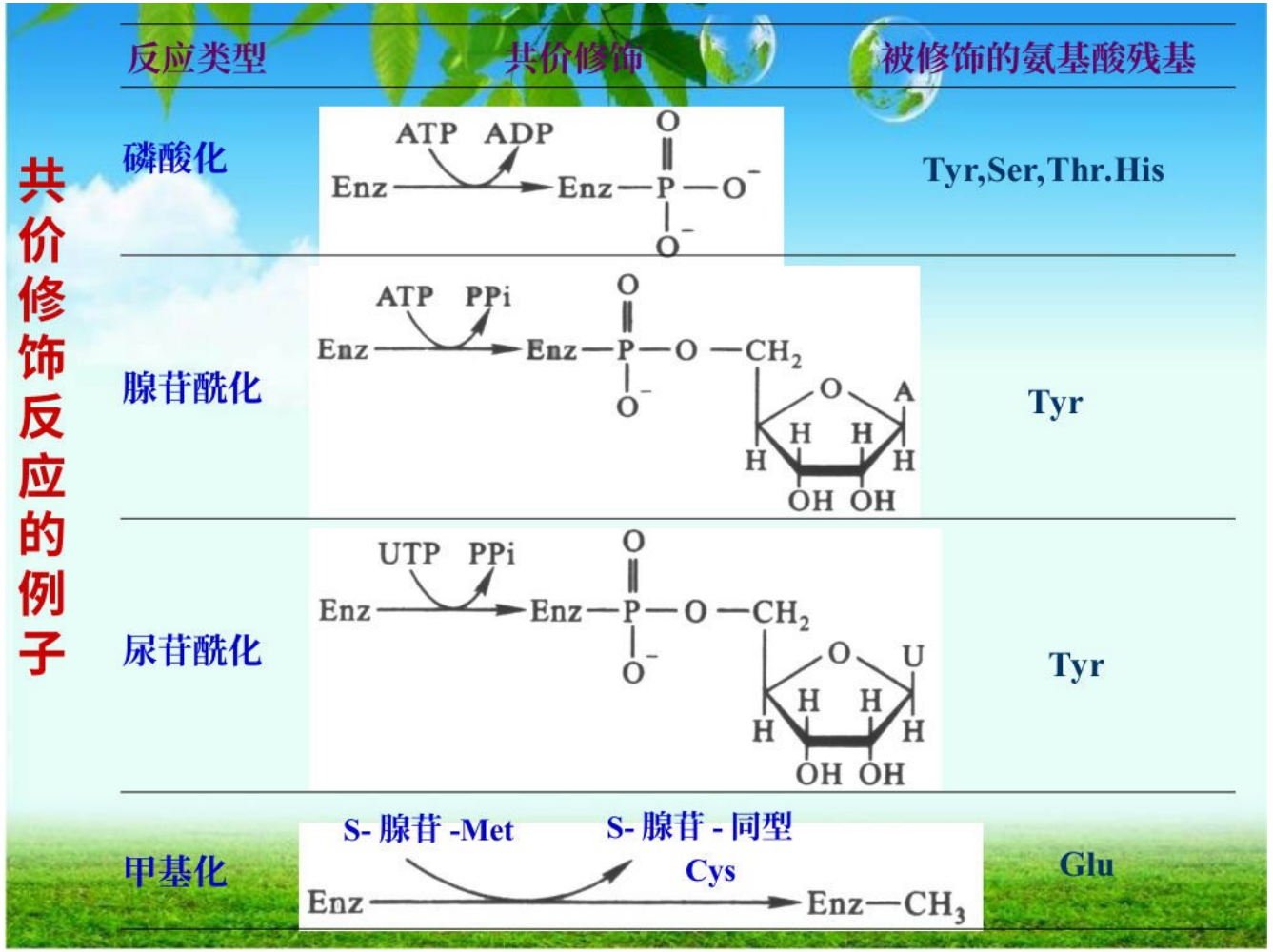
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（二）酶的共价修饰」。看图时先抓：（二）酶的共价修饰某些酶可以通过其它酶对其多肽链上某些基团进行可逆的 共价修饰，使其处于活性与非活性的互变状态，从而调节酶活 性；这类酶称为共价修饰酶；目前发现有数百种酶被翻译后都 要进行共价修饰，其中一部分处于分支代谢途径，成为对代谢 流量起调节作用的关键酶或限速酶。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
共价修饰：酶蛋白残基被可逆共价修饰（磷酸化、腺苷酰化、甲基化等），快速调节活性。
【要点】
- 磷酸化最常见。
- 可逆。
- 快速调节。

磷酸化与脱磷酸化



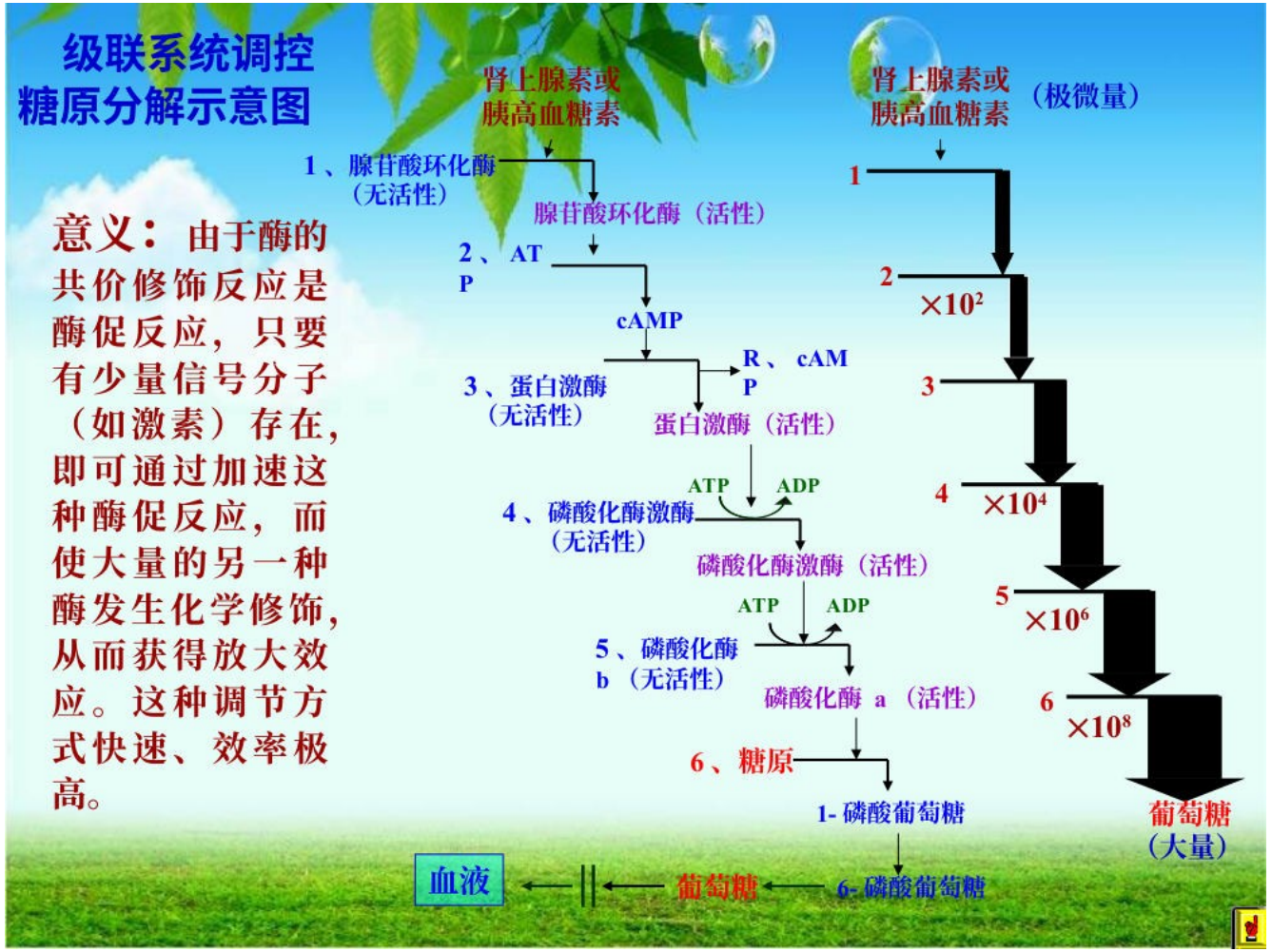
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「蛋白质的磷酸化和脱磷酸化」。看图时先抓：蛋白质的磷酸化和脱磷酸化 蛋白激酶 ATP ADP 蛋白质 蛋白质 P n 蛋白磷酸酶 nPi H2O 第一类： 第一类： Ser/Thr Ser/Thr 型 第二类： 第二类： Tyr Tyr 型 第一类： 第一类： Ser/Thr Ser/Thr 型 第二类： 第二类： Tyr Tyr 型 第三类：双重底物型 第三类：双重底物型。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
蛋白激酶加磷酸，蛋白磷酸酶去磷酸；磷酸化可改变酶活性 / 定位，常参与级联放大。
【要点】
- 激酶加磷酸。
- 磷酸酶去磷酸。
- 级联放大。

共价修饰类型表



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「反应类型 共价修饰 被修饰的氨基酸残」。看图时先抓：反应类型 共价修饰 被修饰的氨基酸残基 共 价 修 饰 反 应 的 例 子 磷酸化 腺苷酰化 尿苷酰化 Tyr,Ser,Thr.His Tyr Tyr 甲基化 Glu S- 腺苷 -Met S- 腺苷 - 同型 Cys 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
常见共价修饰：磷酸化（Tyr/Ser/Thr/His）、腺苷酰化（Tyr）、尿苷酰化（Tyr）、甲基化（Glu）等。
【要点】
- 磷酸化。
- 腺苷酰化。
- 尿苷酰化。
- 甲基化。

激素启动的级联



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

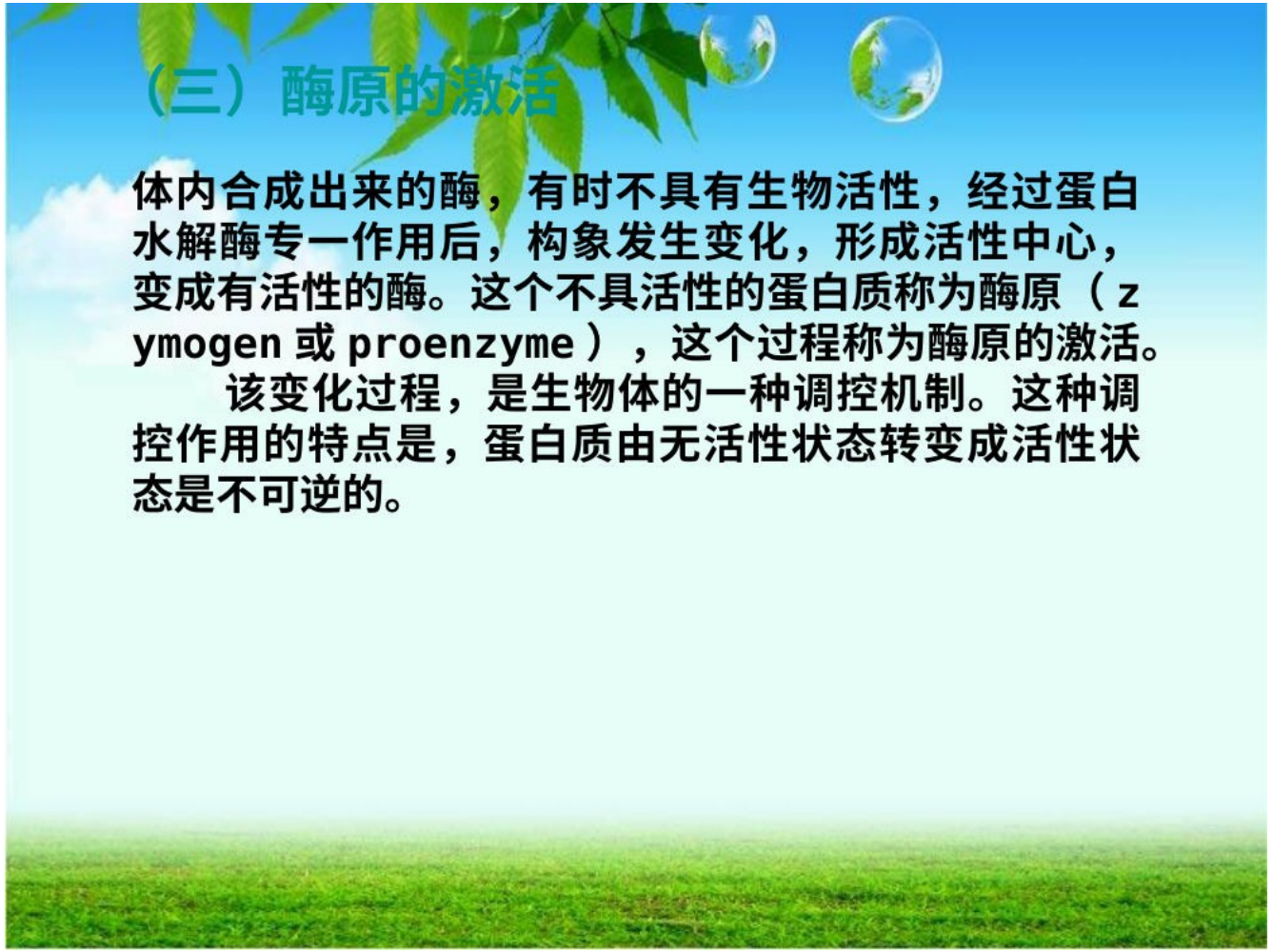
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「ATP　　ADP」。看图时先抓： ATP ADP 肾上腺素或 胰高血糖素 1 3 2 ⇗102 ⇗104 ⇗106 ⇗108 葡萄糖 4 5 6 级联系统调控 糖原分解示意图 意义：由于酶的 共价修饰反应是 酶促反应，只要 有少量信号分子 （如激素）存在， 即可通过加速这 种酶促反应，而 使大量的另一种 酶发生化学修饰， 从而获得放大效 应；这种调节方 式快速、效率极 高；肾上腺素或 胰高血糖素 1 、腺苷酸环化酶 （无活性） 腺苷酸环化酶（活性） 2 、 AT P cAMP R 、 cAM P 3 、蛋白激酶 （无活性） 蛋白激酶（活性） 4 、磷酸化酶激酶 （无活性） 磷酸化酶激酶（活性） 5 、磷酸化酶 b （无活性） 磷酸化酶 a （活性） 6 、糖原 6- 磷酸葡萄糖 1- 磷酸葡萄糖 葡萄糖 血液 ATP ADP （极微量） （大量）。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

肾上腺素→受体→ cAMP→PKA→ 磷酸化酶激酶→磷酸化酶 b→a ；逐级放大。

【要点】

- 激素→ cAMP 。
- PKA 。
- 磷酸化酶 b→a 。

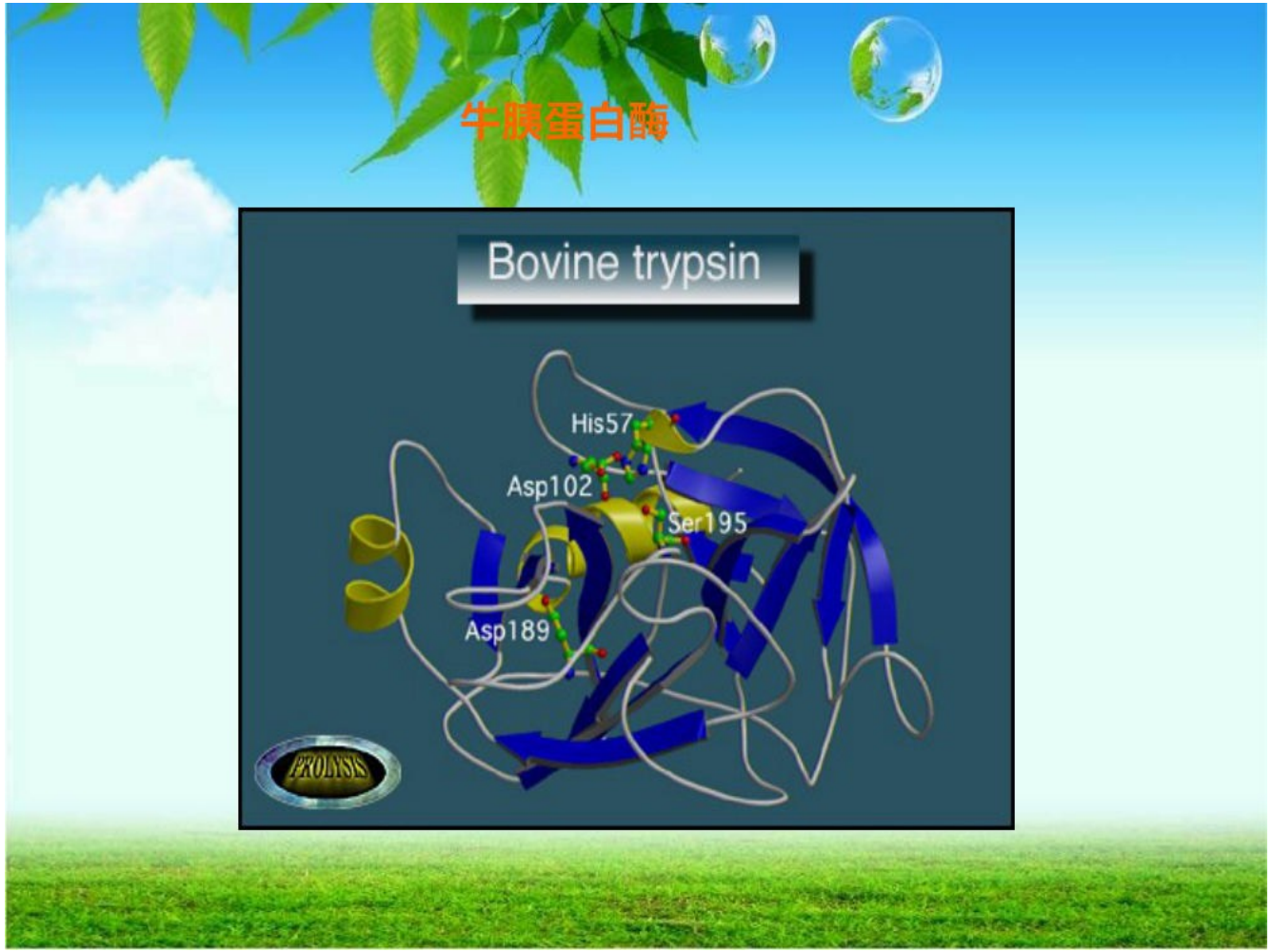
酶原激活



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（三）酶原的激活」。看图时先抓：（三）酶原的激活 体内合成出来的酶，有时不具有生物活性，经过蛋白 水解酶专一作用后，构象发生变化，形成活性中心， 变成有活性的酶；这个不具活性的蛋白质称为酶原（ z ymogen 或 proenzyme ），这个过程称为酶原的激活；该变化过程，是生物体的一种调控机制。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

酶原激活是有限水解切除肽段，形成活性中心，不可逆；如胰蛋白酶原→胰蛋白酶。
【要点】
- 有限水解。
- 不可逆。
- 切除肽段。

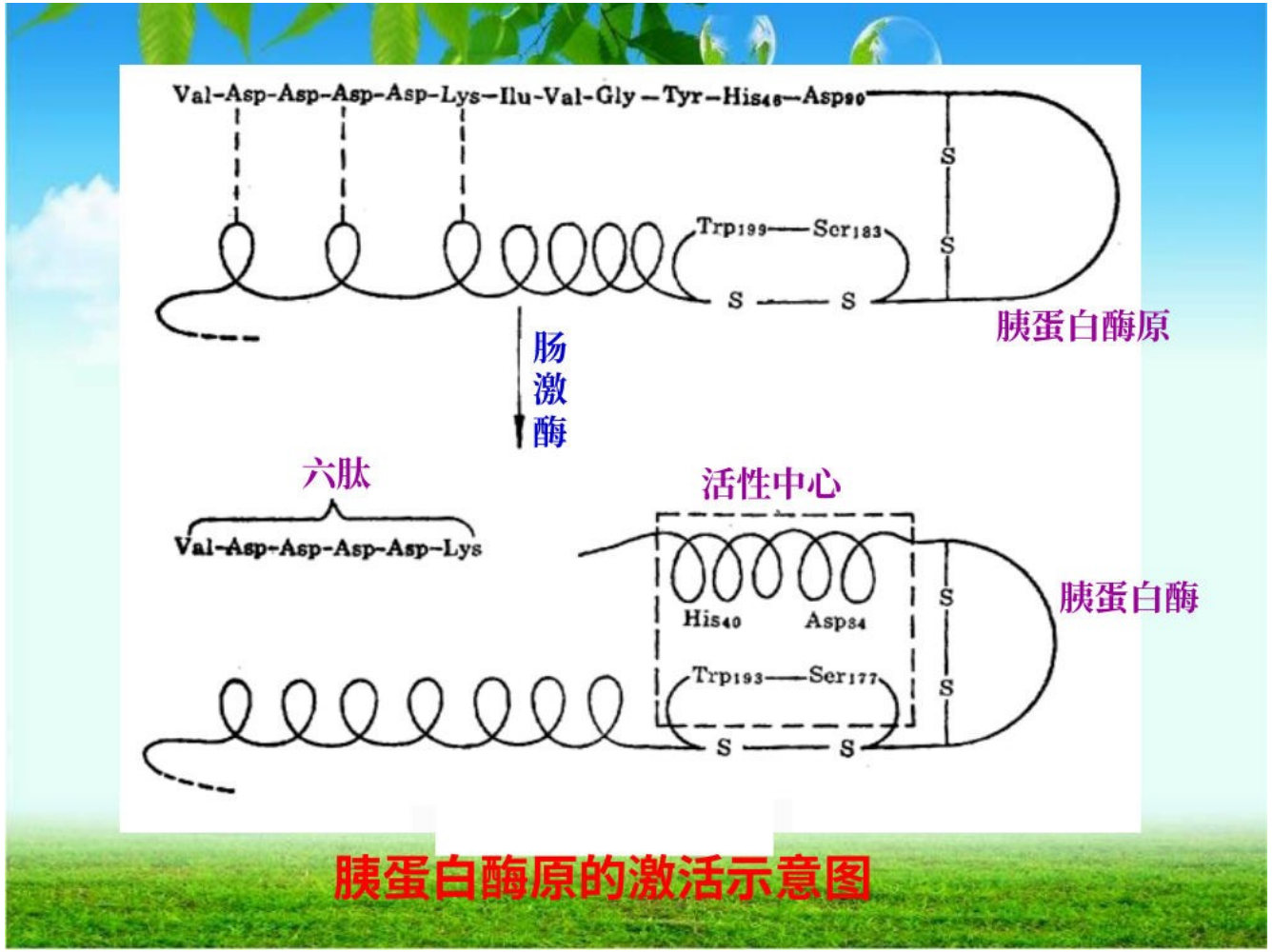
胰蛋白酶 Asp189 与专一性



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：牛胰蛋白酶：催化三联体 His57/Asp102/Ser195； Asp189 决定碱性氨基酸专一性。

胰蛋白酶底物口袋底部 Asp189 识别 Lys/Arg 正电荷侧链，决定其专一性。
【要点】
- Asp189 。
- 识别 Lys/Arg 。
- 决定专一性。

胰蛋白酶原的自身激活



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「胰蛋白酶原」。看图时先抓：胰蛋白酶原 胰蛋白酶 六肽 肠激 酶 活性中心 胰蛋白酶原的激活示意图。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

肠激酶切除胰蛋白酶原 N 端六肽，形成活性胰蛋白酶；胰蛋白酶还可激活其他酶原。

【要点】

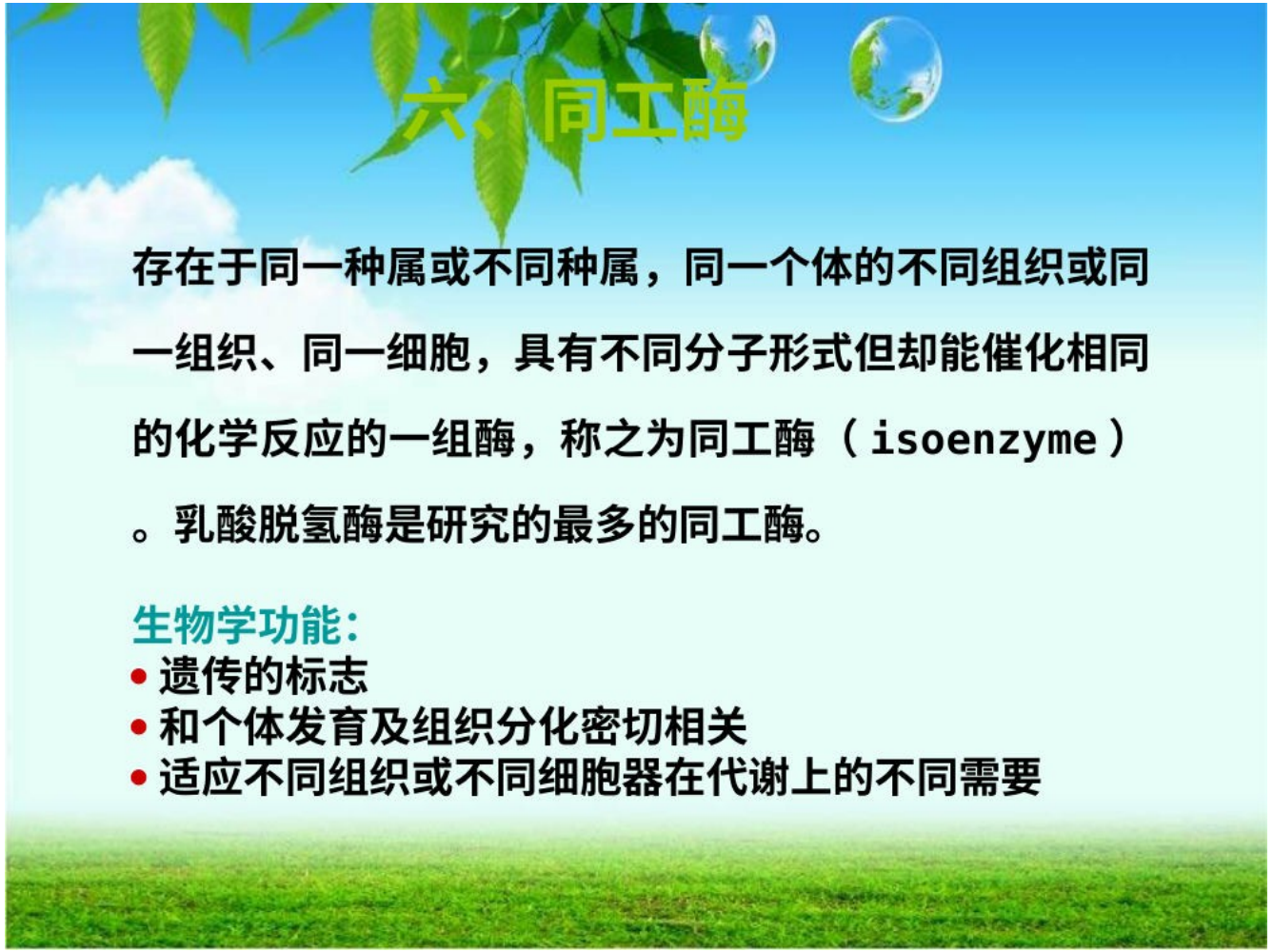
- 肠激酶切 N 端六肽。
- 形成胰蛋白酶。
- 不可逆。

胰蛋白酶激活其他酶原



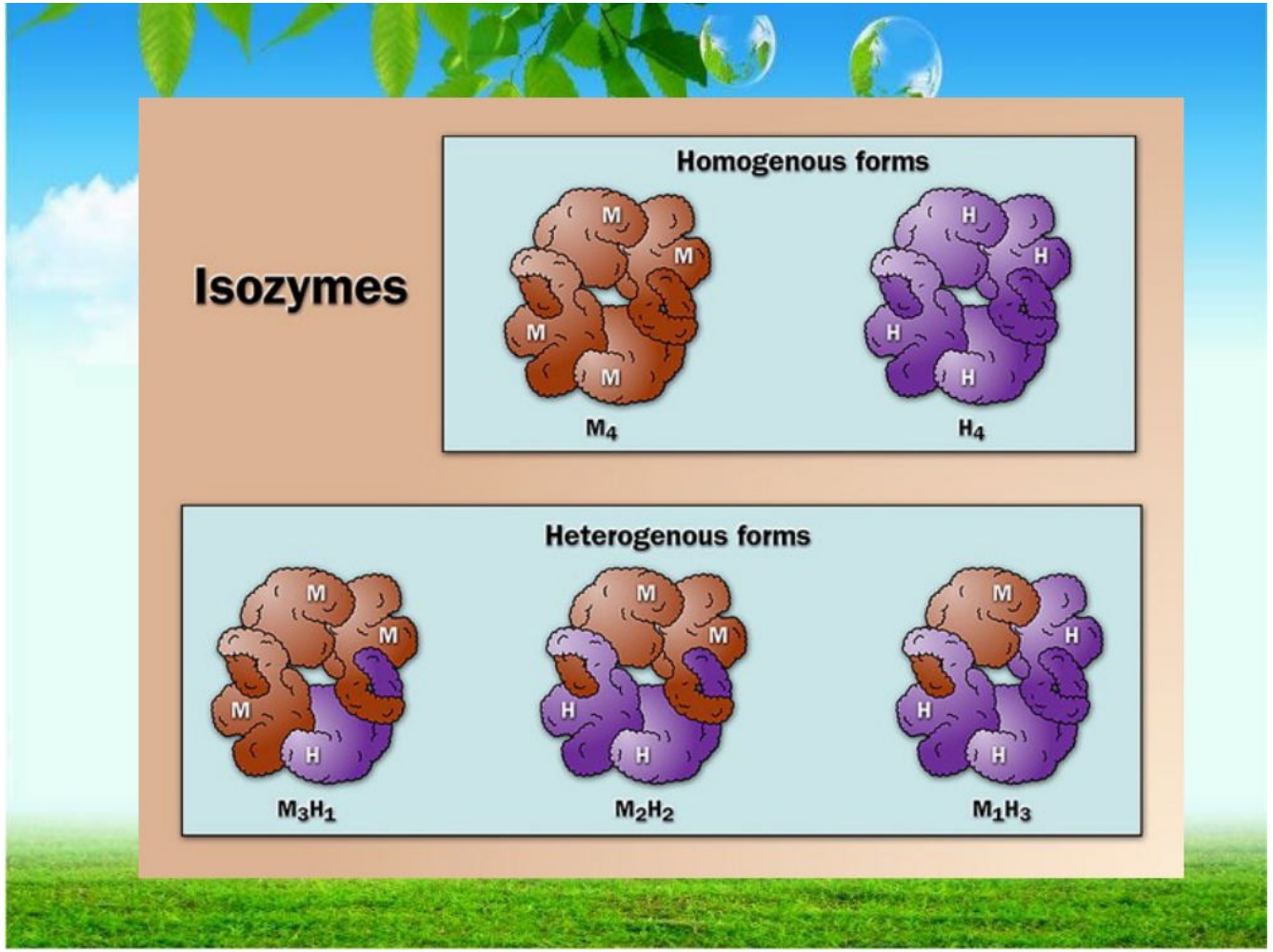
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「胰蛋白酶原」。看图时先抓：胰蛋白酶原 胰蛋白酶 六肽 肠激 酶 胰蛋白酶对各种胰脏蛋白酶的激活作用 胰凝乳蛋白酶原 胰凝乳蛋白酶 弹性蛋白酶原 弹性蛋白酶 羧肽酶原 羧肽酶。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
胰蛋白酶可激活胰凝乳蛋白酶原、弹性蛋白酶原、羧肽酶原，形成消化酶级联。
【要点】
- 胰凝乳蛋白酶原。
- 弹性蛋白酶原。
- 羧肽酶原。

同工酶定义



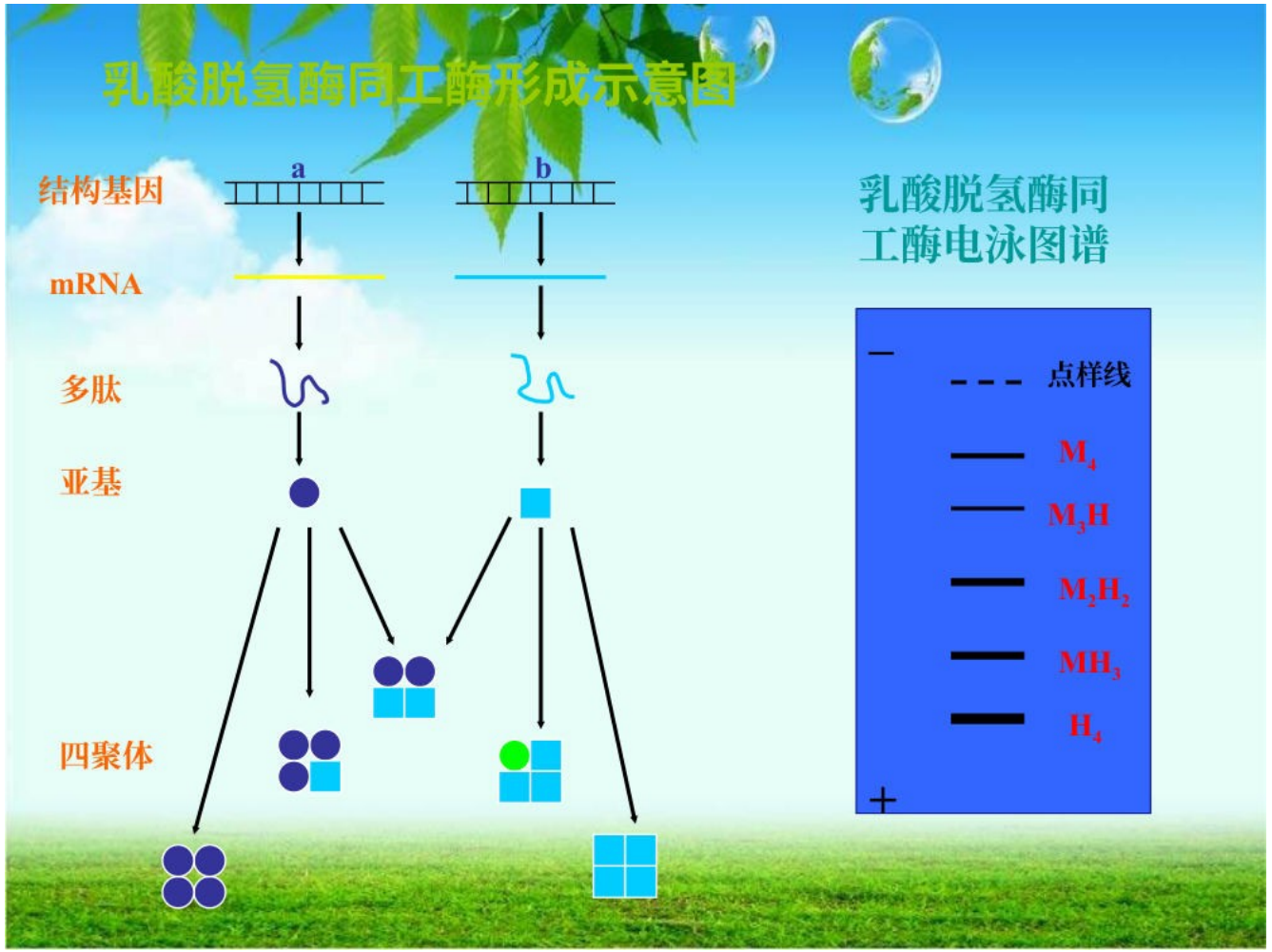
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「六、同工酶」。看图时先抓：六、同工酶 存在于同一种属或不同种属，同一个体的不同组织或同 一组织、同一细胞，具有不同分子形式但却能催化相同 的化学反应的一组酶，称之为同工酶（ isoenzyme ）；乳酸脱氢酶是研究的最多的同工酶；生物学功能： 🍫遗传的标志 🍫和个体发育及组织分化密切相关 🍫适应不同组织或不同细胞器在代谢上的不同需要。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
同工酶催化同一反应，但分子结构、动力学、调节不同； LDH 是典型例子。
【要点】
- 同反应。
- 不同结构。
- 不同调节。

LDH 同工酶五型



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么： LDH 同工酶 = M/H 亚基四聚体，共 5 种（ M4…H4 ）。
LDH 由 H/M 亚基组成四聚体： H4 、 H3M 、 H2M2 、 HM3 、 M4 ； 心肌富 H ，骨骼肌富 M 。
【要点】
- H4→M4 五型。
- 心肌富 H 。
- 骨骼肌富 M 。

LDH 同工酶形成与电泳



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）

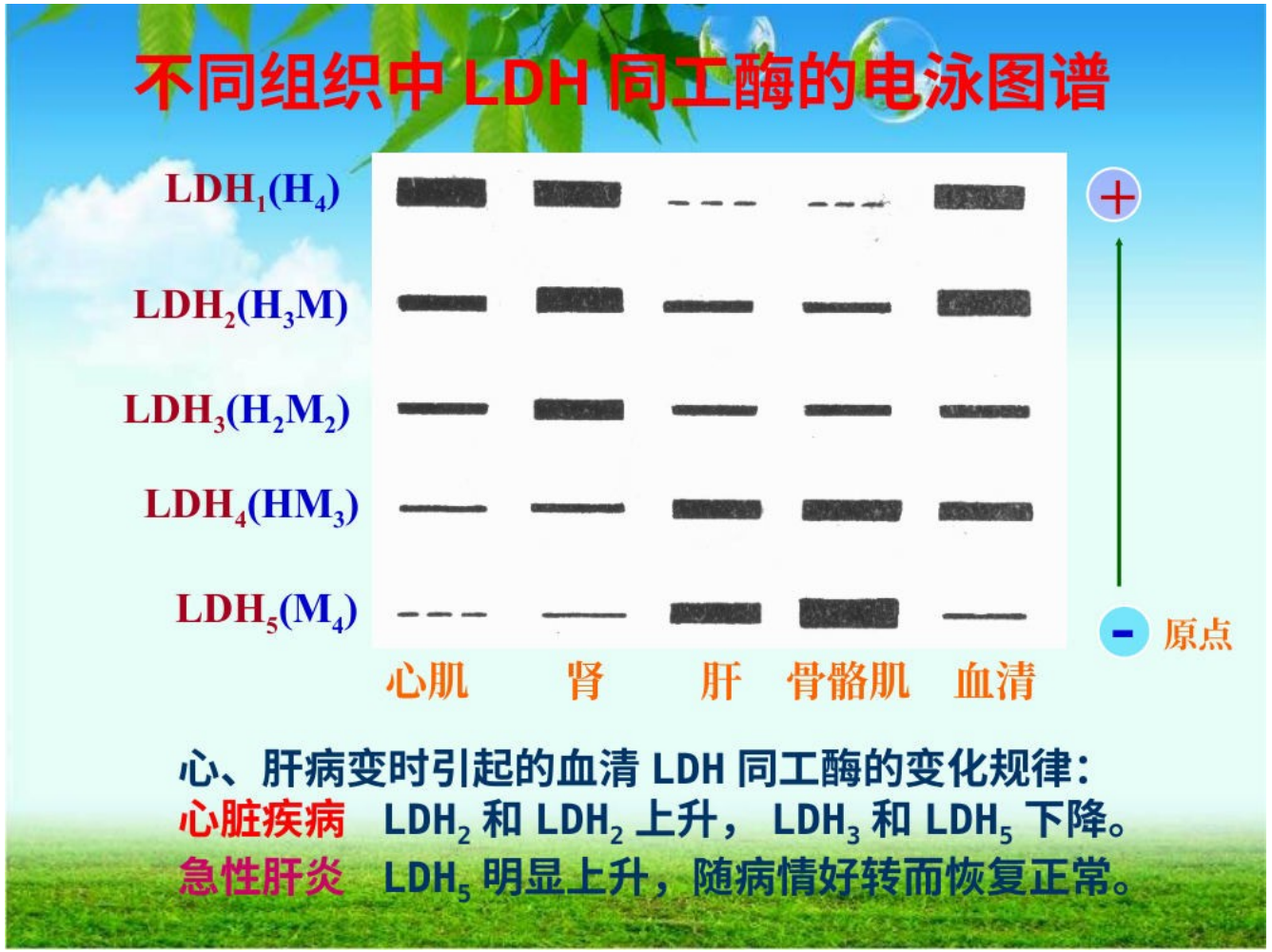
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「乳酸脱氢酶同工酶形成示意图」。看图时先抓：乳酸脱氢酶同工酶形成示意图 多肽 亚基 mRNA 四聚体 结构基因 a b 乳酸脱氢酶同 工酶电泳图谱 + – H4 MH3 M2H2 M3H M4 点样线。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

H/M 基因表达不同亚基，随机组合成五型；电泳迁移不同： H4 偏快、 M4 偏慢。

【要点】

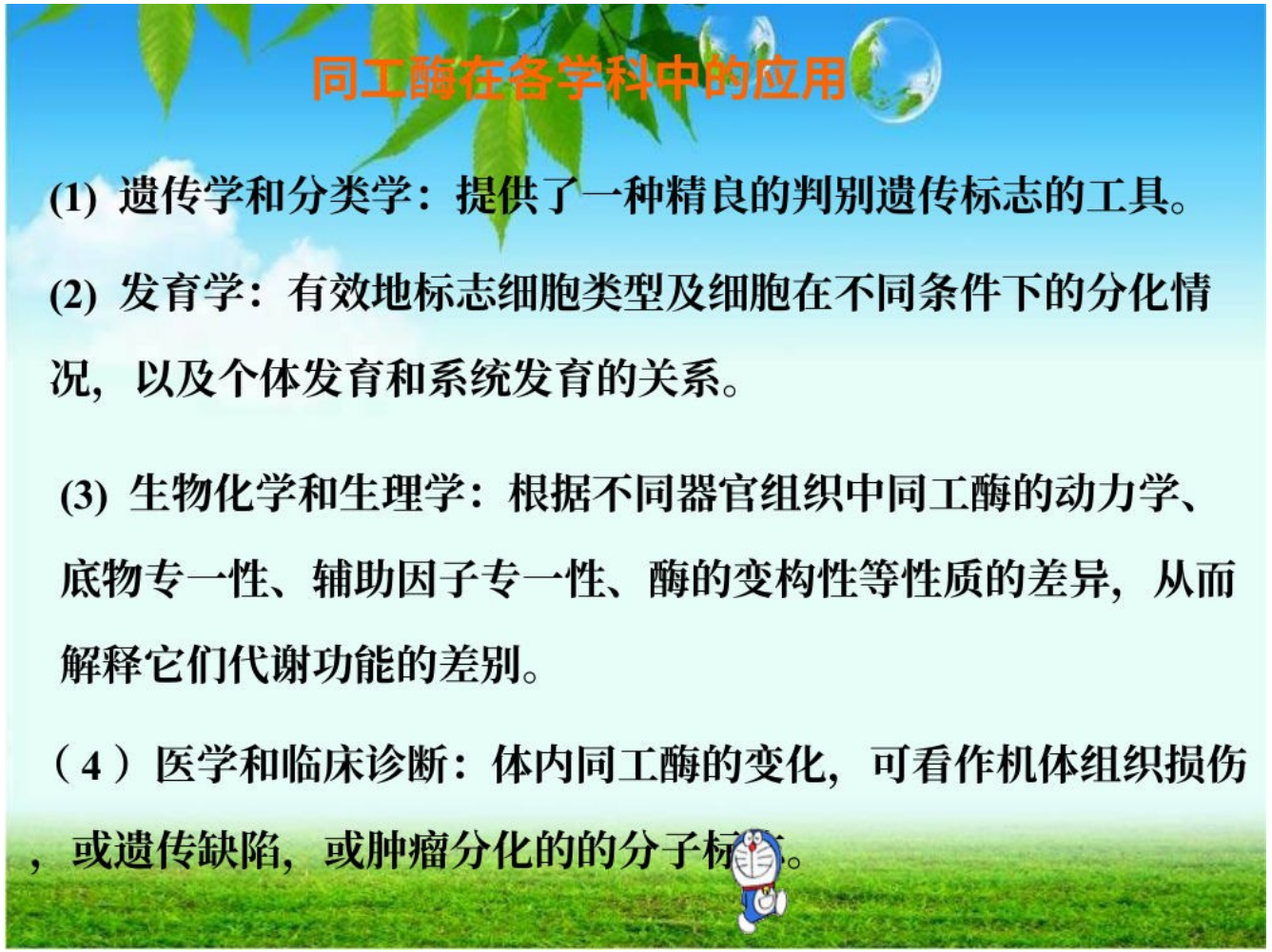
- H/M 组合。
- 五型。
- 电泳分离。

LDH 同工酶组织分布



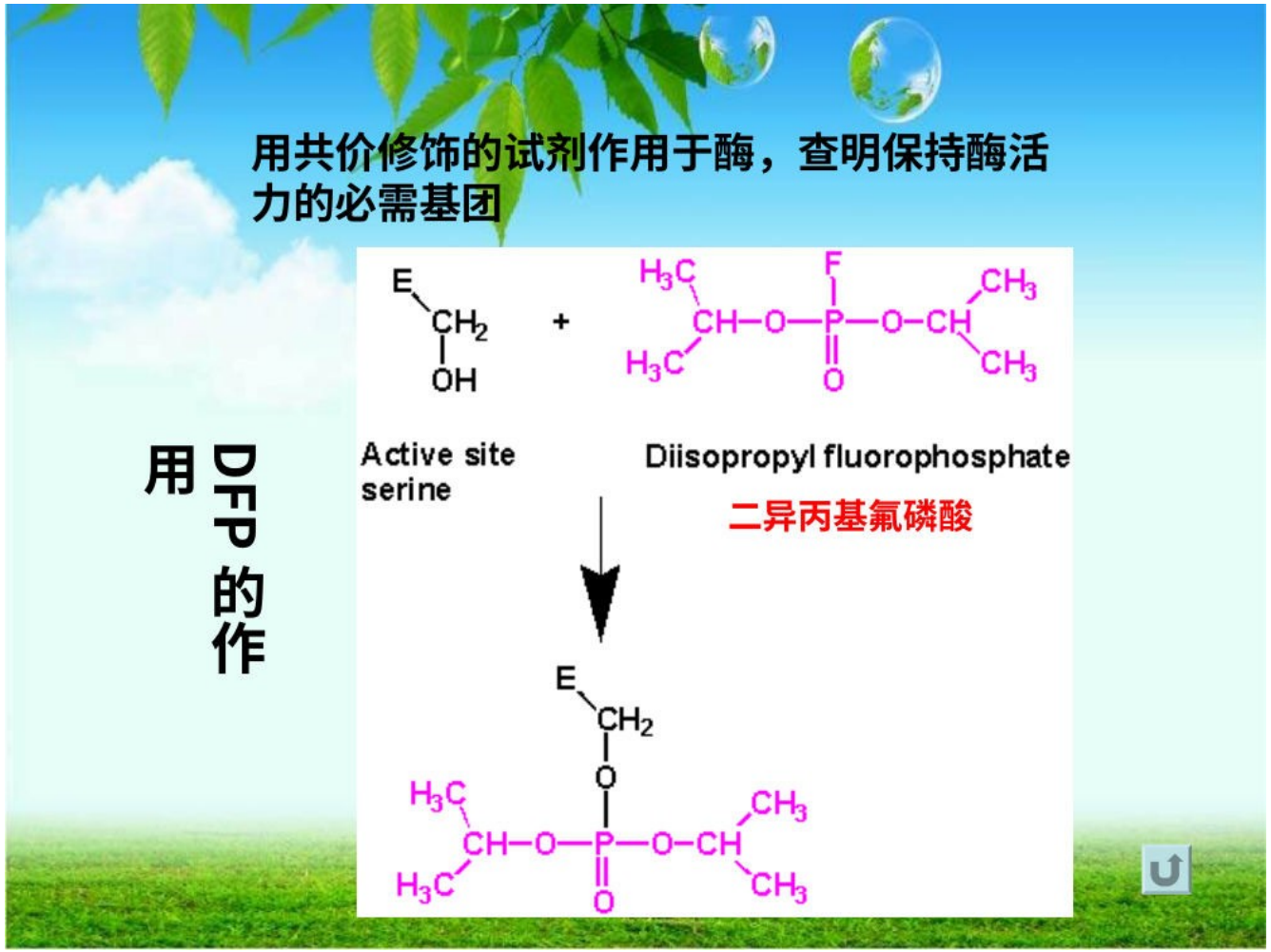
来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「不同组织中 LDH 同工酶的电泳图谱」。看图时先抓：不同组织中 LDH 同工酶的电泳图谱 LDH1(H4) LDH2(H3M) LDH3(H2M2) LDH4(HM3) LDH5(M4) 心肌 肾 肝 骨骼肌 血清 - + 原点 心、肝病变时引起的血清 LDH 同工酶的变化规律： 心脏疾病 LDH2 和 LDH2 上升，LDH3 和 LDH5 下降；急性肝炎 LDH5 明显上升，随病情好转而恢复正常。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
心肌以 LDH1(H4) 为主，骨骼肌 / 肝以 LDH5(M4) 为主；组织损伤时释放特征同工酶。
【要点】
- 心肌 LDH1 。
- 骨骼肌 LDH5 。
- 诊断意义。

同工酶的应用



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「同工酶在各学科中的应用」。看图时先抓：同工酶在各学科中的应用 (1) 遗传学和分类学：提供了一种精良的判别遗传标志的工具； (2) 发育学：有效地标志细胞类型及细胞在不同条件下的分化情 况，以及个体发育和系统发育的关系； (3) 生物化学和生理学：根据不同器官组织中同工酶的动力学、 底物专一性、辅助因子专一性、酶的变构性等性质的差异，从而 解释它们代谢功能的差别。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
同工酶用于遗传标志、发育分化、组织损伤诊断、代谢调节研究。
【要点】
- 遗传标志。
- 发育。
- 诊断。
- 代谢研究。

DFP 与必需基团



来源：老师 PPT （酶作用机制与调节）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「 DFP 」。看图时先抓： DFP 的 作 用 用共价修饰的试剂作用于酶，查明保持酶活 力的必需基团 二异丙基氟磷酸。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
DFP （二异丙基氟磷酸）不可逆共价修饰丝氨酸蛋白酶 Ser195 ，用于标记活性部位必需基团。
【要点】
- 有机磷。
- 修饰 Ser195 。
- 不可逆。

AI 主讲 1： 活性部位与必需基团

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
活性部位 = 结合部位 + 催化部位，通常位于表面裂隙、疏水、柔性；必需基团包括活性中心残基和维持构象的残基。
【要点】
- 结合部位 + 催化部位。
- 只占酶分子小部分。
- 三维实体 / 柔性 / 疏水裂隙。
- 必需基团可远离活性中心。

AI 主讲 2： 研究活性部位的方法

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
方法：化学修饰、亲和标记、定点诱变、 X 射线晶体学、动力学 / 光谱。判断必需基团：修饰后失活且底物保护可恢复。
【要点】
- 化学修饰 / 亲和标记。
- 定点诱变。
- X 射线结构。
- 底物保护判断必需基团。

AI 主讲 3： 催化效率的七大因素

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
邻近 / 定向、底物形变 / 诱导契合、酸碱催化、共价催化、金属离子催化、多元协同、活性部位微环境；共同降低活化能、稳定过渡态。
【要点】
- 邻近 / 定向。
- 形变 / 诱导契合。
- 酸碱 / 共价催化。
- 金属 / 多元催化。
- 微环境。

AI 主讲 4： 溶菌酶机制

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
溶菌酶水解肽聚糖 N- 乙酰葡糖胺 / 胞壁酸之间的糖苷键； Glu35 广义酸、 Asp52 稳定碳正离子，底物 D 环形变，形成氧碳正离子过渡态。
【要点】
- 切 NAM-NAG 糖苷键。
- Glu35 酸催化。
- Asp52 稳定碳正离子。
- 底物形变 / 过渡态。

AI 主讲 5： RNase A 与羧肽酶

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
RNase A： His12/His119 酸碱催化，切割 RNA 的 3′ 端磷酸二酯键。羧肽酶 A： Zn^{2+} 催化， Arg145 结合 C 端羧基， Tyr248 等参与肽键断裂。
【要点】
- RNase： His12/119 。
- 切 RNA 3′ 磷酸二酯键。
- 羧肽酶： Zn^{2+} 。
- Arg145 识别 C 端。

AI 主讲 6： 丝氨酸蛋白酶催化三联体

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
胰凝乳蛋白酶 / 胰蛋白酶 / 弹性蛋白酶有 Ser195-His57-Asp102 催化三联体； Ser195 亲核攻击肽键， His57 广义碱， Asp102 稳定 His ；形成酰基酶中间体。
【要点】
- Ser195-His57-Asp102 。
- Ser 亲核攻击。
- His 广义碱。
- 酰基酶中间体。

AI 主讲 7： 别构酶与 ATCase

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
别构酶多为寡聚酶，有活性部位和调节部位；效应物非共价结合调节部位，改变构象 / 活性。 ATCase 受 CTP 抑制、 ATP 激活； PALA 为过渡态类似物。
【要点】
- 寡聚酶 / 调节部位。
- 效应物非共价。
- ATCase： CTP 抑制、 ATP 激活。
- PALA 过渡态类似物。

AI 主讲 8： 齐变 / 序变模型

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
齐变（ MWC ）：所有亚基同时 T↔R ，配体结合改变平衡；序变（ KNF ）：配体诱导单个亚基构象变化，逐步传递。
【要点】
- 齐变：全或无。
- 序变：逐步诱导。
- 都解释协同 / 别构。
- 结合曲线 S 形。

AI 主讲 9： 共价修饰与酶原激活

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
共价修饰：磷酸化 / 脱磷酸化、腺苷化、甲基化等，可逆、快速、放大信号。酶原激活：不可逆切除肽段，如胰蛋白酶原→胰蛋白酶。
【要点】
- 磷酸化最常见。
- 可逆共价修饰。
- 酶原激活不可逆。
- 级联放大。

AI 主讲 10： 同工酶

来源：老师 PPT/ 原书第 8 章
同工酶催化同一反应但结构 / 动力学 / 调节不同； LDH 由 H/M 亚基组成 H4 、 H3M 、 H2M2 、 HM3 、 M4 五种，电泳分离；用于组织损伤诊断。
【要点】
- 同反应不同结构。
- LDH 五聚体。
- 电泳分离。
- 临床诊断。

原书精读 1：活性部位研究方法

来源：原书第 8 章
化学修饰 + 底物保护：修饰导致失活、底物可保护→该残基在活性部位；定点诱变：突变后活性变化； X 射线 / 亲和标记给出空间位置。
【要点】
- 修饰失活。
- 底物保护。
- 定点诱变。
- X 射线定位。

原书精读 2： 催化机制比较

来源：原书第 8 章
酸碱催化：转移质子；共价催化：形成共价中间体；金属催化： Lewis 酸 / 氧化还原；邻近定向：提高有效浓度；微环境：疏水 / 介电。
【要点】
- 酸碱 = 质子。
- 共价 = 中间体。
- 金属 =Lewis 酸。
- 邻近 = 有效浓度。

【表】
机制 | 核心
酸碱 | 质子转移
共价 | 共价中间体
金属 |Lewis 酸 / 电子转移
邻近定向 | 有效浓度 / 取向

原书精读 3： 丝氨酸蛋白酶机制

来源：原书第 8 章
Ser195—OH 亲核攻击肽键羰基， His57 夺取质子， Asp102 稳定 His ；形成四面体中间体→酰基酶→水解释放。
【要点】
- Ser195 亲核。
- His57 广义碱。
- Asp102 稳定。
- 酰基酶中间体。

原书精读 4： 别构模型与调节

来源：原书第 8 章
齐变： T/R 全或无；序变：逐个亚基；共价修饰快速可逆；酶原激活不可逆；同工酶组织特异。
【要点】
- 齐变全或无。
- 序变逐步。
- 共价修饰可逆。
- 酶原激活不可逆。

过程版 1：判断催化机制

来源：原书第 8 章过程
看是否有质子转移→酸碱；共价中间体→共价；金属→金属催化；底物靠近 / 定向→邻近定向。
【要点】
- 先找质子。
- 找共价中间体。
- 找金属。
- 找邻近 / 定向。

过程版 2： 溶菌酶 / 丝氨酸蛋白酶步骤

来源：原书第 8 章过程
溶菌酶： Glu35 酸催化 +Asp52 稳定碳正离子；丝氨酸蛋白酶： Ser195 亲核 +His57 碱 +Asp102 稳定。
【要点】
- 溶菌酶 Glu35/Asp52 。
- 丝氨酸 Ser195/His57/Asp102 。
- 都稳定过渡态。

过程版 3： ATCase 别构判断

来源：原书第 8 章过程
CTP 抑制 ATCase （负效应）， ATP 激活； PALA 结合活性中心模拟过渡态； T→R 伴随亚基旋转 / 移动。
【要点】
- CTP 负。
- ATP 正。
- PALA 过渡态。
- T→R 构象。

过程版 4： 酶原 / 同工酶

来源：原书第 8 章过程
酶原激活：有限水解切除肽段，不可逆；同工酶： LDH H/M 组合 5 种，电泳分离，组织分布不同。
【要点】
- 酶原 = 有限水解。
- 同工酶 = 同反应不同结构。
- LDH 5 种。
- 电泳。

变式 1： 活性部位方法

来源：第 8 章变式
修饰失活 + 底物保护→活性部位；突变后活性下降→必需基团； X 射线→空间位置。
【要点】
- 失活 + 保护 = 在位点。
- 突变 = 必需。
- X 射线 = 结构。

变式 2： 机制类型

来源：第 8 章变式
质子转移 = 酸碱；共价中间体 = 共价；金属 = 金属催化；底物靠近 = 邻近定向。
【要点】
- 酸碱 = 质子。
- 共价 = 中间体。
- 金属 =Lewis 酸。
- 邻近 = 有效浓度。

变式 3： 别构调节

来源：第 8 章变式
负效应物稳定 T 态；正效应物稳定 R 态； S 形曲线；齐变 / 序变。
【要点】
- 负→ T 。
- 正→ R 。
- S 形。
- 齐变 / 序变。

变式 4： 共价修饰

来源：第 8 章变式
磷酸化 / 脱磷酸化最常见；可逆、快速、级联放大；与酶原激活不同。
【要点】
- 磷酸化。
- 可逆。
- 级联。
- 酶原不可逆。

变式 5： 酶原激活

来源：第 8 章变式
胰蛋白酶原→胰蛋白酶：切除 N 端六肽，形成活性中心；不可逆。
【要点】
- 有限水解。
- 切 N 端肽。
- 不可逆。

变式 6： 同工酶电泳

来源：第 8 章变式
LDH H4/H3M/H2M2/HM3/M4 ，电泳迁移不同；心肌富 H ，骨骼肌富 M 。
【要点】
- 5 种。
- H/M 组合。
- 电泳分离。
- 组织差异。

原书图卡：诱导契合

正好互补的，而是在酶和底物结合的过程中，底物分子或酶
变化后才互补
物键的断裂和即
称为**诱导契合**

的一个空穴或裂
裂缝内并发生
性基团较多，但
更与底物结合并
微环境，提高与
物有效浓度可

到酶上。酶与
盐键、范德华力

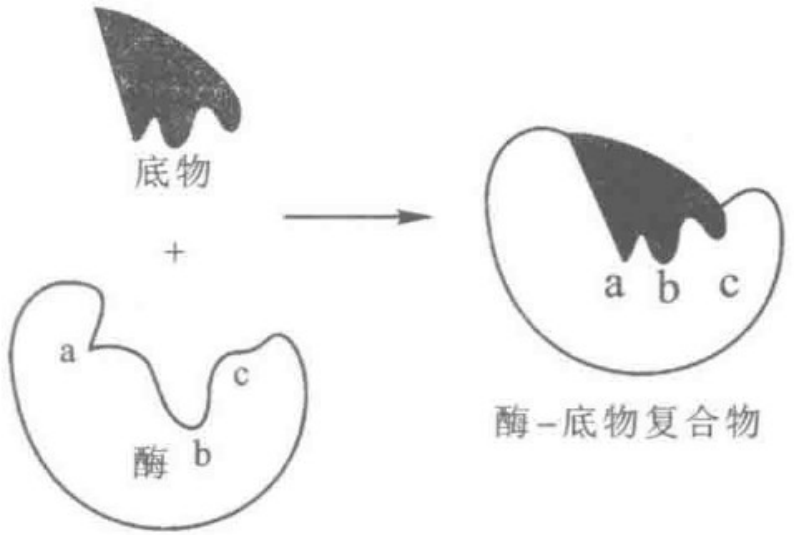


图 8-1　底物和酶相互作用的诱导契合模型
酶在与底物结合后改变了形状。活性部位在形状上只有在与底物结合后才与后者互补

来源：原书图 8-1
这张图在说什么：看底物 + 酶→酶 - 底物复合物， a/b/c 结合位点。
底物与酶活性部位诱导契合，酶构象改变后与底物互补；活性部位柔性。
【要点】
- 活性部位柔性。
- 诱导契合。
- a/b/c 结合位点。

原书图卡：溶菌酶 - 底物复合物

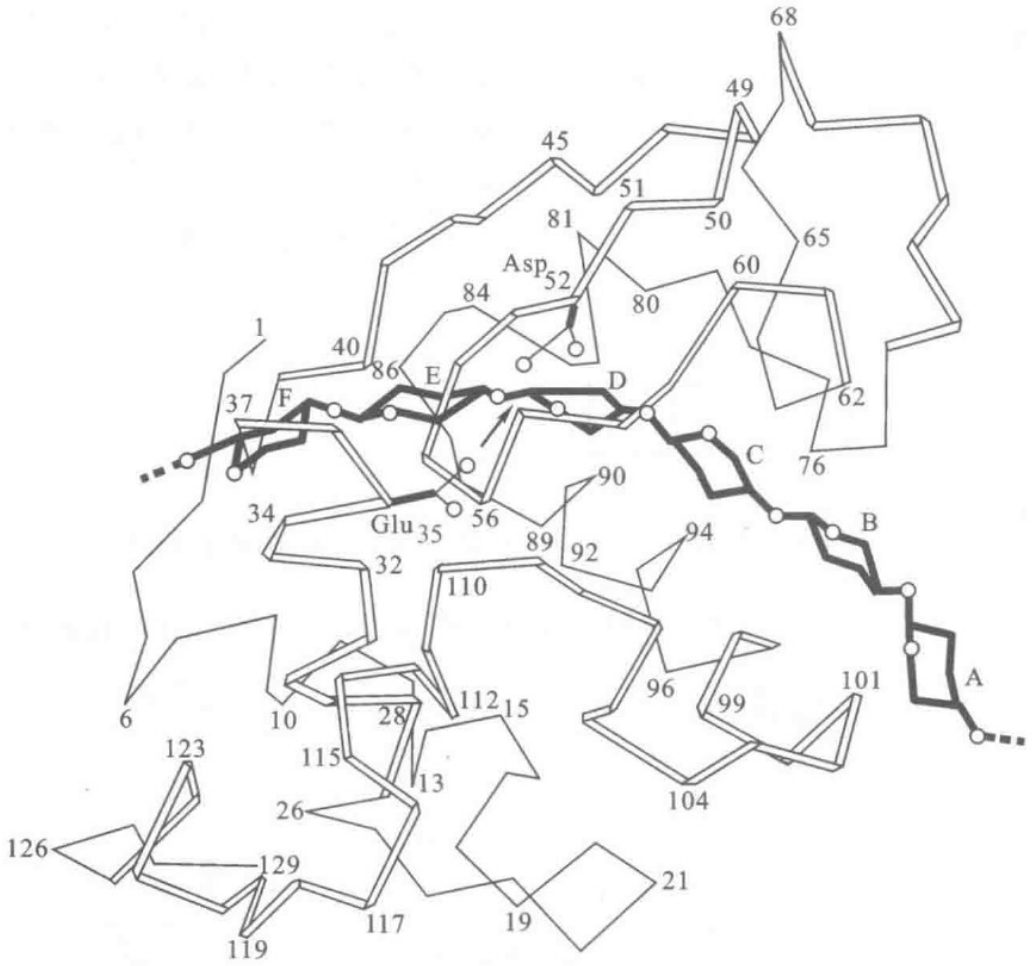


图 8-13　溶菌酶-底物复合物

来源：原书图 8-13

这张图在说什么：看 Glu35/Asp52 位置与底物 D 环。

溶菌酶肽链折叠与底物结合， Glu35/Asp52 位于活性裂隙； D 环糖形变。

【要点】

- Glu35/Asp52 。
- 底物 D 环形变。
- 糖苷键水解。

原书图卡：丝氨酸蛋白酶底物口袋

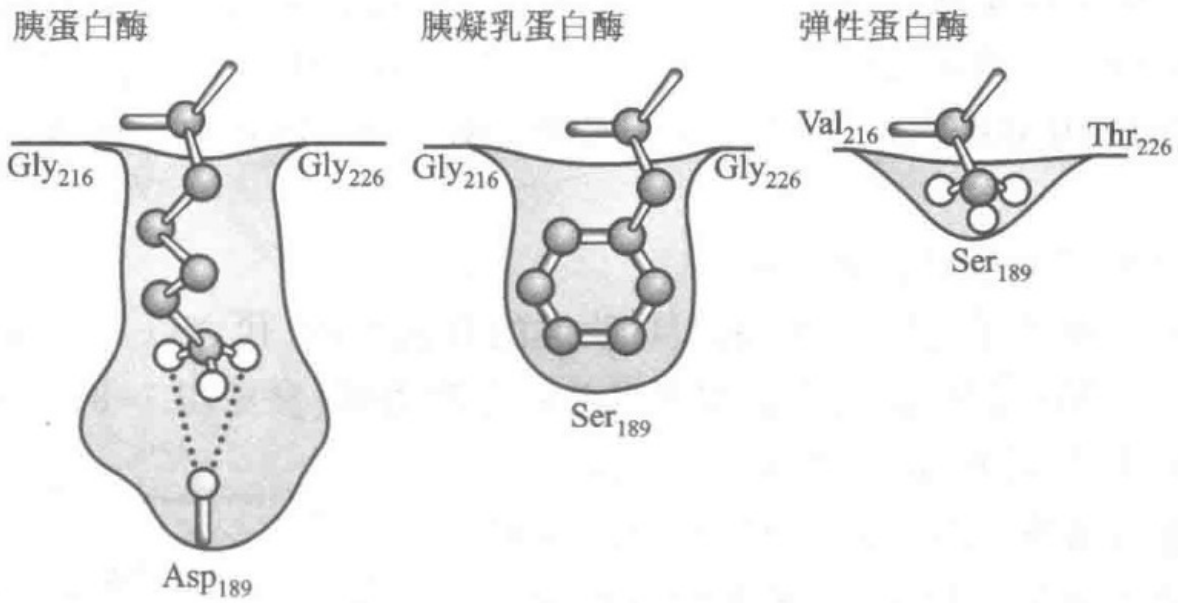


图 8-25　胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶和弹性蛋白酶底物结合口袋

来源：原书图 8-25
这张图在说什么：看三个口袋残基差异。
胰蛋白酶 / 胰凝乳蛋白酶 / 弹性蛋白酶底物口袋不同： Asp189/Ser189/Val216/Thr226 决定底物特异性。

【要点】
- 胰蛋白酶 Asp189 。
- 胰凝乳蛋白酶 Ser189 。
- 弹性蛋白酶 Val216/Thr226 。

原书图卡： ATCase 别构转换

从而形成最优化的活性部位。

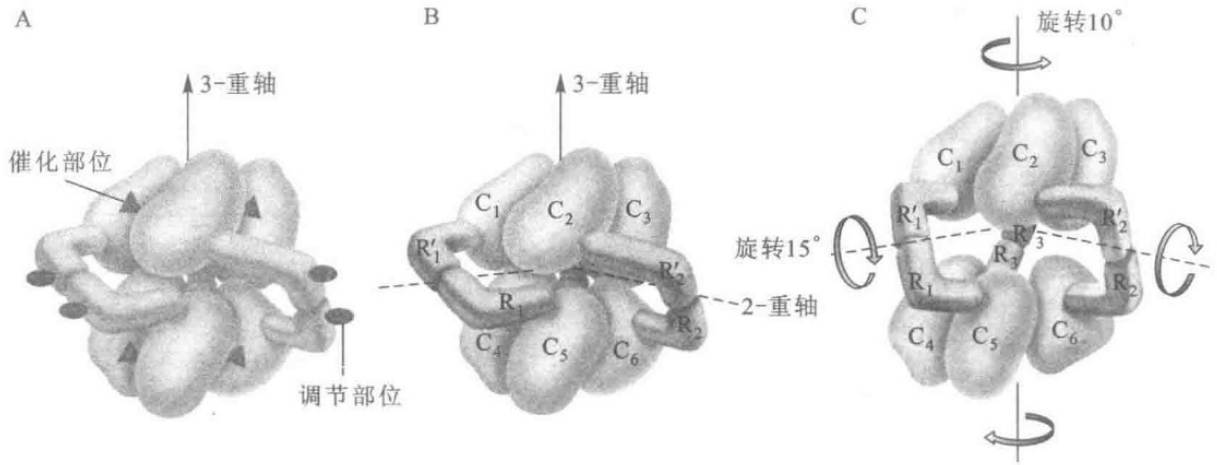


图 8-52　ATCase 催化链的别构转换

A. ATCase 的结构；B. ATCase 无配基的 T 态；C. ATCase 配基结合的 R 态（催化三聚体移开 1.2 nm，旋转 10°，转换成高亲和性 R 态）

来源：原书图 8-52

这张图在说什么：看 A/B/C 三面板， T 态→ R 态旋转 15°/10° 。

ATCase T↔R 转换：催化三聚体相对移动 / 旋转， PALA 结合稳定 R 态。

【要点】

- T→R 。
- 亚基旋转 / 移动。
- PALA 稳定 R 。

别构专题 1： 别构酶与效应物

来源：原书第 8 章
别构酶多为寡聚酶，有活性部位和调节部位；效应物非共价结合调节部位，改变 T/R 平衡。负效应物稳定 T ，正效应物稳定 R ； 动力学常呈 S 形。
【要点】
- 寡聚酶 / 调节部位。
- 负→ T ，正→ R 。
- S 形曲线。
- K 型改变 Km ； V 型改变 Vmax 。

别构专题 2： ATCase 例题

来源：原书第 8 章
ATCase： CTP 负反馈抑制（稳定 T ）， ATP 激活（稳定 R ）； PALA 是过渡态类似物，结合活性中心并稳定 R 态； T→R 伴随催化三聚体旋转 / 移动。
【要点】
- CTP 负， ATP 正。
- PALA 过渡态类似物。
- T→R 构象变化。

别构专题 3： 齐变 / 序变变式

来源：原书第 8 章
齐变（ MWC ）：所有亚基同时 T↔R ；序变（ KNF ）：配体逐个诱导亚基构象变化。两者都解释协同，但构象变化方式不同。
【要点】
- 齐变全或无。
- 序变逐个。
- 都产生 S 形。
- 别构抑制剂 / 激活剂改变平衡。

别构专题 4： 错因

来源：原书第 8 章
错因：把别构效应物当底物；把负效应物稳定 R ；把 K 型 /V 型混；把 S 形当米氏双曲线；忽略调节部位。
【要点】
- 效应物不是底物。
- 负→ T 。
- K 型改 Km ， V 型改 Vmax 。
- S 形≠双曲线。
- 调节部位≠活性中心。

共价修饰 / 酶原 1： 共价修饰

来源：原书第 8 章
共价修饰：酶蛋白残基被可逆共价修饰（磷酸化 / 脱磷酸化最常见、腺苷化、甲基化等），快速、可逆、级联放大。
【要点】
- 磷酸化最常见。
- 可逆。
- 级联放大。
- 修饰改变活性 / 定位。

共价修饰 / 酶原 2： 级联例题

来源：原书第 8 章
肾上腺素→受体→腺苷酸环化酶→ cAMP→PKA→ 磷酸化酶激酶→糖原磷酸化酶 b→a ； 每一步放大信号。
【要点】
- 激素→ cAMP 。
- PKA 激活。
- 磷酸化酶 b→a 。
- 级联放大。

共价修饰 / 酶原 3： 酶原激活

来源：原书第 8 章
酶原激活是有限水解切除肽段，不可逆；如胰凝乳蛋白酶原经胰蛋白酶切 Arg15-Ile16 ，再自溶成 α- 胰凝乳蛋白酶。
【要点】
- 有限水解。
- 不可逆。
- 胰蛋白酶原 / 胰凝乳蛋白酶原。
- 切除肽段后活性中心形成。

共价修饰 / 酶原 4： 错因

来源：原书第 8 章
错因：把共价修饰当不可逆；把酶原激活当可逆；把级联当单独反应；忽略磷酸化 / 脱磷酸化双向调节。
【要点】
- 共价修饰通常可逆。
- 酶原激活不可逆。
- 级联有放大。
- 磷酸化 / 脱磷酸化成对。

机制图卡：溶菌酶第二步

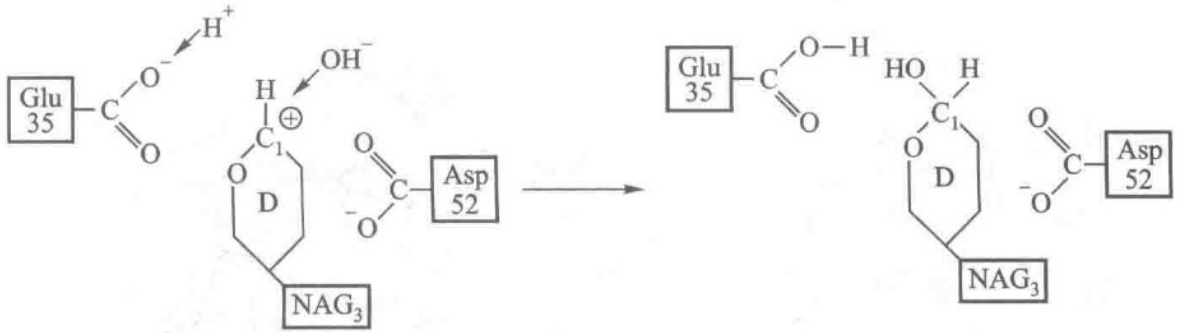


图 8-17　溶菌酶催化作用

第二步是 OH^- 和 H^+ 分别加合到正碳离子中间物和 Glu_{35} 的侧链后，水解反应完成

来源：原书图 8-17

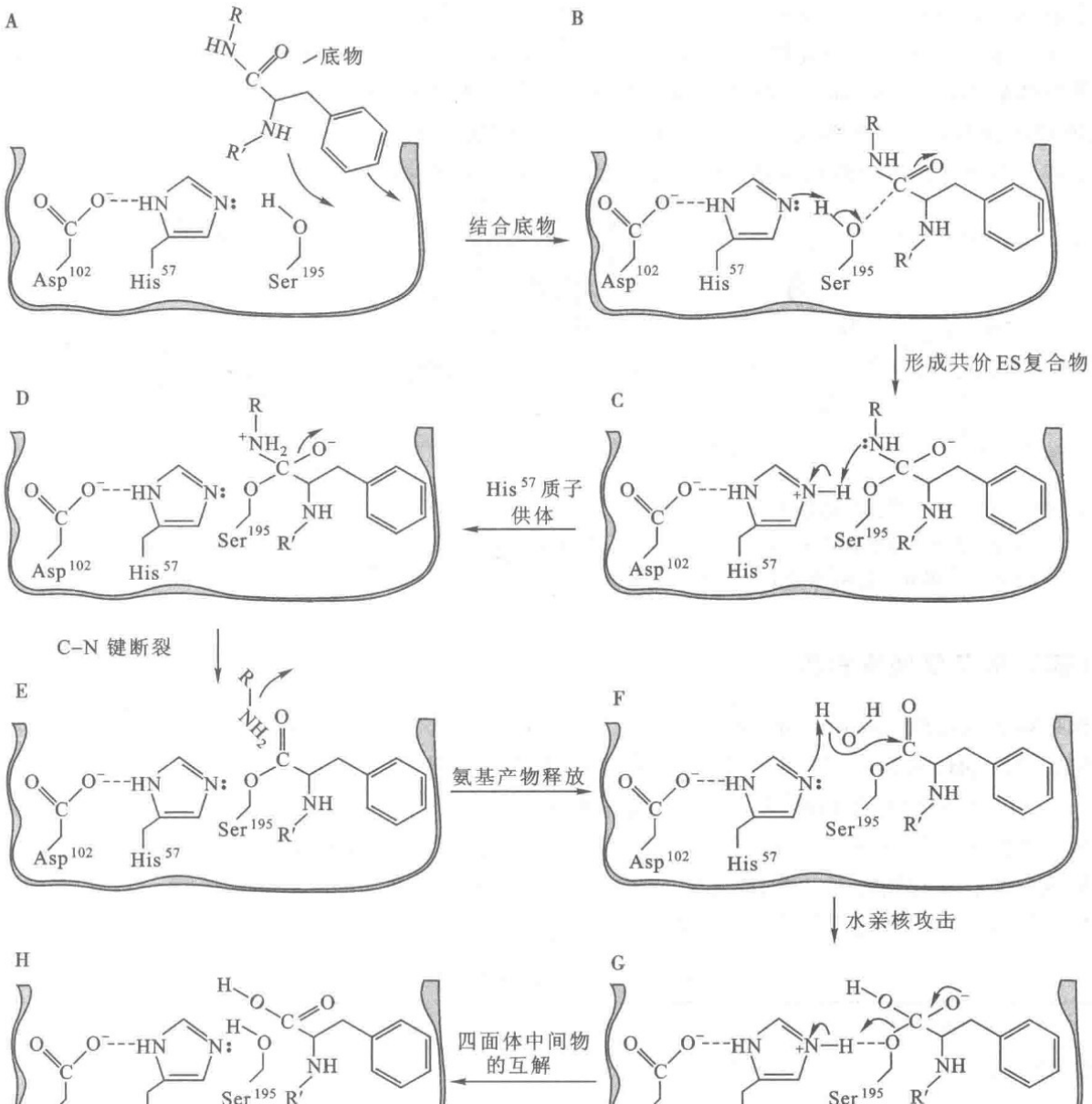
这张图在说什么：看 Glu35/Asp52 与底物 D 环，正碳离子中间物。

溶菌酶第二步： OH^-/H^+ 加合到正碳离子中间物和 Glu35 ，完成糖苷键水解。

【要点】

- Glu35 酸催化。
- Asp52 稳定。
- 正碳离子中间物。

机制图卡：胰凝乳蛋白酶机制



来源：原书图 8-31

这张图在说什么：按 A–I 顺序看酰化 / 脱酰化。

A–I 九步：底物结合→ Ser195 亲核→四面体中间物→酰基酶→水解释放； His57/Asp102 参与。

【要点】

- Ser195 亲核。
- 四面体中间物。
- 酰基酶。
- 水解释放。

机制图卡：磷酸化级联

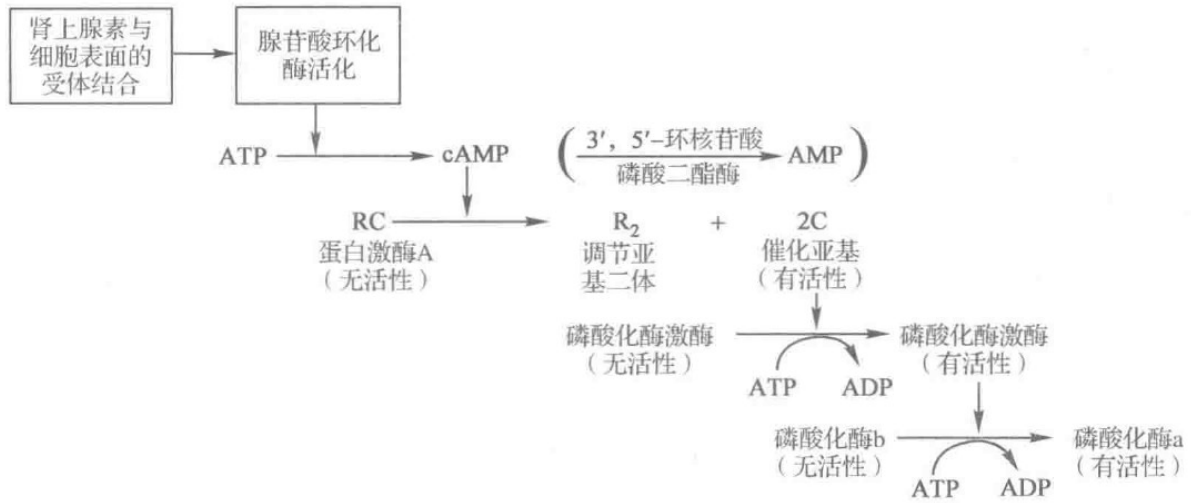


图 8-59　磷酸化酶由激素启动活化的级联机制

过以上讨论可知，蛋白质磷酸化能有效地控制酶活性的原因：①磷酸化反应所需自由能是较大

来源：原书图 8-59
这张图在说什么：沿箭头看每一步酶原 / 酶的激活。
肾上腺素→受体→ cAMP→PKA→ 磷酸化酶激酶→磷酸化酶 b→a ，级联放大。
【要点】
- 激素→ cAMP 。
- PKA 。
- 磷酸化酶 b→a 。
- 级联放大。

机制图卡：胰凝乳蛋白酶原激活

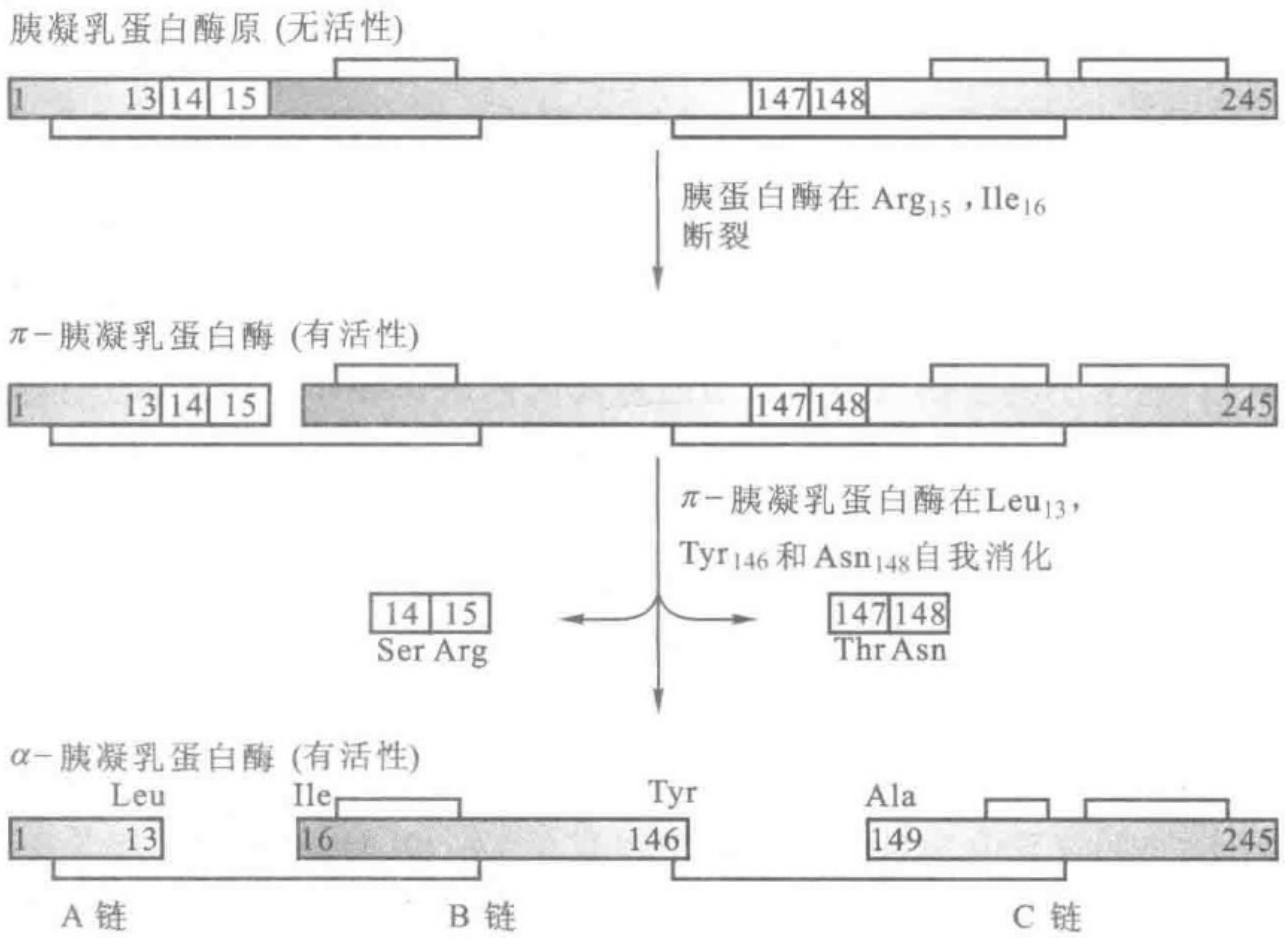


图 8-62　胰凝乳蛋白酶原的激活过程

来源：原书图 8-62
这张图在说什么：看 1–245 、 14|15 、 147|148 切点与 A/B/C 链。
胰凝乳蛋白酶原经胰蛋白酶切 Arg15–Ile16 ，形成 π- 胰凝乳蛋白酶，再自溶为 α- 胰凝乳蛋白酶（ A/B/C 链）。
【要点】
- 切 Arg15–Ile16 。
- π→α 。
- A/B/C 三链。
- 不可逆。

学习支持 1： bc08 学习地图

来源：第 8 章学习支持
99 页不是都要一次看。三条路线： 30–45 分钟框架（ AI 主讲 + 机制图卡）； 2–3 小时系统（ AI+ 精读 + 过程 + 专题）； 完整查阅（老师原页只查漏）。
【要点】
• 先看 AI 主讲。
• 机制图卡帮助读图。
• 别构 / 共价专题攻难点。
• 老师原页只查漏。
【表】
路线 | 看什么 | 目标
30–45 min | AI 主讲 58–67 + 机制图卡 94–97 | 建立框架
2–3 h | + 精读 68–71 + 过程 72–75 + 专题 86–93 | 能判断 / 能讲
完整 | 老师原页 0–57 + 全部题 | 查漏补缺

学习支持 2： 活性部位方法四列表

来源：第 8 章学习支持
不要逐段背方法，用“方法→操作→结果→结论”四列判断。
【要点】
- 先看操作。
- 再看结果。
- 最后得结论。
- 底物保护很关键。

【表】
方法 | 操作 | 看什么结果 | 能说明什么
化学修饰 | 改特定残基 | 活性下降 / 失活 | 可能是必需基团
底物保护 | 先加底物再修饰 | 保护后不失活 | 残基在活性部位
定点诱变 | 突变某残基 | 活性变化 | 直接证明必需性
X 射线 | 解析三维结构 | 残基空间位置 | 活性部位结构

学习支持 3： 七大因素决策树

来源：第 8 章学习支持
判断机制类型先问：质子转移？共价中间体？金属？底物靠近 / 定向？底物形变？多个因素？
【要点】
- 先找质子。
- 再找共价中间体。
- 再看金属。
- 再看邻近 / 定向。
- 多个因素 = 协同。

【表】
线索 | 机制
质子转移 | 酸碱催化
共价中间体 | 共价催化
金属离子 | 金属催化
底物靠近 / 定向 | 邻近定向
底物形变 | 诱导契合
多因素配合 | 多元协同

学习支持 4： 机制图三步读图卡

来源：第 8 章学习支持
每张机制图只问三步：切什么键？关键残基是谁？过渡态 / 中间体是什么？不要逐箭头背九步。
【要点】
- 先定底物 / 键。
- 再找关键残基。
- 再找中间体。
- 不要背箭头。

【表】
酶 | 切什么键 | 关键残基 | 中间体
溶菌酶 | NAM-NAG 糖苷键 | Glu35/Asp52 | 氧碳正离子
RNase A | RNA 磷酸二酯键 | His12/His119 | 2′,3′- 环磷酸
羧肽酶 A | C 端肽键 | Zn^{2+}/Arg145 | 四面体中间物
丝氨酸蛋白酶 | 肽键 | Ser195/His57/Asp102 | 酰基酶

学习支持 5： 机制图示例 - 丝氨酸蛋白酶

来源：第 8 章学习支持
丝氨酸蛋白酶：底物结合→ Ser195 羟基亲核攻击羰基→四面体中间物→ His57/Asp102 稳定→酰基酶→水解释放。
【要点】
- Ser195 亲核。
- His57 碱。
- Asp102 稳定。
- 酰基酶。

【表】
步骤 | 事件 | 关键
1 | 底物结合 | 特异性口袋
2 | Ser195 亲核 | 形成四面体
3 | 酰基酶 | 共价中间体
4 | 水解 | 酶再生

学习支持 6： 别构 T/R 与 K/V 表

来源：第 8 章学习支持
负效应物稳定 T （低亲和），正效应物稳定 R （高亲和）； K 型改变 Km/ 亲和力， V 型改变 Vmax 。
【要点】
・ 负→ T ，正→ R 。
・ K 型改 Km 。
・ V 型改 Vmax 。
・ S 形不是米氏双曲线。
【表】
类型 | 改变 | 曲线
K 型 |Km/ 亲和力 |S 形左右
V 型 |Vmax| 平台高低
负效应物 | 稳定 T| 右移 / 降亲和
正效应物 | 稳定 R| 左移 / 升亲和

学习支持 7： 别构 ATCase/MWC-KNF

来源：第 8 章学习支持
ATCase： CTP 负、 ATP 正、 PALA 过渡态类似物。 MWC 齐变 = 全或无； KNF 序变 = 逐个亚基。
【要点】
- CTP 负。
- ATP 正。
- 齐变全或无。
- 序变逐个。

【表】
对象 | 要点
ATCase | CTP 负 /ATP 正 /PALA
MWC | 全或无 T/R
KNF | 逐个亚基诱导

学习支持 8： 共价修饰 / 酶原对比

来源：第 8 章学习支持
共价修饰通常可逆（磷酸化 / 脱磷酸化），酶原激活不可逆（有限水解切除肽段）；两者都能快速调节。
【要点】
・ 共价修饰可逆。
・ 酶原激活不可逆。
・ 级联放大。
・ 切肽段。
【表】
项目 | 共价修饰 | 酶原激活
方式 | 磷酸化等 | 有限水解
可逆 | 通常可逆 | 不可逆
例子 | 糖原磷酸化酶 | 胰凝乳蛋白酶原
特点 | 级联放大 | 切肽段

学习支持 9： LDH 五条带图

来源：第 8 章学习支持
LDH 由 H/M 亚基组成 H4 、 H3M 、 H2M2 、 HM3 、 M4 ； 电泳迁移不同，心肌富 H ，骨骼肌富 M 。
【要点】
- H4→M4 。
- 电泳迁移不同。
- 心肌富 H 。
- 骨骼肌富 M 。

【表】
同工酶 | 亚基 | 组织倾向
LDH1 | H4 | 心肌
LDH2 | H3M | 心肌 / 红细胞
LDH3 | H2M2 | 广泛
LDH4 | HM3 | 肝 / 骨骼肌
LDH5 | M4 | 骨骼肌 / 肝

bc08 使用评估与学习建议

学习顺序：老师 PPT→AI 主讲→精读→过程版→变式→图卡→网页题→章测。
【要点】
- 老师 PPT： 58 页。
- AI 主讲： 10 页。
- 精读 4+ 过程 4 。
- 变式 6+ 图卡 4 。
- 网页题 35+ 章测 47 。

【表】
维度 | 评价
内容覆盖 | 第 8 章机制与调节
讲解 / 过程 | 老师图 +AI+ 精读 + 过程
题库 |47 章测 +35 网页题
视觉 | 老师 PPT+ 原书图卡
综合评分 | 约 86 分